

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie del Farmaco (LM-09)
Curriculum: Farmaci Biotecnologici nella Terapia di Precisione

BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEL DIFFERENZIAMENTO

Dai meccanismi cellulari agli organismi modello

Manuale di Studio

Rielaborazione editoriale delle slide delle Lezioni 1–2 e 4–19

Prof.ssa Anna Cariboni

Lezioni ospiti: Dr. Marco Spreafico (zebrafish) · Dr. Elia Di Schiavi, IBBR-CNR (C. elegans) · Dr. Luciano Conti, CIBIO-UniTn (iPSC) · Dr.ssa Simona Totaro e Prof. Thomas Vaccari (Drosophila)

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) · Anno Accademico 2025–2026 · 5 + 1 CFU

Argomenti trattati

- Principi della biologia dello sviluppo e approcci genetici
- Tecniche: microscopia, tecniche in situ, istologia, metodi biochimici e geni reporter
- Proliferazione e morte cellulare programmata
- Comunicazione cellulare, vie di segnalazione e adesione
- Migrazione cellulare e neuronale
- Regolazione dell'espressione genica e piccoli RNA
- Fecondazione, sviluppo precoce del topo e organogenesi del SNC
- Transgenesi murina e genome editing
- Organismi modello (zebrafish, C. elegans, Drosophila) e cellule staminali pluripotenti indotte

Nota editoriale

Il presente manuale riorganizza in forma di testo di studio continuo il materiale didattico del corso di **Biologia dello sviluppo e del differenziamento** (A.A. 2025–2026), tenuto dalla Prof.ssa Anna Cariboni per il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie del Farmaco. A differenza delle altre sbobine della serie, **per questo corso non sono state fornite registrazioni audio né trascrizioni automatiche** (*WhisperX large-v3 + Demucs*): la fonte primaria è costituita esclusivamente dalle presentazioni proiettate a lezione (file PowerPoint e PDF), comprensive delle note del relatore, quando presenti, e del contenuto delle figure principali. Le slide originali sono in larga parte in lingua inglese (lingua ufficiale del corso); la lezione sullo zebrafish è in lingua italiana.

Il materiale copre le Lezioni 1–2 e 4–15 della titolare (le Lezioni 7 e 8 sono state erogate in un unico blocco asincrono) e quattro lezioni ospiti: zebrafish (Dr. Marco Spreafico), *C. elegans* (Dr. Elia Di Schiavi, IBBR-CNR), cellule staminali pluripotenti indotte (Dr. Luciano Conti, CIBIO, Università di Trento) e *Drosophila melanogaster* (Dr.ssa Simona Totaro e Prof. Thomas Vaccari, Dipartimento di Bioscienze, UniMi). **Il materiale della Lezione 3 e della lezione sui placodi (25/11/2025) non era presente tra i file forniti** e non è quindi trattato; le lezioni del calendario non disponibili sono indicate anche nel colofone.

Filo conduttore del corso

Il corso è costruito attorno a una domanda unica: come può un singolo zigote, il cui genoma è identico in tutte le cellule figlie, generare la straordinaria diversità di tipi cellulari, tessuti e organi di un organismo pluricellulare? La risposta viene costruita in tre movimenti. Il primo è metodologico: si presentano gli strumenti con cui si osserva un embrione (microscopia, tecniche in situ, istologia, metodi biochimici, geni reporter) e con cui se ne altera la genetica (mutagenesi, knock-down, knock-out, transgenesi). Il secondo è meccanicistico: si analizzano i cinque processi cellulari fondamentali che, combinati, costruiscono l'organismo — **proliferazione, morte cellulare, comunicazione intercellulare, migrazione e regolazione dell'espressione genica**. Il terzo è sistemico: i processi vengono ricollocati nello sviluppo reale del topo, dalla fecondazione alla formazione del sistema nervoso centrale, e confrontati con gli altri organismi modello (zebrafish, *C. elegans*, *Drosophila*), ciascuno con i propri vantaggi sperimentali, fino alle applicazioni biomediche (modelli di malattia, screening farmacologici, riprogrammazione cellulare).

Convenzioni tipografiche

- Termini tecnici introdotti per la prima volta → **grassetto**.
- Nomi di software, database, risorse online e nomi scientifici di specie → *corsivo* (es. *miRBase*, *WormBase*, *Danio rerio*).
- Valori numerici (concentrazioni, tempi, spessori, stadi embrionali, numeri di cellule) → riportati esattamente come indicati nelle slide del docente.
- Box **Nota** — → precisazioni, approfondimenti, domande poste esplicitamente dal docente a lezione (potenziali domande d'esame, raccolte anche nella sezione finale).
- Box ■■ → errori concettuali o metodologici tipici e incongruenze presenti nel materiale originale.
- Citazioni testuali (dalle slide) → tra virgolette caporali « ».

L'esame del corso è scritto e comprende **10 domande a scelta multipla e una domanda aperta**; i crediti vengono registrati solo dopo la frequenza dei laboratori pratici obbligatori.

Indice

Nota editoriale	2
LEZIONE 1 — Introduzione alla biologia dello sviluppo	7
1.1 Organizzazione del corso	7
1.2 Che cos'è la biologia dello sviluppo	7
1.3 Lo sviluppo come processo: dall'embriologia alla biologia dello sviluppo	7
1.4 I processi fondamentali: proliferazione e differenziamento	8
1.5 La conservazione dei meccanismi di sviluppo	8
LEZIONE 2 — Principi generali e approcci sperimentali della genetica dello sviluppo	9
2.1 Un progenitore comune e i tre foglietti germinativi	9
2.2 Conservazione dei genomi e ruolo delle sequenze regolatrici	9
2.3 Le tre discipline che hanno costruito la biologia dello sviluppo	9
2.4 Definizioni fondamentali e strategie genetiche	10
2.5 Metodi per ottenere mutazioni	10
2.6 Altri metodi per inibire l'attività di un gene	11
2.7 Limiti della genetica dello sviluppo	11
2.8 Knock-down e knock-out a confronto	12
LEZIONE 4 — Tecniche in biologia dello sviluppo (I): microscopia e immunoistochimica	13
4.1 La microscopia come strumento di base	13
4.2 Studi di espressione genica e proteica	14
4.3 Immunoistochimica	14
LEZIONE 5 — Tecniche in biologia dello sviluppo (II): immunofluorescenza, ibridazione in situ e istologia	16
5.1 Immunofluorescenza	16
5.2 Metodi enzimatici (immunoistochimica cromogenica)	16
5.3 Ibridazione in situ	17
5.4 Metodi istologici	17
LEZIONE 6 — Tecniche in biologia dello sviluppo (III): colorazioni, geni reporter e metodi biochimici	20
6.1 Riepilogo delle tecniche in situ	20
6.2 Metodi di colorazione diretti	20
6.3 Geni reporter	20
6.4 Microiniezione	21
6.5 Metodi di separazione: FACS	21
6.6 Metodi biochimici	21
6.7 Sintesi: come rilevare l'espressione di un gene o di una proteina	23
LEZIONE 7-8 — Proliferazione e morte cellulare nello sviluppo	24
7.1 I processi biologici che controllano lo sviluppo	24
7.2 La proliferazione cellulare	24
7.3 Metodi per valutare la proliferazione	25
7.4 La morte cellulare	26
7.5 Le caspasi	28
7.6 Meccanismi molecolari dell'apoptosi	28
7.7 Saggi per l'apoptosi	28
7.8 Il ruolo della morte cellulare nello sviluppo	29
LEZIONE 9 — Comunicazione cellula-cellula: induzione, vie di segnalazione e adesione	31

9.1 Comunicazione cellula-cellula e induzione	31
9.2 Modalità di trasmissione del segnale.....	32
9.3 La superfamiglia del TGF- β	32
9.4 La famiglia degli FGF	32
9.5 La famiglia Hedgehog.....	33
9.6 La famiglia Wnt	34
9.7 Comunicazione iuxtacrina: la via Notch	34
9.8 Molecole di adesione e matrice extracellulare	35
LEZIONE 10 — La migrazione cellulare	37
10.1 Ruolo della migrazione in fisiologia, patologia e sviluppo	37
10.2 Come avviene la migrazione	37
10.3 Il citoscheletro di actina e le adesioni focali	37
10.4 Le Rho GTPasi.....	37
10.5 Segnali di guida: la migrazione nel SNC.....	38
10.6 La migrazione neuronale.....	38
10.7 Come si studia la migrazione durante lo sviluppo	39
LEZIONE 11 — La regolazione dell'espressione genica nello sviluppo (I)	41
11.1 Geni espressi e diversità cellulare.....	41
11.2 I postulati dell'espressione genica differenziale	41
11.3 Meccanismi epigenetici.....	41
11.4 Trascrizione differenziale: promotori, enhancer e silencer	42
11.5 Processamento selettivo dell'RNA nucleare	42
11.6 Longevità differenziale dell'mRNA	43
11.7 Inibizione selettiva della traduzione	43
LEZIONE 12 — La regolazione dell'espressione genica nello sviluppo (II) e introduzione alle cellule staminali	44
12.1 RNA interference	44
12.2 Le classi di piccoli RNA non codificanti.....	44
12.3 I microRNA	44
12.4 Piccoli RNA nello sviluppo	45
12.5 Introduzione alle cellule staminali: equivalenza genomica e riprogrammazione	46
LEZIONE 13 — Il topo: fecondazione e primi stadi dello sviluppo	48
13.1 Mus musculus come organismo modello	48
13.2 La fecondazione	49
13.3 Lo spermatozoo	49
13.4 L'ovocita	49
13.5 La capacitazione.....	50
13.6 Gli eventi della fecondazione nel topo.....	51
13.7 Fusione, attivazione dell'uovo e blocco della polispermia.....	51
13.8 La fecondazione nell'uomo	52
13.9 Pre-impianto: la segmentazione	52
LEZIONE 14 — Sviluppo precoce del topo e organogenesi del sistema nervoso centrale	54
14.1 La blastocisti e l'impianto.....	54
14.2 Dall'epiblasto alla linea primitiva	54
14.3 I centri di segnalazione: nodo e AVE	55
14.4 L'asse antero-posteriore: i geni Hox	55
14.5 Gli assi dorso-ventrale e sinistra-destra	56

14.6 L'organogenesi	56
14.7 Lo sviluppo del sistema nervoso: induzione neurale	56
14.8 La neurulazione	57
14.9 Differenziamento del tubo neurale	58
14.10 L'asse antero-posteriore del tubo neurale e la regionalizzazione del prosencefalo	59
14.11 L'asse dorso-ventrale del tubo neurale	59
14.12 La cresta neurale	60
LEZIONE 15 — Tecniche transgeniche nel topo	62
15.1 Perché il topo	62
15.2 Definizioni	62
15.3 Metodi di introduzione del transgene	63
15.4 Microiniezione pronucleare	63
15.5 Trasformazione di cellule ES	63
15.6 La selezione positiva-negativa	64
15.7 Sistemi condizionali	65
15.8 Elettroporazione in utero	65
15.9 Metodi basati su endonucleasi	66
LEZIONE 16 — Zebrafish: un modello per lo studio dello sviluppo embrionale e delle malattie umane	68
16.1 Origini e caratteristiche del modello	68
16.2 Lo sviluppo dello zebrafish	68
16.3 Studi di espressione	69
16.4 Studi funzionali	69
16.5 Applicazioni	70
LEZIONE 17 — Caenorhabditis elegans: sviluppo, genetica delle malattie e screening	72
17.1 Origini del modello	72
17.2 C. elegans per lo studio dello sviluppo	73
17.3 C. elegans per lo studio della genetica delle malattie dello sviluppo	74
17.4 C. elegans per screening farmacologici e tossicologici	74
LEZIONE 18 — Le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC)	76
18.1 Gerarchia e classificazione delle cellule staminali	76
18.2 Le cellule staminali embrionali e i loro limiti	76
18.3 L'esperimento di Takahashi e Yamanaka (2006)	76
18.4 Le generazioni successive di iPS	77
18.5 Le iPS umane	78
18.6 Meccanismo della riprogrammazione	78
18.7 Applicazioni delle iPSC	79
18.8 La riprogrammazione diretta	79
LEZIONE 19 — Drosophila melanogaster come organismo modello	80
19.1 Perché usare Drosophila	80
19.2 Marcatori e cromosomi bilanciatori	80
19.3 Il sistema UAS/GAL4	80
19.4 Drosophila nella ricerca biomedica	81
19.5 Un esempio di ricerca: dHecw, una E3 ubiquitina ligasi che controlla la traduzione	82
Glossario tecnico	83
Tabelle riassuntive	87

Domande d'esame possibili	90
Colofone	96

LEZIONE 1 — Introduzione alla biologia dello sviluppo

Prof.ssa Anna Cariboni · Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) · Developmental Neurobiology Lab

1.1 Organizzazione del corso

Il corso vale **5 + 1 CFU**: 40 ore di lezione frontale e 16 ore di **laboratorio pratico obbligatorio**. La mancata frequenza dei laboratori impedisce la registrazione del voto d'esame e non è previsto un recupero nel corso dello stesso anno accademico. Per il curriculum italiano i laboratori si sono svolti l'1 e il 2 dicembre (9.00–17.00). L'esame è scritto: **10 domande a scelta multipla e una domanda aperta**. Il materiale di riferimento è costituito dalle slide; come testi di supporto vengono indicati il *Developmental Biology* di S. F. Gilbert e l'*Essential Developmental Biology* di J. M. W. Slack.

Programma del corso

Blocco	Contenuti
Introduzione	Definizione e obiettivi della biologia dello sviluppo
Basi e tecniche	Basi biologiche e tecniche impiegate per studiare i meccanismi di sviluppo
Meccanismi	Meccanismi cellulari e molecolari: proliferazione, morte, comunicazione, migrazione, espressione genica
Organismi modello	Zebrafish, <i>Drosophila melanogaster</i> , <i>C. elegans</i> , <i>Mus musculus</i>
Sviluppo	Fecondazione, sviluppo precoce, formazione degli organi (in particolare SNC)
Manipolazione genetica	Tecniche di knock-down e knock-out negli animali modello

1.2 Che cos'è la biologia dello sviluppo

Biologia dello sviluppo — Branchia della scienza che studia i meccanismi molecolari, cellulari e genetici che controllano lo sviluppo degli organismi pluricellulari.

La disciplina non ha solo un interesse conoscitivo: poiché gli organismi modello possono essere geneticamente modificati e utilizzati come **modelli di malattia**, lo studio dello sviluppo consente di comprendere il ruolo dei geni nelle patologie umane.

Gli organismi modello più utilizzati costituiscono i cosiddetti «**big six**»: la rana *Xenopus laevis*, lo zebrafish (*Danio rerio*), il pollo (*Gallus domesticus*), il topo (*Mus musculus*), il nematode *Caenorhabditis elegans* e il moscerino della frutta *Drosophila melanogaster*.

1.3 Lo sviluppo come processo: dall'embriologia alla biologia dello sviluppo

Gli organismi pluricellulari si formano attraverso un processo relativamente lento chiamato **sviluppo**. In generale un organismo pluricellulare origina da una singola cellula, l'uovo fecondato o **zigote**, che si divide per mitosi dando origine a tutte le altre cellule del corpo. Lo studio dello sviluppo tra fecondazione e nascita è stato tradizionalmente definito **embriologia**; il periodo embrionale viene suddiviso in tre fasi:

- **Segmentazione** (*cleavage*): rapide divisioni mitotiche dello zigote.
- **Gastrulazione**: formazione dei tre foglietti germinativi.
- **Organogenesi**, che comprende la **neurulazione** (formazione del tubo neurale).

Nel topo il ciclo di sviluppo si articola in: uovo fecondato → segmentazione → blastocisti → impianto nella parete uterina → gastrulazione e *turning* → organogenesi → accrescimento e sviluppo fetale → nascita (a circa 19 giorni dalla fecondazione).

1.4 I processi fondamentali: proliferazione e differenziamento

L'animale inizia la propria vita da un uovo fecondato, che si divide numerose volte per produrre tutte le cellule che costituiranno l'organismo sviluppato: questo processo è la **proliferazione**. A livello molecolare, la divisione cellulare presuppone la progressione nel **ciclo cellulare** e la **replicazione del DNA**, seguite dalla mitosi.

Nota — Domanda posta a lezione: «Quando è necessaria la proliferazione durante lo sviluppo? In quali fasi?». La risposta viene sviluppata nella Lezione 7–8: nella fase di segmentazione (dallo zigote alla blastula), durante l'organogenesi e, nell'adulto, nei tessuti ad alto ricambio cellulare.

Non tutte le cellule generate sono però uguali. Oltre a proliferare, le cellule devono **differenziare**. Si pone quindi la domanda centrale della disciplina: come si genera la diversità cellulare a partire da una cellula staminale, se tutte le cellule di un organismo contengono lo stesso genoma?

Espressione genica differenziale — Principio per cui è il genoma stesso, attraverso il controllo di quali geni vengono espressi nelle diverse cellule, a creare la diversità cellulare. Obiettivo della biologia dello sviluppo è comprendere come questa diversità venga generata.

Espressione genica — Processo di attivazione di un gene specifico per la produzione di RNA messaggero; sebbene un organismo possieda molte migliaia di geni, non tutti sono attivamente trascritti in ogni momento.

Nota — Domanda posta a lezione: «Non sempre una molecola di RNA viene tradotta in proteina: perché?». Il tema è ripreso nelle Lezioni 11–12: esistono geni per RNA non codificanti e numerosi livelli di controllo post-trascrizionale (stabilità dell'mRNA, inibizione selettiva della traduzione, microRNA e RNA interference).

L'espressione selettiva e differenziale dei geni controlla processi fondamentali quali la proliferazione e la morte cellulare, la specializzazione (differenziamento), le interazioni tra cellule e il movimento cellulare.

1.5 La conservazione dei meccanismi di sviluppo

Una delle conclusioni più sorprendenti della ricerca moderna è che i meccanismi che guidano lo sviluppo sono molto simili tra animali diversi, uomo compreso. Geni conservati — e quindi proteine conservate — contribuiscono a definire i diversi tipi cellulari specializzati e il piano corporeo. Questi geni sono **intercambiabili tra specie** e mantengono la stessa funzione: una proteina di topo espressa nella mosca al posto della propria corrispondente può controllare correttamente lo sviluppo dell'occhio e, viceversa, una proteina di mosca espressa nel topo può «salvare» il cervello di un topo che non esprime la propria proteina.

LEZIONE 2 — Principi generali e approcci sperimentali della genetica dello sviluppo

Lezione del 02/10/2025 (Functional Biology, lezione registrata asincrona per il curriculum italiano)

2.1 Un progenitore comune e i tre foglietti germinativi

Il fatto che i geni dello sviluppo siano scambiabili tra specie implica che fossero già presenti in un **progenitore comune**. Pur non conoscendo questo antenato, si può affermare che le sue cellule differenziate fossero simili a quelle che compongono il corpo di un uomo, di un mollusco o di un insetto: un organismo costituito da uno strato esterno (epidermide), da un tubo per l'alimentazione e, tra i due, da muscoli, nervi e altri tessuti.

Tutti gli animali si sviluppano da un uovo fecondato, grande e complesso, che si divide progressivamente in cellule più piccole fino a formare una **blastula** (segmentazione). Da qui, attraverso la **gastrulazione**, si formano i tre **foglietti germinativi** — **ectoderma**, **mesoderma** ed **endoderma** — da cui derivano tutte le cellule e gli organi dell'individuo. La gastrulazione è stata studiata in modo classico nel riccio di mare.

«It's not birth, marriage, or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life.»

— Lewis Wolpert (1986)

2.2 Conservazione dei genomi e ruolo delle sequenze regolatrici

I principali processi di sviluppo (come la gastrulazione) sono conservati, anche se l'anatomia finale dell'organismo può essere molto diversa tra specie. I primi animali di cui è stato sequenziato il genoma sono il verme *C. elegans* (circa 20.000 geni), la mosca *Drosophila* (circa 16.000 geni) e *Homo sapiens* (circa 23.000 geni). Sebbene queste specie si siano separate circa **600 milioni di anni fa**, il **50% dei loro geni ha omologhi** nelle altre due. Tra i geni conservati, con ruoli fondamentali nello sviluppo, figurano quelli che codificano per proteine di adesione cellulare e di comunicazione intercellulare e quelli che codificano per proteine regolatrici dell'espressione genica: lo sviluppo degli animali pluricellulari è infatti determinato da **interazioni cellula-cellula** e da **pattern differenziali di espressione genica**.

Un verme, una mosca e un mammifero condividono molti tipi cellulari essenziali (che formano bocca, intestino e cervello), ma differiscono in molte altre parti del corpo. Se la struttura corporea è determinata da geni comuni, perché le strutture finali sono così diverse? Le proteine codificate dal genoma possono essere paragonate ai pezzi di una scatola di costruzioni: con gli stessi pezzi si possono costruire case, auto o ponti, assemblandoli in modo diverso; sono le **istruzioni** a definire il risultato finale.

Le istruzioni per costruire un organismo pluricellulare sono contenute non solo nei geni, ma in larga parte nelle loro **sequenze regolatrici: promotori ed enhancer**. Queste sequenze sono spesso organizzate in moduli e, per esercitare il loro effetto, devono essere legate da complessi proteici. Lo stesso contenuto genico può quindi produrre uno sviluppo diverso a seconda di quali sequenze regolatrici vengono attivate o spente. È il corredo di proteine regolatrici a interpretare il contesto spazio-temporale in cui si trova la cellula e a definire il piano di sviluppo. Confrontando specie con piano corporeo simile (pesci, uccelli, mammiferi) si osserva una similarità anche delle sequenze regolatrici, che invece viene meno confrontando, ad esempio, un mammifero con un verme.

2.3 Le tre discipline che hanno costruito la biologia dello sviluppo

2.3.1 Embriologia sperimentale

Dall'inizio del XX secolo, con esperimenti di microchirurgia su rana e riccio di mare, l'embriologia sperimentale ha dimostrato l'esistenza dell'**induzione embrionale**, cioè di **segnali** che controllano lo sviluppo di determinate regioni dell'embrione, pur senza mezzi per comprenderne la natura molecolare. In un esperimento classico, un gruppo di cellule di un embrione impiantato in un altro embrione allo stesso stadio porta allo sviluppo di due organismi da un solo embrione.

2.3.2 Genetica dello sviluppo

La genetica dello sviluppo nasce intorno al 1970 con esperimenti di mutagenesi in *Drosophila*, che hanno identificato numerosi geni che controllano lo sviluppo non solo della mosca ma anche di altri animali. L'approccio consiste in uno **screening genetico** della progenie di genitori trattati con mutageni chimici o radiazioni ionizzanti: gli individui mutanti per un determinato carattere vengono studiati per identificare il gene mutato responsabile dell'anomalia (**genetica diretta** o *forward genetics*). Si utilizzano animali allevabili in laboratorio e con tempi di generazione brevi: *Drosophila*, *C. elegans* e zebrafish.

2.3.3 Biologia molecolare

Nello stesso periodo la biologia molecolare ha permesso di manipolare i geni attraverso il **clonaggio** e di sequenziare il DNA, determinando la struttura dei geni e dei loro prodotti proteici. Ha consentito di descrivere i meccanismi dello sviluppo in termini molecolari e di alterare lo sviluppo normale introducendo o rimuovendo geni. È emerso che tutti gli animali utilizzano gli stessi meccanismi generali: la conoscenza dei principi dello sviluppo può quindi derivare dallo studio di una mosca, di un verme o di un topo.

2.4 Definizioni fondamentali e strategie genetiche

Nell'era molecolare le varianti genetiche non vengono più prodotte solo per mutagenesi casuale, ma con metodi più precisi.

Transgenico — Organismo con genoma alterato per introduzione di un gene (sovraespressione di un gene).

Transgene — Gene introdotto in un organismo mediante transgenesi.

Knockout — Inattivazione di un gene.

Genetica diretta (forward genetics) — Dalla mutazione al gene: il gene viene identificato sulla base del fenotipo. Molto usata in *Drosophila* (mutagenesi casuale e identificazione del gene attraverso l'analisi del fenotipo).

Genetica inversa (reverse genetics) — Dal gene al fenotipo: il gene è noto e viene mutato o rimosso per comprenderne l'effetto. Molto usata nel topo.

Esistono metodi di transgenesi per topo, *Xenopus*, zebrafish, *Drosophila* e *C. elegans*.

2.5 Metodi per ottenere mutazioni

Strategie per generare varianti genetiche

Metodo	Principio	Note
Mutagenesi spontanea	Specie/ceppi portatori di mutazioni spontanee	Es. topo <i>reeler</i> (alterazione della corteccia)
Mutagenesi chimica/fisica	Mutageni chimici o radiazioni ionizzanti	Mutazioni casuali nel genoma, spesso puntiformi

Metodo	Principio	Note
Transgenesi	Introduzione di DNA esogeno	Topo e zebrafish: nell'uovo fecondato; <i>Xenopus</i> : nello spermatozoo; <i>Drosophila</i> e <i>C. elegans</i> : nelle cellule germinali dell'embrione
Ricombinazione omologa	Inserimento mirato di una mutazione	Nel topo, tramite cellule staminali embrionali (ES); costosa

Tutte le tecniche di transgenesi classiche condividono una caratteristica: il transgene si inserisce **in modo casuale** nel genoma.

Nota — domanda d'esame. Domanda posta a lezione: qual è il possibile effetto dell'inserzione casuale del transgene? Risposta: l'**effetto di posizione** — l'espressione del transgene dipende dal contesto cromatinico del sito di integrazione, e l'inserzione può alterare l'espressione dei geni vicini.

L'introduzione di mutazioni nella posizione desiderata del genoma è possibile nel topo, con costi elevati, ed è utilizzata per generare un **knockout** genico. Si basa sul principio della **ricombinazione omologa**; per identificare gli eventi di ricombinazione è necessario disporre di cellule isolate, il che nel topo è possibile isolando e manipolando in coltura le **cellule staminali embrionali (ES)**. Oggi sono disponibili nuove tecniche di knockout basate sul **genome editing** (TALEN, CRISPR/Cas9), il cui risultato è una modificazione del DNA (Lezione 15).

2.6 Altri metodi per inibire l'attività di un gene

2.6.1 Dominanti negativi

Un **dominante negativo** è una variante non funzionale di una proteina capace di interferire con la forma normale: ad esempio un fattore di trascrizione privo del dominio di legame al DNA, che sequestra altri fattori di trascrizione. La variante negativa può essere inserita come transgene; in *Xenopus* e zebrafish (a fecondazione esterna) si può iniettare l'mRNA della proteina, che una volta tradotta agisce da dominante negativo.

2.6.2 Oligonucleotidi antisenso, morfolini e RNAi

Gli **oligonucleotidi antisenso** legano l'mRNA senso; gli ibridi vengono degradati. Un tempo gli oligonucleotidi antisenso venivano disegnati sull'intero mRNA; oggi le alternative principali sono due:

Morfolini — Analoghi degli oligonucleotidi in cui lo scheletro zucchero-fosfato è sostituito da uno scheletro contenente anelli morfolinici (legami fosforodiamidati non ionici). Sono resistenti alla degradazione da nucleasi ma legano l'mRNA senso: il duplex non viene degradato, ma resta inattivo e l'mRNA non viene tradotto. Non attraversano le membrane e vanno iniettati negli embrioni a stadi molto precoci (*Xenopus*, zebrafish; nello zebrafish di norma allo stadio di 1–2 cellule). Molto usati nello zebrafish.

RNA interference (RNAi) — Uso di RNA a doppio filamento (dsRNA) o di shRNA per inibire uno specifico mRNA; molto usato in *C. elegans*, dove è stato scoperto.

■ **Attenzione** — Nelle slide della Lezione 2 la lunghezza dei morfolini è indicata come «circa 20 aa»: si tratta di un refuso, poiché i morfolini sono oligonucleotidi e la loro lunghezza si misura in nucleotidi. La lezione sullo zebrafish (Lezione 16) riporta una lunghezza di circa **25 nucleotidi**.

2.6.3 Anticorpi bloccanti

Un ulteriore modo per bloccare la funzione di una proteina è l'uso di **anticorpi bloccanti la funzione** (*function-blocking antibodies*); poiché non penetrano nell'embrione, devono anch'essi essere iniettati.

2.7 Limiti della genetica dello sviluppo

- **Ridondanza genetica:** più geni possono avere la stessa funzione. Esempio: i geni HOX — se si inattiva un gene HOX, un altro può supplirne l'assenza.
- **Pleiotropia temporale e letalità:** lo stesso gene può essere importante in diverse fasi dello sviluppo. Se è essenziale già all'inizio dello sviluppo embrionale, il knockout è un **mutante letale**: la prima funzione maschera tutte le successive e non è possibile identificarle con un approccio di knockout convenzionale.

Per superare questa difficoltà si ricorre oggi ai **mutanti condizionali**, in cui il gene viene inattivato solo in una popolazione cellulare o tessuto, oppure solo in una determinata finestra temporale (Lezione 15).

2.8 Knock-down e knock-out a confronto

Il **knock-down** (o silenziamento genico) agisce a livello dell'RNA, tramite RNAi (siRNA, shRNA, dsRNA) o morfolini: blocca la traduzione della proteina con un'efficienza mai pari al 100%. Il **knock-out** agisce a livello del DNA: il gene di interesse viene rimosso dal genoma e, ad esempio, sostituito con una cassetta Neo (produzione di un topo knockout tramite cellule ES). Di solito non si rimuove l'intero gene ma uno o più esoni: l'mRNA non viene prodotto o è trascritto solo in parte, e la proteina è assente o tronca.

Knock-down vs knock-out

Caratteristica	Knock-down	Knock-out
Livello	RNA	DNA
Strumenti	RNAi (siRNA, shRNA, dsRNA), morfolini	Ricombinazione omologa (cassetta Neo), genome editing (TALEN, CRISPR/Cas9)
Gene	Intatto	Rimosso o modificato permanentemente
Effetto	Meno proteina (efficienza non 100%); attività residue talvolta sufficienti per un fenotipo	Assenza di mRNA e proteina (o proteina tronca/non funzionale)
Praticità	Relativamente facile e rapido	Difficile e dispendioso in termini di tempo
Geni letali embrionali	Utilizzabile	Richiede knockout condizionale

LEZIONE 4 — Tecniche in biologia dello sviluppo (I): microscopia e immunoistochimica

Lezione dell'08/10/2025

4.1 La microscopia come strumento di base

Lo studio degli embrioni è reso possibile dall'uso di diversi tipi di microscopio, scelti in base alle dimensioni, alla trasparenza del campione e al tipo di informazione richiesta.

4.1.1 Stereomicroscopio (microscopio da dissezione)

Consente di manipolare gli embrioni *in toto*, con ingrandimenti da 10 a 50 volte e visione tridimensionale; è lo strumento ideale per esperimenti di **microchirurgia** e **microiniezione**. Per campioni non trasparenti (embrioni di pollo o *Xenopus*) si usa luce incidente, fornita da fibre ottiche per evitare il riscaldamento del campione; per campioni trasparenti (zebrafish) si usa un microscopio con base illuminata (luce trasmessa).

4.1.2 Microscopio composto

Serve per esaminare sezioni o piccoli campioni trasparenti (preparati *in toto*), con ingrandimenti da 40 a 1000 volte e immagine capovolta. Può essere usato in campo chiaro (*brightfield*) ma anche combinato con una sorgente di luce fluorescente.

4.1.3 Microscopio a fluorescenza

La fluorescenza richiede la presenza nel campione di una sostanza fluorescente, il **fluorocromo**, che assorbe luce a una specifica lunghezza d'onda ed emette a una lunghezza d'onda maggiore; ogni fluorocromo ha il proprio spettro di eccitazione e di emissione. Il microscopio a fluorescenza è costituito da una lampada a vapori di mercurio, da un filtro che seleziona la lunghezza d'onda di eccitazione e da uno **specchio dicroico** che riflette la luce di eccitazione sul campione e trasmette quella di emissione. In genere sono montati più filtri (UV, FITC, TRITC) per visualizzare più fluorocromi presenti contemporaneamente nel campione; tra i fluorocromi di uso comune figurano i coloranti *Alexa Fluor*.

4.1.4 Microscopio confocale

L'uso del microscopio a fluorescenza è limitato a campioni sottili: in campioni spessi la fluorescenza proveniente dai piani sopra e sotto il piano focale degrada l'immagine. Il **microscopio confocale** supera questo limite e permette di acquisire immagini di sezioni spesse o di embrioni *in toto*: usa un **laser** come sorgente di illuminazione e scansiona tutti i punti di una sezione, registrando la fluorescenza di ciascun punto per ricostruire un'immagine tridimensionale.

Microscopi in biologia dello sviluppo

Strumento	Ingrandimento	Impiego principale	Caratteristiche
Stereomicroscopio	10–50×	Manipolazione in toto, microchirurgia, microiniezione	Immagine 3D; luce incidente (campioni opachi) o trasmessa (trasparenti)
Microscopio composto	40–1000×	Sezioni, piccoli campioni trasparenti	Immagine capovolta; campo chiaro e/o fluorescenza
Microscopio a fluorescenza	variabile	Rilevazione di fluorocromi	Lampada a mercurio, filtri di eccitazione, specchio dicroico; limitato a campioni sottili
Confocale	variabile	Sezioni spesse, embrioni in toto	Laser, scansione punto per punto, ricostruzione 3D

4.2 Studi di espressione genica e proteica

In biologia dello sviluppo è fondamentale stabilire il **pattern di espressione** di un gene o di una proteina nell'animale modello: quando, dove e in che quantità è espressa. I metodi disponibili sono di due tipi:

- **Tecniche in situ:** forniscono un'informazione qualitativa (morfologica/anatomica) ma non quantitativa; si applicano all'intero organismo o a sezioni. Esempi: ibridazione in situ sull'embrione intero a diversi stadi, immunoistochimica su sezioni. Indicano in quali territori il gene o la proteina sono espressi.
- **Tecniche biochimiche:** forniscono un'informazione quantitativa ma priva di informazioni anatomiche; richiedono l'estrazione di RNA o proteine dal campione. Esempi: qPCR o Western blot su embrioni a diversi stadi di sviluppo.

In entrambi i casi è possibile studiare sia la **proteina** sia l'**mRNA**, e idealmente andrebbero analizzati entrambi.

Nota — domanda d'esame. Domanda posta a lezione: perché, idealmente, si dovrebbero analizzare sia l'mRNA sia la proteina? Perché la presenza di un trascritto non garantisce la presenza della proteina (controllo post-trascrizionale, traduzione selettiva, stabilità differenziale di mRNA e proteine; cfr. Lezioni 11–12), e viceversa una proteina può persistere o essere localizzata in cellule diverse da quelle che trascrivono il gene.

Le tecniche in situ possono essere eseguite sull'embrione intero (*whole mount*, con visualizzazione 3D) se gli embrioni sono piccoli e trasparenti; altrimenti si lavora su sezioni. Per rilevare le **proteine** si usa l'**immunoistochimica**, basata su un anticorpo che riconosce la proteina di interesse; per rilevare l'**mRNA** si usa l'**ibridazione in situ**, basata su una sonda a RNA complementare all'mRNA di interesse.

4.3 Immunoistochimica

Immunoistochimica (IHC) — Visualizzazione di una specifica proteina (antigene) basata sulla reazione di legame antigene-anticorpo. Condivide con l'ibridazione in situ i limiti legati al campione (dimensioni, trasparenza).

Si distinguono un **metodo diretto**, con anticorpo primario marcato, e un **metodo indiretto**, in cui l'anticorpo primario lega l'antigene e un **anticorpo secondario** marcato lega il primario, amplificando il segnale. I campioni sono fissati (o congelati). L'antigene può essere di superficie o intracellulare: in quest'ultimo caso i campioni vanno **permeabilizzati** per consentire all'anticorpo di raggiungere il bersaglio, con Triton X-100 (0,1–0,5%), Tween-20 o proteinasi K.

4.3.1 Protocollo tipo su sezioni

Workflow di immunoistochimica indiretta su sezioni

Passaggio	Procedura	Note
1. Montaggio	Sezioni seriate su vetrini trattati	Lavoro in camera umida per evitare l'essiccamento del tessuto
2. Lavaggio	PBS 5 minuti	Rimozione dell'OCT (sezioni al criostato)
3. Permeabilizzazione	Triton X-100	Per antigeni intracellulari; concentrazione variabile in base a spessore e dimensioni della sezione
4. Bloccaggio	1 ora a temperatura ambiente in camera umida	Siero dell'animale in cui è prodotto il secondario (es. siero di capra), oppure siero di una terza specie (es. siero di cavallo), BSA o soluzioni commerciali senza siero
5. Lavaggi	PBS 2–3 × 5 minuti	

Passaggio	Procedura	Note
6. Anticorpo primario	1 h a 37 °C, 2–4 h a temperatura ambiente oppure overnight a 4 °C	Diluizione secondo le indicazioni del produttore
7. Lavaggi	PBS 3 × 5 minuti	
8. Anticorpo secondario	1–2 h a temperatura ambiente in camera umida (al buio se fluorescente)	Coniugato a fluorocromo o enzima; specifico per la specie del primario (es. anti-topo, anti-coniglio)
9. Lavaggio e montaggio	Rimozione dell'anticorpo in eccesso, montaggio per la microscopia	

4.3.2 Anticorpi primari: monoclonali e policlonali

Anticorpo monoclonale — Anticorpo specifico per un solo epitopo, prodotto con la tecnica dell'ibridoma in cellule di topo (es. «mouse anti-proteina X»).

Anticorpo policlonale — Miscela di anticorpi che riconoscono epitopi diversi della proteina bersaglio; si ottiene immunizzando un animale (di norma il coniglio) contro un antigene della proteina di interesse. Se prodotto in proprio, il **siero pre-immune** (che non dovrebbe contenere l'anticorpo) va usato come controllo negativo.

Ibridoma — Linea cellulare ibrida ottenuta fondendo un linfocita B produttore di uno specifico anticorpo (prelevato dalla milza di un topo immunizzato) con una cellula di mieloma, selezionata per la capacità di crescere in coltura e per l'assenza di sintesi di catene anticorpali proprie. I singoli ibridomi vengono clonati e testati; i cloni positivi secernono a lungo milioni di copie identiche dell'anticorpo monoclonale. La tecnica fu sviluppata da César Milstein e Georges J. F. Köhler nel 1975 (Premio Nobel per la Medicina 1984, condiviso con Niels Kaj Jerne).

Gli anticorpi possono essere commerciali, prodotti «in casa» o su commissione. Per quelli commerciali è importante verificare che siano stati validati nella tecnica che si intende utilizzare (IF, WB...). Sono spesso forniti liofilizzati, da risospendere in PBS con sodio azide (per prevenire contaminazioni batteriche); si conservano a 4 °C per brevi periodi o in aliquote a –20 °C. Vanno evitati cicli ripetuti di congelamento e scongelamento (le proteine si degradano); la concentrazione va testata alla prima esecuzione di ogni tecnica (in genere più alta per i metodi diretti). Esistono pannelli di anticorpi per intere famiglie proteiche.

4.3.3 Controlli

Controlli in immunoistochimica

Tipo	Esempi
Negativi	Omissione dell'anticorpo primario; siero pre-immune; tessuti noti per non esprimere la proteina
Positivi	Anticorpo primario noto e funzionante; tessuti noti per esprimere la proteina

LEZIONE 5 — Tecniche in biologia dello sviluppo (II): immunofluorescenza, ibridazione in situ e istologia

Lezione del 14/10/2025

5.1 Immunofluorescenza

Nell'**immunofluorescenza** (IF) il segnale è fluorescente. Nella forma **diretta** l'anticorpo primario è coniugato a un fluorocromo; nella forma **indiretta** è coniugato il secondario. Il segnale può essere amplificato, ad esempio con il sistema **biotina/streptavidina**: l'avidina possiede 4 siti di legame per la biotina e ogni molecola di anticorpo secondario può legare più di una biotina. Tra i fluorocromi coniugati ai secondari: FITC (fluoresceina), TRITC, Texas Red e, di seconda generazione, i coniugati *Alexa Fluor* e le cianine Cy3 e Cy5.

5.1.1 Doppia immunofluorescenza e colocalizzazione

L'IF consente la marcatura doppia o multipla, purché le lunghezze d'onda di emissione siano diverse e riconosciute dal microscopio disponibile (es. TRITC–FITC–UV, rosso–verde–blu, 555–488–350 nm). **Gli anticorpi primari devono essere prodotti in specie diverse**; è opportuno testare prima ogni anticorpo singolarmente (talvolta due anticorpi non funzionano insieme).

Esempio: per verificare se il recettore PlexinD1 (PLXND1) sia espresso dai neuroni GnRH, si usa un primario anti-GnRH prodotto in coniglio, rivelato da un secondario anti-IgG di coniglio coniugato a FITC (verde), e un primario anti-PlexinD1 prodotto in capra, rivelato da un secondario anti-IgG di capra coniugato a TRITC (rosso). Se le due proteine colocalizzano, le cellule co-esprimenti appaiono **gialle** nell'immagine sovrapposta (*merge*); in caso contrario i due segnali restano separati (neuroni GnRH verdi, cellule PLXND1+ rosse). I nuclei vengono contrastati con DAPI.

■ ■ **Attenzione** — Errore metodologico tipico: usare due anticorpi primari prodotti nella **stessa specie** (es. entrambi in topo). Anche impiegando secondari coniugati a fluorocromi diversi, ciascun secondario anti-topo riconoscerà entrambi i primari: non sarà possibile distinguere il segnale della prima proteina da quello della seconda e il risultato sarà errato.

Pro e contro dell'immunofluorescenza

Vantaggi	Svantaggi
Protocolli rapidi	Microscopia costosa
Permette la colocalizzazione	Fotodecadimento (<i>photobleaching</i>)
Immagini di buona qualità e di effetto	Possibile autofluorescenza del tessuto

Per il montaggio dei preparati fluorescenti si usa un mezzo acquoso (glicerolo/PBS con agenti *antifading*).

5.2 Metodi enzimatici (immunoistochimica cromogenica)

Nei metodi enzimatici il secondario è coniugato a un enzima, di solito la **perossidasi di rafano** (HRP) o la **fosfatasi alcalina** (AP); fornendo il substrato si sviluppa una reazione colorimetrica.

- HRP + **DAB** (diaminobenzidina) → precipitato **marrone**.
- AP + **BCIP/NBT** (5-bromo-4-cloro-3-indolil-fosfato e nitro blu tetrazolio) → precipitato **blu**.

In alternativa il secondario è coniugato alla **biotina**; l'avidina, coniugata all'enzima (HRP), lega la biotina amplificando il segnale; il substrato è la DAB. Quando si usa HRP è necessario un passaggio con **H2O2** per

bloccare le **perossidasi endogene**. Per il montaggio i tessuti vengono disidratati in una serie di etanolo (70–100%) e montati in mezzo organico (DPX, tossico): i vetrini si conservano per anni. Esempi: marcatura dei neuroni con anti- β 3-tubulina; marcatura delle cellule gliali con anti-GFAP.

Immunofluorescenza vs immunoistochimica enzimatica

Aspetto	Immunofluorescenza	IHC enzimatica
Rivelazione	Fluorocromo	Enzima (HRP, AP) + substrato cromogenico
Colocalizzazione	Sì (più fluorocromi)	Limitata
Conservazione	Limitata (photobleaching)	Anni (montaggio in DPX)
Microscopio	A fluorescenza/confocale	Campo chiaro
Passaggi specifici	Mezzo acquoso con antifading	Blocco perossidasi endogene con H ₂ O ₂ (se HRP)

5.3 Ibridazione in situ

Ibridazione in situ (ISH) — Tecnica che visualizza l'espressione di uno specifico mRNA mediante una sonda complementare all'mRNA di interesse, secondo lo stesso principio del Northern blot. Può essere eseguita *whole mount* o su sezioni.

Le sonde moderne non sono radioattive ma marcate con **digossigenina** (DIG), un gruppo chimico riconosciuto da un anticorpo specifico. L'anticorpo anti-DIG è coniugato a un enzima (di norma la fosfatasi alcalina), che trasforma un substrato specifico in cristalli blu-violetti. Sonda, substrato o anticorpo possono anche essere fluorescenti: in questo caso si parla di **FISH** (*fluorescent in situ hybridization*). Per la procedura *whole mount* i campioni vanno permeabilizzati prima dell'ibridazione con proteinasi o detergenti. Esempi: mRNA muscolari in embrioni di pollo e di zebrafish.

5.4 Metodi istologici

Sebbene in biologia dello sviluppo si usino spesso preparati *in toto*, le sezioni istologiche sono frequentemente necessarie. Le tappe per ottenerle sono tre: **fissazione**, **inclusione** e **taglio**.

5.4.1 Fissazione

- **Fisica**: calore, microonde, crio-fissazione.
- **Chimica**: immersione o perfusione del tessuto con un agente fissativo. Gli **agenti denaturanti** sono sostanze disidratanti che rimuovono l'acqua dal tessuto (etanolo, metanolo, acetone, puri o miscelati). Gli **agenti cross-linkanti** formano legami tra amminoacidi liberi creando un reticolo: i più usati sono le **aldeidi** (es. paraformaldeide), in soluzione salina tamponata a pH 7,4 al 4%.

Volumi e tempi di fissazione (formalina 10% o PFA 4%)

Campione	Tempo raccomandato
Volume di fissativo	Almeno 10 volte il volume del tessuto
Tessuto 5 × 5 × 5 mm	Minimo 8 h – overnight, con agitazione delicata (in PFA 4%/PBS al massimo ~2 settimane)
Embrione E8	~1 h, agitazione molto delicata o inversione manuale delle provette
Embrione E9	~2 h
Embrioni oltre E10	~overnight

5.4.2 Inclusione in paraffina

Dopo la fissazione il campione deve essere incluso in un materiale solido che consenta di ottenere sezioni sottili, tipicamente la **paraffina**. Poiché la paraffina è idrofobica, il campione va prima disidratato con una serie crescente di etanolo (50%, 75%, 95%, 100%), poi equilibrato in **xilolo** (miscibile con la paraffina), immerso in paraffina liquida a 60 °C e lasciato raffreddare a temperatura ambiente.

Protocollo di processazione in paraffina (processatore automatico, agitazione delicata)

Passaggio	Durata
Etanolo 70%	1 h
Etanolo 95% (95% etanolo/5% metanolo)	1 h
Etanolo assoluto (I)	1 h
Etanolo assoluto (II)	1 h 30'
Etanolo assoluto (III)	1 h 30'
Etanolo assoluto (IV)	2 h
Agente chiarificante (xilene o sostituto) I	1 h
Agente chiarificante II	1 h
Paraffina (Paraplast X-tra) a 58 °C, I	1 h
Paraffina a 58 °C, II	1 h

5.4.3 Taglio al microtomo

Il **microtomo** taglia con una lama molto affilata sezioni sottili (6–30 µm) che formano un **nastro**. Le sezioni vengono distese in un bagno a 56 °C (galleggiano perché circondate da paraffina), raccolte con pennelli su vetrini pretrattati con gelatina per aumentarne l'adesione e lasciate asciugare overnight a temperatura ambiente; i vetrini si conservano a temperatura ambiente o a 4 °C per molti anni. Le sezioni possono essere orientate, ad esempio, sul piano sagittale o coronale.

Il vantaggio della paraffina è la formazione di nastri, che rende facile raccogliere sezioni dell'intero embrione. Lo svantaggio è che il campione viene disidratato e riscaldato a 60 °C: ciò può danneggiare proteine e acidi nucleici, compromettendo rispettivamente l'immunoistochimica e l'ibridazione in situ. Per queste applicazioni è preferibile usare **sezioni di materiale congelato**.

5.4.4 Sezioni al criostato

Il campione può essere congelato direttamente oppure fissato e poi congelato (es. PFA 4%, 3–4 h). Prima del congelamento va **crioprotetto** in saccarosio al 30%: il saccarosio sottrae l'acqua al campione, evitando la formazione di cristalli di ghiaccio che ne altererebbero la morfologia. Quando l'acqua è stata completamente sostituita dal saccarosio, il campione **affonda** sul fondo della provetta (per il fegato di un topo adulto servono circa 10 ore; di solito si lascia overnight).

Il campione viene poi congelato in piccoli stampi di plastica trasparenti contenenti **OCT**, una resina trasparente liquida a temperatura ambiente che inizia a congelare a 0 °C. Il congelamento deve essere il più rapido possibile: gli stampi vengono posti sopra i vapori di azoto liquido (–196 °C) o in isopentano raffreddato con ghiaccio secco. I blocchi si conservano a –80 °C per anni. Il **criostato** è un microtomo che opera in una camera refrigerata (temperatura di taglio tra –15 e –25 °C); il blocco in OCT viene fissato con altro OCT su un supporto montato nello strumento. Le sezioni (10–30 µm) non formano nastri e la loro qualità è inferiore a quella della paraffina, ma il campione è meno processato ed è quindi ottimale per IHC e ISH.

5.4.5 Vibratomo

Per ottenere sezioni molto spesse (100–300 μm) si usa il **vibratomo** (o *vibroslice*), con lama vibrante. È utile per mantenere l'organizzazione del tessuto e per ottenere **fettine organotipiche** (sezioni vive). Il campione, soffice, va incluso in un materiale morbido come l'agarosio (es. cervello di topo adulto solo fissato); le fettine vengono raccolte con pennelli in piastre multipozzetto contenenti PBS e usate per altre applicazioni.

5.4.6 Sezioni per la microscopia elettronica

I blocchi di tessuto vengono fissati in **glutaraldeide** (mentre in microscopia ottica si usa di norma la paraformaldeide) e post-fissati in acido osmico. Il tessuto viene disidratato, trasferito in ossido di propilene (miscibile con la resina di inclusione), infiltrato con la resina non polimerizzata e riscaldato delicatamente per polimerizzarla. La resina è dura e consente di tagliare, con coltelli di vetro o di diamante su un **ultramicrotomo**, sezioni di 60–80 nm: devono essere così sottili perché gli elettroni penetrano poco nel tessuto. Le sezioni vengono colorate con sali di metalli pesanti (osmio come acido osmico, uranio come acetato di uranile, piombo come idrossido di piombo), che diffondono gli elettroni e aumentano il contrasto: nelle stampe finali le aree elettrone-dense appaiono nere.

Metodi di sezionamento a confronto

Metodo	Inclusione	Spessore	Vantaggi	Limiti
Microtomo	Paraffina (disidratazione, 60 °C)	6–30 μm	Nastri, sezioni seriate dell'intero embrione, conservazione per anni	Calore e disidratazione danneggiano proteine e acidi nucleici
Criostato	OCT, dopo crioprotezione in saccarosio 30%	10–30 μm	Campione poco processato, ottimale per IHC e ISH	Niente nastri, qualità morfologica inferiore
Vibratomo	Agarosio	100–300 μm	Organizzazione tissutale conservata, fettine organotipiche vive	Sezioni spesse
Ultramicrotomo	Resina (glutaraldeide, osmio)	60–80 nm	Microscopia elettronica	Processazione complessa

LEZIONE 6 — Tecniche in biologia dello sviluppo (III): colorazioni, geni reporter e metodi biochimici

Lezione del 15/10/2025

6.1 Riepilogo delle tecniche in situ

Le tecniche in situ comprendono le tecniche istochimiche per rilevare le proteine (basate sulla fluorescenza — immunofluorescenza — o sugli enzimi) e l'ibridazione in situ per rilevare l'RNA (basata sulla fluorescenza — FISH — o su apteni, con sonde marcate con DIG e anticorpi coniugati ad AP).

6.2 Metodi di colorazione diretti

Accanto ai metodi basati su anticorpi o sonde a RNA esistono **metodi diretti**, cioè colorazioni più generali, non basate su anticorpi o sonde, che marcano tessuti o strutture cellulari (nucleo, citoplasma, vasi, lipidi, cartilagini, ossa...). Richiedono sezioni molto sottili (microtomo), per avere singoli piani, e sono utili per visualizzare la morfologia generale dei tessuti e le differenze fenotipiche tra animali wild-type (WT) e knockout (KO).

Colorazioni dirette

Bersaglio	Colorazione	Principio e risultato
Nucleo/citoplasma	Ematossilina-eosina (H&E)	Doppia colorazione basata sul pH: l'ematossilina (basica) colora in viola nuclei e componenti acide del citoplasma; l'eosina colora in rosa il citoplasma e le altre componenti basiche
Nucleo/citoplasma	Eosina/tiazina	Eosina: rosso/rosa le componenti cariche positivamente (proteine cellulari, mitocondri, fibre collagene); tiazina: blu/viola le componenti cariche negativamente (acidi nucleici)
Lipidi	Oil Red O	Lisocromo (colorante liposolubile diazoico) per trigliceridi neutri e lipidi su sezioni congelate (e alcune lipoproteine su paraffina): colorazione rossa
Nuclei	Verde di metile; Nissl	Verde; violetto (il Nissl è usato per valutare lo spessore corticale)
Nuclei (fluorescenza)	DAPI, Hoechst; TO-PRO	Intercalanti del DNA: blu (~350 nm); rosso
Vasi sanguigni	Isolectina B4	Lectina che lega i vasi
Cartilagine	Alcian blue	Marcatore dei condrociti; whole mount (embrioni trasparenti) o su sezioni

Il **DAPI** è una colorazione fluorescente generale che marca tutti i nuclei, quindi tutte le cellule presenti in un tessuto. Nissl e DAPI possono essere usati insieme per studiare lo spessore della corteccia cerebrale. L'Alcian blue è impiegato, ad esempio, per confrontare lo scheletro cartilagineo di embrioni di zebrafish mutanti o di embrioni e sezioni di topo.

6.3 Geni reporter

Gene reporter — Gene che codifica per un prodotto facile da misurare, usato quando il prodotto del gene di interesse è difficile da rilevare direttamente (con ISH o IHC) o da quantificare. Serve tipicamente ad analizzare dove un gene è espresso durante lo sviluppo e come è regolato.

Il reporter più usato è **LacZ**, che codifica per l'enzima **β -galattosidasi**. Il suo substrato, l'**X-Gal**, idrolizzato dall'enzima forma un **precipitato blu**. La reazione è molto sensibile e permette di visualizzare livelli molto bassi di espressione; inoltre, poiché l'enzima deriva da *E. coli*, non interferisce con le altre reazioni della cellula. LacZ è molto usato nella transgenesi murina.

Il reporter può essere inserito in due modi: (1) **a valle del gene di interesse** o fuso con esso, per studiarne l'espressione; (2) **in sostituzione del gene di interesse** (*knock-in*), subito dopo il suo promotore, per studiarne la regolazione. Esempi: un embrione di topo in cui la β -galattosidasi sostituisce il gene *noggin* rivela in blu i siti di espressione di *noggin* nel cervello e nello scheletro; un reporter LacZ per *Vegf* evidenzia l'espressione nel sistema olfattivo; reporter per geni espressi in regioni cerebrali specifiche possono essere analizzati a diversi giorni embrionali, sia whole mount sia su sezioni.

Protocollo di colorazione X-Gal su criosezioni

Passaggio	Procedura
1	Taglio di criosezioni da tessuto non fissato
2	Asciugatura all'aria dei vetrini
3	Fissazione in glutaraldeide 0,5% in PBS, 10 min a 4 °C (non usare paraformaldeide)
4	Lavaggi in PBS 3 × 5 min
5	Colorazione nella soluzione di X-Gal a 37 °C fino alla comparsa del colore (0,5–24 h, di solito overnight)
6	Lavaggio in PBS
7	Controcolorazione con <i>Nuclear Fast Red</i>

Altri reporter sono la **GFP**, che come la β -galattosidasi resta attiva anche come proteina di fusione, esiste in diverse varianti e colori e permette di valutare l'espressione di un gene *in vivo* (**live imaging**) senza fissazione, se l'embrione è trasparente come nello zebrafish; e la **luciferasi**, enzima che idrolizza la luciferina con emissione di luce, molto sensibile ma che richiede un sistema di rilevazione.

6.4 Microiniezione

La **microiniezione** è fondamentale per introdurre una sostanza in una singola cellula o in un embrione a uno stadio precoce di sviluppo. Esempi: iniezione di mRNA nell'uovo fecondato di *Xenopus*; microiniezione per ottenere topi transgenici; in *Drosophila*, iniezione del DNA nella parte posteriore dell'uovo per ottenere mosche transgeniche; nello zebrafish, iniezione dei morfolini nell'uovo fecondato o nell'embrione a 2 cellule. La microiniezione può servire anche a introdurre inibitori, farmaci o coloranti.

6.5 Metodi di separazione: FACS

Quando è necessario separare popolazioni cellulari diverse si usa il **FACS** (*fluorescence-activated cell sorter*), che separa le cellule in base alla loro fluorescenza. Un'applicazione tipica è isolare le cellule che esprimono GFP da un animale transgenico per estrarne l'RNA ed eseguire studi di espressione: ad esempio il sorting dei neuroni GABAergici da topi GAD67-GFP.

6.6 Metodi biochimici

È comune e utile studiare l'espressione di geni e proteine a diversi stadi di sviluppo. In entrambi i casi è necessario **estrarre** RNA o proteine dal campione: l'RNA con metodi su colonna o con Trizol/cloroformio; le proteine con metodi specifici.

6.6.1 Metodi per l'mRNA

- **Northern blot**: prima tecnica, poco sensibile. L'RNA estratto viene separato su gel di agarosio, trasferito su membrana e ibridato con sonde marcate (radioattive), rivelate per autoradiografia.
- **RT-PCR**: più sensibile, semi-quantitativa. L'RNA totale viene retrotrascritto in cDNA; si disegnano primer complementari all'mRNA bersaglio in modo da evitare l'amplificazione di contaminazioni genomiche

(esistono programmi online per il disegno dei primer). Permette di valutare l'espressione di un gene a diversi stadi di sviluppo o nei diversi organi.

- **Real-time PCR (qPCR):** RNA totale → cDNA → PCR con un colorante fluorescente; lo strumento misura la fluorescenza a ogni ciclo e il risultato è riferito a un **gene di riferimento**.
- **Microarray:** confronta i livelli di espressione genica in due condizioni (trattato vs controllo, due stadi di sviluppo, cuore vs cervello, WT vs KO). L'RNA viene convertito in cDNA, trascritto e marcato, frammentato e ibridato su un chip contenente oligonucleotidi per tutti gli mRNA.
- **RNA-seq:** sequenziamento di nuova generazione applicato all'RNA, sul tessuto intero (*bulk*) o su singole cellule.

Chimiche della qPCR

Metodo	Principio	Specificità
SYBR Green	Il colorante si lega al solco minore del DNA a doppio filamento e la sua fluorescenza aumenta con l'accumulo degli ampliconi	Lega qualsiasi dsDNA
TaqMan	Sonda con reporter fluorescente al 5' e <i>quencher</i> al 3': a sonda intatta la vicinanza del quencher sopprime la fluorescenza; il taglio della sonda durante la PCR separa reporter e quencher e rende rilevabile il segnale	Specificità per la sequenza della sonda

Nei microarray *Affymetrix* gli oligonucleotidi complementari ai geni bersaglio sono depositati su un microchip a base di silicio; i campioni, marcati con coloranti fluorescenti, vengono ibridati sul chip e le quantità sono calcolate dall'intensità del segnale. Con due popolazioni si usano due coloranti (tipicamente rosso e verde). L'interpretazione di un confronto tra due stadi di sviluppo (o WT vs KO) distingue geni espressi ad alti livelli in entrambe le condizioni, geni più espressi nell'una o nell'altra, geni espressi a bassi livelli in entrambe e geni non espressi.

I microarray hanno limiti legati alle sonde, e molti ricercatori preferiscono oggi l'**RNA-seq** (estrazione dell'RNA, preparazione della libreria con retrotrascrizione e frammentazione, sequenziamento e analisi).

Vantaggi dell'RNA-seq rispetto ai microarray

Vantaggio	Descrizione
Rilevazione non vincolata di nuovi trascritti	Non richiede sonde specie- o trascritto-specifiche; rileva nuovi trascritti, fusioni geniche, varianti a singolo nucleotide, indel e altre alterazioni non rilevabili con gli array
Maggiore specificità e sensibilità	Migliore rilevazione di geni, trascritti ed espressione differenziale
Trascritti rari e poco abbondanti	La profondità di sequenziamento può essere aumentata per rilevare trascritti rari, singoli trascritti per cellula o geni debolmente espressi

Single-cell RNA-seq — Sequenziamento dell'RNA a livello di singola cellula. Supera il problema di dover isolare le cellule prima di microarray o RNA-seq bulk e permette di identificare l'eterogeneità all'interno di un tessuto (cervello, fegato, embrione, adulto) o di un gruppo di cellule (sottopopolazioni). Il risultato sono mappe di cellule raggruppate in cluster in base al loro profilo di espressione.

6.6.2 Metodi per le proteine

- **Western blot:** consente la quantificazione di una singola proteina. Le proteine estratte vengono separate su gel di acrilammide, trasferite su membrana di nitrocellulosa e rivelate con anticorpi; il segnale viene normalizzato su una proteina di riferimento mediante densitometria.
- **Proteomica:** identifica un contenuto proteico non noto. Le proteine totali vengono separate su gel in base a carica e peso molecolare e identificate mediante spettrometria di massa; campioni diversi mostrano contenuti proteici diversi.

6.7 Sintesi: come rilevare l'espressione di un gene o di una proteina

Sintesi dei metodi di studio dell'espressione

Tipo di informazione	RNA	Proteina
Quantitativa (richiede estrazione)	qPCR, microarray, RNA-seq (bulk o single-cell)	Western blot, proteomica
Qualitativa/anatomica	Ibridazione in situ (whole mount o sezioni)	Immunoistochimica (fluorescente o enzimatica, soprattutto su sezioni)
Indiretta	Geni reporter (LacZ, GFP, luciferasi)	Geni reporter (proteine di fusione)

LEZIONE 7-8 — Proliferazione e morte cellulare nello sviluppo

Lezioni asincrone del 21–22/10/2025 (corsi di Biologia dello sviluppo e del differenziamento / Functional Biology)

7.1 I processi biologici che controllano lo sviluppo

I meccanismi dello sviluppo sono controllati da un insieme limitato di processi biologici, che costituiscono il filo conduttore delle lezioni successive: **proliferazione e morte cellulare**, **comunicazione cellula-cellula**, **controllo dell'espressione genica** e **motilità cellulare**. Nell'uomo adulto la velocità di crescita e quella di morte cellulare sono bilanciate in modo da mantenere costante la massa corporea.

7.2 La proliferazione cellulare

Proliferazione cellulare — Processo di divisioni successive che determina un aumento del numero di cellule, con trasmissione dell'informazione genetica alle cellule figlie; è finemente regolato dal ciclo cellulare.

Ciclo cellulare — Periodo compreso tra la fine di una divisione e l'inizio della successiva, suddiviso in interfase e mitosi.

Fasi del ciclo cellulare

Fase	Eventi
G1	Intervallo (<i>gap</i>) tra M e S
S	Sintesi: replicazione del DNA e dei centrosomi
G2	Intervallo tra S e M
M	Mitosi e citodieresi
G0	Stato di quiescenza, fuori dal ciclo (la maggior parte delle cellule adulte differenziate)

Il ciclo è regolato da **ciclina**, **chinasi ciclina-dipendenti** (CDK) e **inibitori delle CDK**. Il Premio Nobel per la Fisiologia o Medicina 2001 fu assegnato a Leland H. Hartwell, Tim Hunt e Sir Paul M. Nurse per la scoperta dei regolatori chiave del ciclo cellulare.

7.2.1 Quando avviene la proliferazione durante lo sviluppo

- Nella fase molto precoce dello sviluppo caratterizzata da divisioni cellulari (**segmentazione**, dallo zigote alla blastula).
- Durante l'**organogenesi**.
- Nell'adulto, in alcune cellule che si dividono continuamente per rimpiazzare popolazioni ad alto ricambio (es. le cellule eritropoietiche).

■ ■ **Attenzione** — Non tutte le cellule sono in grado di dividersi per tutta la vita. Lo sviluppo precoce è caratterizzato dalla rapida proliferazione delle cellule staminali embrionali, che poi differenziano; con il differenziamento la velocità di proliferazione di norma diminuisce e la maggior parte delle cellule adulte si arresta in G0. Alcuni tipi cellulari differenziati non si dividono mai più (es. i **neuroni**), mentre la maggior parte può riprendere a proliferare in caso di danno o morte cellulare.

Durante la formazione del SNC si possono identificare diverse modalità di divisione (argomento ripreso nella lezione sul SNC). La proliferazione è finemente bilanciata con la morte cellulare per mantenere costante il numero di cellule nei tessuti e negli organi adulti.

7.3 Metodi per valutare la proliferazione

Le misure di proliferazione sfruttano le caratteristiche specifiche di ciascuna fase del ciclo cellulare: durante la **fase S** viene sintetizzato nuovo DNA, quindi si possono usare metodi basati sull'incorporazione di nucleotidi marcati; durante la **fase M** la cromatina viene fosforilata su specifici residui istonici, quindi si possono usare metodi basati su questa modificazione.

7.3.1 Saggi di incorporazione di analoghi nucleotidici

Durante la fase S le DNA polimerasi incorporano i nucleotidi nei nuovi filamenti di DNA; i saggi di incorporazione introducono nel campione nucleotidi marcati chimicamente o radioattivamente, che vengono incorporati nel DNA neosintetizzato. Il saggio più comune impiega la **5-bromo-2'-deossiuridina (BrdU)**, un analogo della timidina: la BrdU incorporata — e quindi la percentuale di cellule in fase S — viene rilevata con un anticorpo monoclonale anti-BrdU, legato direttamente a un fluoroforo o rivelato con un secondario; le cellule proliferanti fluorescenti vengono visualizzate al microscopio.

In vivo la BrdU viene iniettata nell'animale in cui si vuole studiare la proliferazione: ad esempio per visualizzare le cellule proliferanti nel cervello adulto (*rostral migratory stream*, nicchia di cellule staminali adulte), oppure iniettandola nella femmina gravida al giorno 0 (*pulse*) e sacrificando gli embrioni dopo x ore per visualizzare le cellule proliferanti nel cervello embrionale. La colorazione per BrdU può essere combinata con altri marcatori (es. cellule a glucagone o a somatostatina) e la proliferazione viene quantificata come percentuale. L'**EdU** è un altro analogo della timidina, più accessibile della BrdU; anche in questo caso si possono combinare due o tre marcature.

7.3.2 Saggi basati su proteine associate al ciclo cellulare

Nel corso del ciclo vengono prodotte proteine fase-specifiche rilevabili con anticorpi. Il vantaggio principale è la possibilità di usare molte tecniche: campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina o congelati (immunoistochimica) oppure singole cellule al FACS. Questi marcatori possono essere usati anche su campioni di pazienti, purché il tessuto sia stato fissato subito dopo il prelievo.

Marcatori proteici di proliferazione

Marcatore	Finestra di espressione	Note
Topoisomerasi II α	Inizia in tarda fase S, picco in G2 e M	
Istone H3 fosforilato (PH3)	Solo in fase M	Fosforilazione su Ser10, Ser28 e Thr11 correlata alla condensazione cromosomica mitotica; marcatore di cellule mitotiche
PCNA	Aumenta in tarda G1, picco in fase S	
Ki-67	G1, S, G2 e M; assente in G0	Il più usato; non distingue le fasi del ciclo; usato in clinica (es. melanoma)

Il Ki-67 può essere rilevato in immunofluorescenza (con studi di colocalizzazione: un anticorpo per Ki-67 e uno per il tipo cellulare di interesse, ad esempio nello sviluppo del follicolo pilifero o nel ganglio stellato a diverse età) o in immunoistochimica enzimatica (es. marcatura delle cellule germinali maschili). Gli anticorpi anti-PH3 possono essere non coniugati o coniugati a fluorocromo (IF diretta o indiretta, su cellule o tessuti fissati) oppure usati con reazioni enzimatiche (HRP). La proliferazione può essere quantificata contando le cellule PH3-positive in topi WT e KO.

7.3.3 Coloranti citoplasmatici di proliferazione

Un terzo approccio usa **coloranti fluorescenti** che attraversano la membrana e si legano covalentemente a componenti citosolici. A ogni divisione il colorante si ripartisce equamente tra le due cellule figlie, che mostrano

quindi metà dell'intensità di fluorescenza della cellula madre. Possono essere usati in vitro e in vivo: in vivo, sospensioni di singole cellule vengono marcate e iniettate nell'animale, poi recuperate e analizzate per stabilire se abbiano proliferato. La tecnica di elezione è la **citometria a flusso**, che permette di visualizzare ogni ciclo di divisione; la microscopia non consente una quantificazione affidabile del colorante.

Metodi per la valutazione della proliferazione

Approccio	Principio	Esempi	Lettura
Analoghi nucleotidici	Incorporazione nel DNA in fase S	BrdU, EdU	Anticorpo anti-BrdU (IF, IHC); % di cellule in fase S
Proteine del ciclo	Espressione fase-specifica	Ki-67, PH3, PCNA, Topo II α	IHC/IF su tessuti fissati o congelati; FACS
Coloranti citoplasmatici	Diluizione del colorante a ogni divisione	Coloranti fluorescenti covalenti	Citometria a flusso

7.4 La morte cellulare

La morte cellulare è un aspetto fondamentale dello sviluppo in quasi tutti gli organismi. Lo sviluppo embrionale è un processo dinamico e finemente orchestrato in cui cellule molto vicine proliferano, differenziano e muoiono; le loro decisioni sembrano influenzate dal microambiente, cioè dai segnali interni ed esterni che ricevono.

La morte cellulare avviene secondo due modalità principali: la **morte cellulare programmata** (PCD) e la **necrosi**. La PCD fu originariamente definita dalla dimostrazione di una chiara sequenza fisiologica e biochimica che porta alla morte in una situazione di sviluppo (la metamorfosi); oggi il termine indica qualsiasi tipo di morte cellulare biologicamente controllata. I confini tra i diversi tipi non sono netti come spesso si assume ed esistono caratteristiche sovrapposte; tra gli organelli esiste un intenso *crosstalk* (ad esempio l'autofagia può convertirsi in apoptosi o viceversa).

Principali modalità di morte cellulare

Tipo	Definizione
Apoptosi (PCD di tipo I)	Morte programmata con condensazione, frammentazione ordinata del DNA e fagocitosi dei corpi apoptotici
Autofagia (PCD di tipo II)	Morte con grandi vacuoli autofagici che consumano il citoplasma
Necrosi	Morte incontrollata da stress elevato, con lisi e infiammazione
Entosi	Invasione di una cellula vivente all'interno di un'altra dello stesso tipo
Oncosi	Morte cellulare ischemica, accidentale, con rigonfiamento cellulare da difetto dei trasportatori ionici
Piroptosi	Morte infiammatoria, di solito da infezione microbica, con attivazione degli inflammasomi e maturazione di citochine pro-infiammatorie
Anoikis	PCD delle cellule ancoraggio-dipendenti che si staccano dalla matrice extracellulare
Necroptosi	Forma programmata di necrosi (morte cellulare infiammatoria)

7.4.1 Apoptosi (PCD di tipo I)

L'apoptosi è caratterizzata dalla perdita di adesione della cellula alle cellule vicine e alla matrice extracellulare, con:

- arrotondamento della cellula e condensazione del materiale nucleare;
- frammentazione del DNA, che in elettroforesi forma una **scala** (*ladder*);

- rilascio del citocromo c e di altri fattori dai mitocondri e attivazione delle caspasi, in particolare della **caspasi 3**;
- frammentazione finale in vescicole (*blebs*) fagocitate da cellule vicine;
- negli stadi finali, esposizione attiva della **fosfatidilserina** (PS) dal foglietto interno a quello esterno della membrana: la PS esposta è uno dei segnali che identificano la cellula come bersaglio per la fagocitosi.

L'apoptosi può essere fortemente influenzata dai livelli di ATP.

7.4.2 PCD lisosomiale/autofagica (tipo II)

È caratterizzata dalla comparsa di grandi vacuoli autofagici, derivati lisosomiali che consumano la maggior parte del citoplasma. Non si ha una rapida distruzione del DNA; il citoplasma è voluminoso e non può essere facilmente eliminato per fagocitosi. Solo quando circa l'80% del citoplasma è stato distrutto diventano evidenti la condensazione del citoplasma e la coalescenza e migrazione della cromatina, ed è possibile rilevare in elettroforesi una scala di DNA, indice di taglio da parte di una DNasi di tipo apoptotico. Sia la morte di tipo I sia quella di tipo II sono considerate morte cellulare programmata e, come proliferazione e differenziamento, hanno un ruolo di primo piano nello sviluppo normale.

7.4.3 Necrosi

La necrosi è una morte **incontrollata**, conseguente a livelli elevati di stress (es. lesione): rapidi e ampi cambiamenti di ioni critici, osmolarità e pH portano alla lisi della cellula; il rilascio incontrollato del contenuto cellulare attiva nella maggior parte dei casi una **risposta infiammatoria**. L'induzione dell'infiammazione è una distinzione fondamentale tra necrosi e apoptosi.

Apoptosi vs necrosi

Caratteristica	Apoptosi	Necrosi
Significato	Morte fisiologica: eliminazione di cellule indesiderate o inutili durante lo sviluppo e altri processi normali	Morte patologica da grave insulto fisico o chimico (ipossia, ipertermia, ischemia)
Volume	Riduzione (raggrinzimento del citoplasma)	Aumento (rigonfiamento di citoplasma e mitocondri)
Membrana	Integra (almeno negli stadi iniziali)	Perdita di integrità
Vescicole	Formazione di corpi apoptotici	Nessuna vescicola
Nucleo	Condensazione della cromatina e frammentazione del DNA	Lisi
Infiammazione	Assente	Presente

L'apoptosi non si associa a reazione infiammatoria, né durante il processo né durante la rimozione delle cellule apoptotiche, perché: le cellule apoptotiche non rilasciano i loro costituenti nell'interstizio; vengono rapidamente fagocitate dalle cellule circostanti, prevenendo verosimilmente la necrosi secondaria; le cellule fagocitanti non producono citochine pro-infiammatorie.

■ ■ **Attenzione** — La slide originale afferma che le cellule fagocitanti «non producono citochine anti-infiammatorie». La formulazione corretta, coerente con l'assenza di infiammazione, è che **non producono citochine pro-infiammatorie** (anzi, la fagocitosi dei corpi apoptotici si associa al rilascio di mediatori anti-infiammatori). [PASSAGGIO DA VERIFICARE con la docente]

7.5 Le caspasi

Caspasi — *Cysteiny aspartate-specific proteases*: famiglia di cisteina-proteasi intracellulari con un ruolo centrale nell'innescamento e nell'esecuzione dell'apoptosi. Ne sono stati identificati almeno 14 membri nei mammiferi; tutte sono sintetizzate come proenzimi inattivi (zimogeni).

Le caspasi hanno una cisteina nel sito attivo e tagliano le proteine bersaglio a livello di specifici residui di acido aspartico. Sono sintetizzate come pro-caspasi e attivate, sempre per taglio a livello di residui di aspartato, da altri membri della famiglia; una volta attive tagliano altre pro-caspasi, generando una **cascata proteolitica amplificata**. Si distinguono **caspasi iniziatrici** (di segnalazione) e **caspasi effettrici** (esecutrici), che tagliano numerose proteine chiave della cellula; il ruolo centrale nella cascata è svolto dalla **caspasi 3**.

7.6 Meccanismi molecolari dell'apoptosi

L'apoptosi è innescata da segnali extracellulari o intracellulari: privazione di fattori di crescita e citochine, radiazioni UV e gamma, sostanze cancerogene, infezioni virali, danno al DNA. Si articola in tre fasi: **iniziazione**, **esecuzione** e **terminazione**. Le vie di attivazione sono due:

- **Via estrinseca**: mediata dal legame tra un ligando e un recettore presenti su due cellule diverse (Fas ligando e Fas).
- **Via intrinseca**: attivata da segnali provenienti da sensori di danno cellulare, come p53, o da segnali di sviluppo.

Nella via intrinseca gli stimoli (radiazioni con danno al DNA, assenza di fattori di crescita, ormoni o citochine) causano la **permeabilizzazione della membrana mitocondriale esterna** (MOMP), con rilascio dallo spazio intermembrana nel citosol di proteine pro-apoptotiche: citocromo c, Smac/DIABLO, AIF, endonucleasi G e CAD. Il citocromo c lega e attiva la proteina adattatrice **Apaf-1**, che oligomerizza e recluta la pro-caspasi 9 formando l'**apoptosoma**; la caspasi 9 attiva a sua volta le caspasi effettrici 3, 6 e 7, portando alla morte cellulare.

L'apoptosi richiede circa **30–60 minuti**; in un tessuto solo circa il **5%** delle cellule è interessato dalla PCD, e i cambiamenti fisiologici e la fagocitosi sono molto rapidi.

7.7 Saggi per l'apoptosi

I saggi per l'apoptosi si classificano in sei gruppi principali.

Metodi di rilevazione dell'apoptosi

Gruppo	Metodo	Principio
1. Alterazioni citomorfologiche	Microscopia elettronica (gold standard); dimensione nucleare	EM: nucleo elettron-denso, frammentazione nucleare, membrana intatta, organelli disorganizzati, grandi vacuoli chiari, blebs superficiali. Nuclei più piccoli, picnotici
2. Frammentazione del DNA	DNA ladder su gel; TUNEL	Ladder: richiede l'estrazione del DNA; TUNEL: su sezioni di tessuto
3. Caspasi e substrati	IF con anticorpi contro la forma attiva (tagliata) della caspasi 3	Quantificabile in WT vs KO, anche in doppia IF
4. Alterazioni di membrana	Annessina V coniugata a FITC	Lega la fosfatidilserina esposta
5. Apoptosi whole mount	Solfato di blu di Nilo	Colorante acidofilo che si accumula nelle aree ad alta attività lisosomiale e fagocitica
6. Attività mitocondriale	Coloranti cationici; rilascio del citocromo c; Bax, Bid, Bcl-2	Rileva i cambiamenti precoci della via intrinseca

La **frammentazione del DNA** avviene nelle fasi tardive dell'apoptosi. Il DNA nucleare è associato ai complessi istonici a formare i **nucleosomi**, connessi da DNA *linker* di circa 200 bp. A differenza del DNA legato agli istoni, il linker è facilmente accessibile alle **endonucleasi Ca²⁺-dipendenti** attivate durante l'apoptosi: il taglio libera nucleosomi e frammenti oligonucleosomici, visibili su gel di agarosio come bande distinte multiple di circa 200 bp (pattern «a scala»).

TUNEL (Terminal dUTP Nick End-Labeling) — Saggio che quantifica l'incorporazione di deossitridina trifosfato (dUTP) in corrispondenza delle rotture a singolo e doppio filamento del DNA, in una reazione catalizzata dall'enzima stampo-indipendente **desossinucleotidil-transferasi terminale** (TdT). Il dUTP incorporato è marcato e rilevabile in microscopia a fluorescenza o in luce trasmessa; si esegue su sezioni di qualsiasi specie ed è usato, ad esempio, per confrontare il numero di cellule apoptotiche tra tessuti WT e KO.

La proliferazione e l'apoptosi vengono spesso quantificate in parallelo, con anticorpi specifici, in topi WT e KO; sono possibili protocolli di doppia immunofluorescenza.

7.8 Il ruolo della morte cellulare nello sviluppo

La morte cellulare durante lo sviluppo è comune a tutti gli embrioni e appare, a prima vista, un processo dispendioso. In realtà rappresenta la soluzione al problema della quantità di informazione genetica necessaria per costruire un animale: la quantità di informazione per connettere 1.000 neuroni a 1.000 bersagli specifici sarebbe immensa, mentre è dimostrabile matematicamente che serve molta meno informazione genetica per produrre un eccesso di neuroni presinaptici, capaci di raggiungere l'area bersaglio con scarsa specificità, e lasciare sopravvivere solo quelli che formano sinapsi efficaci. Non sorprende quindi che la morte cellulare sia un meccanismo altamente conservato tra embrioni e organismi in metamorfosi.

- **Metamorfosi:** la morte cellulare fu osservata per la prima volta negli animali in metamorfosi; distrugge quasi tutti i tessuti larvali di insetti e anfibî (es. riassorbimento della coda del girino).
- **C. elegans:** la morte di 131 delle 1.090 cellule originarie lascia un adulto con 959 cellule somatiche; questo sistema è stato fondamentale per chiarire i geni delle vie di morte cellulare (Horvitz et al., 1994).
- **Organogenesi nei mammiferi:** una parte importante dell'organogenesi e del rimodellamento tissutale coinvolge la morte cellulare.

Esempi di morte cellulare programmata nell'organogenesi

Struttura	Ruolo dell'apoptosi
Cristallino (ratto)	Eliminazione delle cellule tra ectoderma superficiale e vescicola ottica, per favorire l'invaginazione e la separazione della vescicola del cristallino dall'ectoderma
Orecchio interno (embrione di pollo, giorno 5)	Modellamento della futura struttura dell'orecchio interno (apoptosi in aree ristrette)
Cuore	Generazione dell'architettura a quattro camere
Trachea-esofago	Setto di separazione tra trachea ed esofago
SNC	Evento normale dello sviluppo del sistema nervoso
Arti degli amnioti	Rimozione delle membrane interdigitali

Nel topo la morte cellulare negli arti inizia al giorno embrionale (ED) 10,5 e raggiunge il picco a ED 14,5; può essere evidenziata con il blu di Nilo (ED 9,5–11,5 e nelle regioni interdigitali della paletta della mano a ED 13,5, dove in realtà si colorano i vacuoli dei fagociti). Il processo è altamente conservato (zampa di embrione di pollo e di topo). Nell'uomo, la mancanza di apoptosi interdigitale causa la **sindattilia** (dita palmate).

7.8.1 La genetica dell'apoptosi: da *C. elegans* al topo

I meccanismi di controllo dell'apoptosi sono stati chiariti in *C. elegans*, dove durante lo sviluppo 131 delle 1.090 cellule iniziali muoiono per apoptosi. Con esperimenti di mutagenesi sono stati identificati due geni essenziali, **ced-3** e **ced-4**: in loro assenza l'apoptosi non avviene. Successivamente è stato identificato **ced-9**, regolatore negativo dell'apoptosi: in sua assenza muoiono anche cellule destinate a sopravvivere. Anche nel topo l'apoptosi ha un ruolo importante in diversi stadi dello sviluppo: i topi KO per **Apaf1**, omologo di **ced-4**, mostrano difetti embrionali a più livelli.

Nota — domanda d'esame. Domanda posta a lezione: «Quale fenotipo vi aspettate nei topi KO per Apaf1?». Risposta: l'apoptosi è ridotta (meno cellule positive per la caspasi 3 attivata in immunofluorescenza) e la minore apoptosi porta ad **accumulo di cellule**: alterazioni di retina, cristallino e sistema vascolare oculare, **iperplasia cerebrale** e **persistenza delle membrane interdigitali**.

Geni dell'apoptosi e fenotipi

Gene	Organismo	Ruolo	Fenotipo da perdita di funzione
ced-3	<i>C. elegans</i>	Necessario per l'apoptosi (caspasi)	L'apoptosi non avviene
ced-4	<i>C. elegans</i>	Necessario per l'apoptosi	L'apoptosi non avviene
ced-9	<i>C. elegans</i>	Regolatore negativo	Muoiono anche cellule destinate a sopravvivere
Apaf1 (omologo di ced-4)	Topo	Adattatore dell'apoptosoma	Ridotta apoptosi; difetti oculari, iperplasia cerebrale, membrane interdigitali persistenti

LEZIONE 9 — Comunicazione cellula-cellula: induzione, vie di segnalazione e adesione

Lezione del 27–28/10/2025

9.1 Comunicazione cellula-cellula e induzione

La **comunicazione cellula-cellula** (CCC) è essenziale per crescita, sviluppo, differenziamento, formazione e mantenimento di tessuti e organi e per la regolazione fisiologica. Le cellule comunicano per contatto diretto o a distanza, mediante interazioni ligando-recettore.

Sebbene un organismo inizi come una singola cellula fecondata, la sua progenie forma strutture complesse integrate in sistemi più complessi. La costruzione coordinata degli organi si realizza attraverso un gruppo di cellule che modifica il comportamento di un gruppo adiacente, inducendone cambiamenti di forma, di velocità mitotica o di destino.

Induzione — Interazione a breve distanza (interazione prossimale) tra due o più cellule o tessuti con storia e proprietà diverse, in cui un tessuto modifica il comportamento dell'altro.

Induttore — Il tessuto che produce il segnale (o i segnali) che modifica il comportamento cellulare dell'altro tessuto.

Rispondente (responder) — Il tessuto che viene indotto.

9.1.1 L'esempio del cristallino

La **vescicola ottica** (induttore) induce l'**ectoderma della testa** (rispondente) a formare il cristallino. Non tutti i tessuti sono però in grado di rispondere: se la vescicola ottica viene posta sotto l'ectoderma del fianco o dell'addome dello stesso organismo, quell'ectoderma non risponde. Solo l'ectoderma cefalico è competente a rispondere ai segnali della vescicola ottica producendo un cristallino.

Competenza — Capacità di un gruppo di cellule di rispondere a un segnale. Richiede non solo la presenza di recettori specifici, ma anche una via di trasduzione del segnale funzionante.

Negli esperimenti su *Xenopus*: (1) la vescicola ottica induce il cristallino nell'ectoderma anteriore, ma non in quello del futuro tronco e addome; (2) se la vescicola ottica viene rimossa, l'ectoderma superficiale non forma il cristallino; (3) la maggior parte degli altri tessuti non può sostituire la vescicola ottica.

La competenza non è uno stato passivo, ma una condizione **acquisita attivamente**. Nell'occhio in sviluppo di pollo e mammifero la proteina **Pax6** è importante per rendere l'ectoderma competente a rispondere al segnale induttivo della vescicola ottica: Pax6 è espresso nell'ectoderma della testa, che può formare il cristallino, e non nelle altre regioni dell'ectoderma superficiale. Pax6 è quindi un **fattore di competenza** per l'induzione del cristallino.

Nota — domanda d'esame. Domanda posta a lezione: perché i topi knockout per Pax6 non sviluppano la fossetta del cristallino? Perché, pur essendo presenti le cellule induttrici (vescicola ottica), le cellule rispondenti non sono competenti: prive di Pax6, non sono in grado di rispondere al segnale.

Un'altra caratteristica dell'induzione è la **natura reciproca** di molte interazioni induttive: una volta formato, il cristallino induce a sua volta la vescicola ottica, che diventa lo strato pigmentato e lo strato nervoso della retina (**induzione reciproca, cascata induttiva**).

Induzione del cristallino nel topo

Stadio	Evento
Giorno 9	La vescicola ottica si estende dal prosencefalo verso l'ectoderma superficiale; il placode del cristallino compare come ispessimento locale dell'ectoderma
Metà giorno 9	Il placode si allarga; la vescicola ottica forma il calice ottico
Metà giorno 10	La porzione centrale dell'ectoderma del cristallino si invagina; si distinguono i due strati della retina
Metà giorno 11	Si forma la vescicola del cristallino
Giorno 13	Il cristallino è formato da cellule epiteliali cuboidali anteriori e da fibre posteriori in allungamento; la cornea si sviluppa davanti al cristallino

9.1.2 Interazioni istruttive e permissive

- **Interazioni istruttive:** la cellula o il tessuto induttore invia un segnale a un tessuto competente e lo induce ad attivare uno specifico programma di espressione genica che ne causa il differenziamento. Esempi sono i segnali morfogenetici: SHH nel tubo neurale, BMP nei primi stadi di sviluppo di *Xenopus*, Decapentaplegic nei dischi imaginali di *Drosophila*.
- **Interazioni permissive:** il tessuto competente possiede già tutto il potenziale per rispondere, ma necessita di un ambiente adeguato che ne consenta l'espressione; ad esempio molti tessuti richiedono un substrato solido contenente fibronectina o laminina (componenti della matrice extracellulare). Sono importanti negli stadi avanzati dello sviluppo.

La maggior parte dei processi di specificazione regionale durante lo sviluppo è determinata dall'azione di segnali extracellulari chiamati **fattori di induzione**, per lo più **proteine**; lo sviluppo dipende in larga parte dall'azione esercitata da un gruppo di cellule su un altro gruppo di cellule.

9.2 Modalità di trasmissione del segnale

Il segnale dall'induttore alla cellula competente può essere trasmesso da **fattori paracrini** (proteine che diffondono a breve distanza), da **fattori iuxtacrini** (che richiedono il contatto tra cellule) o da **fattori prodotti dalla matrice extracellulare**. I fattori paracrini comprendono quattro famiglie principali: la famiglia del **TGF- β** , la famiglia degli **FGF**, la famiglia **Hedgehog** e la famiglia **Wnt**.

9.3 La superfamiglia del TGF- β

La famiglia comprende circa 30 proteine, che dopo la secrezione formano omo- o eterodimeri. Il TGF- β fu scoperto come mitogeno secreto da cellule trasformate e si rivelò poi il prototipo di una grande superfamiglia di molecole segnale. Si tratta di dimeri di 25 kDa uniti da ponti disolfuro, sintetizzati come precursori più lunghi; le loro funzioni principali sono inibire la divisione cellulare e promuovere la secrezione di componenti della matrice extracellulare, e agiscono soprattutto durante l'organogenesi regolando proliferazione e apoptosi. La superfamiglia comprende TGF- β , **BMP/GDF**, **attivine/inibine** e **GDNF**; tra i membri con ruoli nello sviluppo le slide citano Nodal (asse sinistra-destra) e BMP7 (polarità del tubo neurale).

Trasduzione: i ligandi legano un recettore di tipo II, che recluta un recettore di tipo I; il recettore di tipo I fosforila le **R-SMAD** (SMAD regolate dal recettore), che possono così legare la co-SMAD **SMAD4**. I complessi R-SMAD/co-SMAD si accumulano nel nucleo, dove agiscono come fattori di trascrizione regolando l'espressione dei geni bersaglio. Pur essendo una via relativamente semplice, le combinazioni possibili nei complessi recettoriali

eteromerici e nei complessi SMAD, le proteine che interagiscono con recettori e SMAD e la cooperazione con fattori di trascrizione sequenza-specifici consentono una notevole versatilità e diversificazione delle risposte.

9.4 La famiglia degli FGF

I **fattori di crescita dei fibroblasti** (FGF) sono circa 24 proteine correlate (FGF1 o aFGF, FGF2 o bFGF), scoperte inizialmente come mitogeni per fibroblasti in coltura. Sono polipeptidi monomerici che legano le catene di **eparan solfato**; condividono un nucleo interno di similarità e un'alta affinità per l'eparina. Agiscono legando e attivando gli **FGFR**, recettori tirosin-chinasici con tre domini simil-immunoglobulinici e una sequenza di legame per l'eparina. Il complesso FGF/eparan solfato lega il recettore, che dimerizza, si autofosforila e attiva diverse vie di segnalazione.

Vie a valle degli FGFR

Via	Effettori	Esito
PLC γ	DAG, PKC, IP ₃ , Ca ²⁺ , CaMKII	Morfologia, migrazione
PI3K	PIP ₃ , PKB/Akt	Sopravvivenza
Ras-MAPK	FRS2, Grb2, SOS, Ras, Raf, MEK1/2, ERK1/2	Proliferazione, determinazione del destino cellulare

Negli invertebrati sono noti solo tre geni FGF in *Drosophila* (*branchless*, *pyramus* e *thisbe*) e due in *C. elegans* (*egl-17* e *let-756*); nei vertebrati il numero è molto maggiore: 10 nello zebrafish, 6 in *Xenopus*, 13 nel pollo, 23 geni nel topo e nell'uomo. I geni FGF sono sparsi nel genoma, a indicare che la famiglia si è generata per duplicazione genica e cromosomica e traslocazione.

Il ruolo degli FGF è stato studiato ampiamente nel topo con linee KO. Molti knockout causano morte in utero o alla nascita per incapacità di completare programmi fondamentali come gastrulazione e organogenesi (limite della genetica); altri non sono letali e rivelano funzioni specifiche: **FGF10** ha un ruolo chiave nello sviluppo del polmone, tramite FGFR2-IIIb, ed è richiesto per la ramificazione duttale della ghiandola mammaria e della prostata.

Funzioni degli FGF nello sviluppo: organizzazione antero-posteriore iniziale; regionalizzazione del cervello; formazione degli arti (i topi KO per **FGF8** non formano gli arti); angiogenesi; formazione del mesoderma; allungamento assonale. **FGF8** è importante nell'induzione del cristallino: è prodotto dalla vescicola ottica ed è il fattore induttivo del cristallino. Durante l'estensione dell'asse corporeo posteriore, gradienti opposti di acido retinoico (anteriore) e FGF (posteriore) definiscono il fronte di differenziamento del mesoderma presomitico.

Nota clinica — Mutazioni di FGF nell'uomo: perdita di funzione di **FGF3** nella sordità; di **FGF8** nella **sindrome di Kallmann** (infertilità e anosmia); di **FGF10** nella sindrome lacrimo-auricolo-dento-digitale (LADD).

9.5 La famiglia Hedgehog

I fattori Hedgehog sono fattori paracrini usati dall'embrione per indurre specifici tipi cellulari e per definire i confini tra tessuti. Sono stati scoperti in *Drosophila*: le mutazioni danneggiavano l'organizzazione segmentale della larva, che assumeva un aspetto simile a un riccio. I topi KO per *Shh* sono **ciclopi**: privi di strutture della linea mediana, presentano un'unica regione oculare e mancata separazione delle narici.

Sonic hedgehog è il membro con il maggior numero di funzioni: organizzazione del tubo neurale (asse dorso-ventrale), dei somiti e dell'asse antero-posteriore degli arti; spesso agisce insieme ad altri fattori paracrini come Wnt e FGF. Nei mammiferi esistono almeno tre omologhi di *hedgehog*:

- **Sonic hedgehog** (Shh);
- **Desert hedgehog** (Dhh): espresso nelle cellule del Sertoli del testicolo, importante per la spermatogenesi;
- **Indian hedgehog** (Ihh): espresso nell'intestino e importante nella crescita postnatale delle ossa.

Hedgehog è un'autoproteasi che si scinde in una porzione N-terminale (attiva) e una C-terminale (inattiva); la porzione attiva viene modificata dall'aggiunta di **colesterolo** e **palmitato**. Il recettore è **Patched**, che in assenza di ligando è attivo e reprime **Smoothened**. In assenza di Shh il fattore di trascrizione **Gli** è ancorato ai microtubuli tramite le proteine Cos2 e Fused; PKA e Slimb ne inducono la fosforilazione e il taglio proteolitico, generando una forma priva del C-terminale che agisce da **repressore**. In presenza di Shh, Patched è inibito, Smoothened è attivo e blocca PKA e Slimb: Gli viene rilasciato dai microtubuli, non subisce il taglio e agisce da **attivatore** trascrizionale. In *Drosophila* l'omologo di Gli è **Cubitus interruptus** (Ci).

9.6 La famiglia Wnt

Le proteine Wnt sono glicoproteine ricche di cisteina (almeno 15 nei vertebrati); il nome deriva da *wingless* (*Drosophila*, assenza di ali nel mutante) e *Integrated* (omologo dei vertebrati, identificato nel topo come oncogene). La via è importante per l'organizzazione dorso-ventrale di *Xenopus*, la formazione dei segmenti in *Drosophila*, lo sviluppo del rene e dell'apparato urogenitale (difetti nel topo KO per *Wnt4*) e l'induzione delle cellule dei somiti a formare muscolo. Le Wnt sono proteine a catena singola con una catena di acido grasso legata covalentemente, essenziale per l'attività biologica, che le rende insolubili in acqua. I recettori sono i **Frizzled** (scoperti in *Drosophila*).

9.6.1 Via canonica

Wnt1, Wnt3A e Wnt8 attivano recettori Frizzled che, attraverso la proteina multifunzionale **Dishevelled**, reprimono la **glicogeno sintasi chinasi 3** (GSK3). In assenza di ligando GSK3 è attiva e, in un complesso con **APC**, fosforila la **β -catenina**, determinandone la degradazione. In presenza di Wnt GSK3 è inibita: la β -catenina non viene fosforilata, si accumula, entra nel nucleo e, legando il fattore di trascrizione **TCF**, attiva la trascrizione dei geni bersaglio.

9.6.2 Vie non canoniche

Wnt4, Wnt5 e Wnt11 legano tipi diversi di Frizzled e attivano due vie diverse: nella **via della polarità cellulare planare** (PCP), Dishevelled interagisce con piccole GTPasi e con il citoscheletro, determinando la polarizzazione della cellula; nella **via Wnt/Ca²⁺**, il recettore Frizzled attiva la fosfolipasi C, con produzione di DAG e IP₃, attivazione di PKC e aumento del calcio intracellulare.

Le quattro famiglie di fattori paracrini

Famiglia	Recettore	Trasduttori chiave	Esempi di funzione nello sviluppo
TGF- β (BMP, attivine, Nodal, GDNF)	Recettori serina/treonina chinasi di tipo II + tipo I	R-SMAD + SMAD4	Polarità del tubo neurale (BMP7), asse sinistra-destra (Nodal), organogenesi
FGF	FGFR tirosin-chinasici (+ eparan solfato)	Ras-MAPK, PI3K-Akt, PLC γ	Arti (FGF8), cristallino (FGF8), polmone (FGF10), mesoderma
Hedgehog (Shh, Dhh, Ihh)	Patched (+ Smoothened)	Gli (Ci in <i>Drosophila</i>)	Asse D-V del tubo neurale, somiti, asse A-P degli arti, linea mediana
Wnt	Frizzled	Dishevelled, GSK3, β -catenina/TCF (canonica); PCP; Ca ²⁺	Segmenti (<i>Drosophila</i>), asse D-V (<i>Xenopus</i>), rene, muscolo

9.7 Comunicazione iuxtacrina: la via Notch

Nel sistema **Delta-Notch** sia il ligando (Delta) sia il recettore (Notch) sono proteine di membrana: l'interazione può avvenire solo tra cellule adiacenti (comunicazione **iuxtacrina**). Il legame di Delta a Notch causa il taglio del dominio intracitoplasmatico di Notch da parte della **γ-secretasi** (proteasi di membrana). Il dominio intracellulare liberato migra nel nucleo, dove si associa al fattore di trascrizione **CSL**: in assenza di segnale CSL recluta un repressore; il legame del dominio intracellulare di Notch, con il coattivatore p300, lo converte in attivatore della trascrizione dei geni bersaglio. La via Notch è importante nella neurogenesi, nella somitogenesi e nello sviluppo dei dischi imaginali di *Drosophila*.

■ ■ **Attenzione** — La slide descrive il prodotto del taglio di Notch come «CSL-k: TF che migra nel nucleo». In realtà ciò che viene rilasciato e migra nel nucleo è il **dominio intracellulare di Notch (NICD)**, che nel nucleo lega il fattore di trascrizione CSL (già legato al DNA) trasformandolo da repressore in attivatore, come mostra la figura della stessa slide.

9.8 Molecole di adesione e matrice extracellulare

Oltre ai fattori secreti, durante lo sviluppo hanno ruoli importanti le molecole di adesione. Gli organismi pluricellulari non sono semplici aggregati di cellule: ogni tessuto e organo ha composizione e architettura definite, determinate dalle molecole di adesione cellula-cellula e dalle interazioni con la matrice extracellulare. Queste molecole sono coinvolte in adesione, *cell sorting*, invaginazione e formazione di tubi, polarità planare, polarità epiteliale e formazione delle sinapsi.

Classi di molecole di adesione

Classe	Tipo di interazione	Dipendenza dal Ca ²⁺	Note
Caderine	Cellula-cellula, omofilica	Sì	>100 membri con ripetizioni extracellulari EC; legate ad actina tramite catenine
CAM (superfamiglia Ig)	Cellula-cellula	No	N-CAM; ~20 forme per splicing alternativo; 5 domini Ig
Integrine	Cellula-matrice	—	Eterodimeri α/β; collegano matrice e citoscheletro
Giunzioni gap	Comunicazione citoplasma-citoplasma	—	Pori formati da connesine

9.8.1 Caderine

Le **caderine** sono glicoproteine transmembrana che mediano adesioni omofile cellula-cellula Ca²⁺-dipendenti; identificate durante il preimpianto dell'embrione di topo e lo sviluppo del pollo, comprendono oggi oltre 100 membri, tutti con le caratteristiche ripetizioni extracellulari (EC) che legano il calcio. Le caderine non classiche possiedono motivi extracellulari aggiuntivi (domini laminina ed EGF, *flamingo box*); sono proteine a singolo passaggio di membrana, eccetto flamingo (sette passaggi). La coda citoplasmatica delle caderine classiche è conservata e si ancora ai complessi di actina del citoscheletro attraverso le **catenine**, tra cui la **β-catenina**, componente anche della via Wnt: esiste quindi una connessione diretta tra segnalazione intercellulare e adesione.

Le prime tre caderine furono denominate in base al tessuto principale di espressione: **E-caderina** (epiteli), **N-caderina** (nervi, muscolo, cristallino), **P-caderina** (placenta ed epidermide); tutte si trovano anche in altri tessuti. La E-caderina è la prima caderina espressa nello sviluppo dei mammiferi e causa la **compattazione** allo

stadio di 8 cellule: i blastomeri, inizialmente debolmente adesi, si impacchettano strettamente e si uniscono con giunzioni intercellulari; anticorpi anti-E-caderina bloccano la compattazione, mentre anticorpi contro altre molecole di superficie non lo fanno. Durante la formazione del tubo neurale le cellule neurali perdono la E-caderina e acquisiscono la N-caderina, mentre l'ectoderma sovrastante continua a esprimere la E-caderina. In coltura, cellule che esprimono N-caderina si separano da quelle che esprimono E-caderina (**cell sorting** caderina-dipendente).

Fenotipi dei topi knockout per caderine

Caderina	Localizzazione	Fenotipo del KO nel topo
E-caderina	Epiteli	Morte allo stadio di blastocisti; mancata compattazione
N-caderina	Neuroni, cuore, muscolo scheletrico, cristallino, fibroblasti	Morte embrionale per difetti cardiaci
P-caderina	Placenta, epidermide, epitelio mammario	Sviluppo anomalo della ghiandola mammaria
VE-caderina	Cellule endoteliali	Sviluppo vascolare anomalo (apoptosi delle cellule endoteliali)
Desmogleina	Cute (desmosomi)	Malattia bollosa cutanea per perdita di adesione dei cheratinociti
Fat (<i>Drosophila</i>)	Epiteli e SNC	Dischi imaginali ingranditi e tumori

9.8.2 CAM della superfamiglia delle immunoglobuline

Sono proteine transmembrana Ca^{2+} -indipendenti che mediano l'adesione cellula-cellula; la porzione extracellulare è organizzata in domini simil-immunoglobulinici stabilizzati da ponti disolfuro. Esistono almeno 20 forme di **N-CAM**, tutte generate per splicing alternativo di un unico trascritto; in tutte la porzione extracellulare è ripiegata in cinque domini Ig. Nel SNC il dominio extracellulare di N-CAM può essere **polisialilato** (aggiunta di residui di acido sialico): i residui carichi negativamente **inibiscono l'adesione**. Durante la migrazione neuronale le cellule esprimono N-CAM sialilata e perdono le catene di acido sialico una volta raggiunta la destinazione; il grado di polisialilazione può essere regolato enzimaticamente durante lo sviluppo del SNC. Esempio: i precursori nati nella zona subventricolare migrano verso il bulbo olfattivo; in assenza di PSA (trattamento con endo-N o delezione genetica di NCAM) migrano con difficoltà e si accumulano nella zona subventricolare, e il bulbo olfattivo risulta più piccolo.

9.8.3 Integrine e matrice extracellulare

Le **integrine** sono glicoproteine di superficie che interagiscono con la matrice extracellulare; sono eterodimeri di una catena α e una β , e la combinazione di catene diverse conferisce specificità per i diversi componenti della matrice. Con il dominio intracellulare si legano al citoscheletro, mediando la comunicazione tra citoscheletro e matrice: questo legame permette alla cellula di muoversi grazie alla contrazione dei filamenti di actina.

La **matrice extracellulare** controlla forma e struttura della cellula, conferisce resistenza, forma strutture solide per calcificazione (ossa), media l'adesione ed è una fonte di importanti segnali di sviluppo. È composta da macromolecole secrete dalle cellule: proteoglicani, proteine strutturali (collagene, elastina) e proteine di adesione cellula-matrice (fibronectina, vitronectina, laminina). Adesione, migrazione cellulare e formazione di tubi dipendono dalla capacità delle cellule di interagire con la matrice.

9.8.4 Giunzioni gap

Le **giunzioni gap** permettono a due cellule adiacenti di scambiarsi informazioni attraverso pori formati da **connessine**, che mettono in comunicazione i citoplasmi. La connessina 43 è molto espressa nell'embrione di topo ed è importante per la formazione del cuore.

LEZIONE 10 — La migrazione cellulare

Lezione del 29/10/2025 (online)

10.1 Ruolo della migrazione in fisiologia, patologia e sviluppo

La migrazione cellulare ha un ruolo chiave in molti processi biologici e patologici: embriogenesi e sviluppo, risposta infiammatoria, guarigione e rigenerazione dei tessuti, cancro, artrite, aterosclerosi, osteoporosi. Nello sviluppo è cruciale: molte cellule progenitrici percorrono lunghe distanze prima del differenziamento terminale, e la morfogenesi degli epiteli e del sistema cardiovascolare implica il rimodellamento di strati cellulari compatti e la formazione di nuove ramificazioni tubulari.

10.2 Come avviene la migrazione

La migrazione è il risultato della **motilità cellulare** e dell'**adesione a un substrato**, molto spesso un componente della matrice extracellulare o un'altra cellula. Vi partecipano segnali estrinseci (molecole secrete, chemoattrattivi, chemorepellenti) e interazioni cellula-cellula e cellula-matrice (caderine, integrine, CAM).

La forza più importante è l'estensione di un fronte di avanzamento (*leading edge*) o **lamellipodio**. Le fasi sono: estensione del fronte di avanzamento; formazione di nuovi contatti; contrazione del corpo cellulare e **nucleochinesi**; distacco dei contatti adesivi nella parte posteriore. Il riarrangiamento del **citoscheletro** — filamenti di actina, filamenti intermedi, microtubuli — ha un ruolo chiave; le tecniche di visualizzazione in vivo delle proteine hanno dimostrato la natura dinamica del citoscheletro.

10.3 Il citoscheletro di actina e le adesioni focali

Sia la protrusione sia la retrazione sono guidate dal ricambio e dalla riorganizzazione dei filamenti di actina, che hanno due ruoli: la capacità di **spingere**, grazie alla polimerizzazione, e la capacità di **contrarsi**, interagendo con la miosina. La polimerizzazione porta all'estensione, nella parte anteriore, delle protrusioni chiamate **lamellipodi** e **filopodi**; nella parte posteriore l'actina interagisce con la miosina generando forze contrattili che traslocano la coda della cellula. Numerose proteine associate all'actina (leganti, associate o modulatorie) ne organizzano i filamenti: **vinculina**, **talina**, **α -actinina**, **paxillina**.

Per muoversi una cellula deve aderire al substrato. L'adesione avviene in siti specifici, i **contatti di adesione focale**, dove l'actina si lega alla matrice tramite le integrine; questi siti sono complessi di oltre 50 proteine diverse. Le integrine transmembrana legano all'esterno i ligandi della matrice e all'interno un complesso di molecole connesse ai filamenti di actina, raggruppati in fasci da proteine di cross-linking tra cui la miosina contrattile; la tensione generata dalla miosina è necessaria per mantenere il raggruppamento delle integrine e l'integrità delle adesioni focali.

10.4 Le Rho GTPasi

Le proteine della famiglia delle **Rho GTPasi** mediano la segnalazione intracellulare essenziale per il movimento. Esistono in due forme: legata al GDP (inattiva) e legata al GTP (attiva); un segnale a monte stimola la dissociazione del GDP e il legame del GTP, con un cambiamento conformazionale della regione di legame agli effettori che le consente di interagire con gli effettori a valle.

Rho GTPasi nel ciclo della motilità

GTPasi	Strutture di actina	Ruolo nella migrazione
Cdc42	Filopodi, complessi focali	Determina la direzione del movimento

GTPasi	Strutture di actina	Ruolo nella migrazione
Rac	Lamellipodi, complessi focali	Induce protrusioni lamellipodiali ricche di actina al fronte; con RhoA stabilizza le nuove adesioni
Rho (RhoA)	Fibre da stress, adesioni focali	Agisce nella parte posteriore: contrattilità actomiosinica e retrazione della coda

■ ■ **Attenzione** — Una slide riporta che «Rac e Cdc42 sono coinvolte nella formazione di filopodi e lamellipodi (rispettivamente)», invertendo l'associazione. La corretta attribuzione, riportata nelle note della stessa slide e nella slide successiva, è: **Cdc42 → filopodi, Rac → lamellipodi, Rho → fibre da stress**. Confondere Rac e Cdc42 è un errore tipico.

Una cellula migrante entra nel ciclo della motilità in risposta a un segnale chemoattrattivo: Cdc42 orienta la direzione, Rac forma la protrusione al fronte, la nuova protrusione viene stabilizzata da nuove adesioni (Rac e RhoA), e Rho, nella parte posteriore, genera fibre da stress e contrattilità actomiosinica che forniscono la tensione per retractione la coda e avanzare.

10.5 Segnali di guida: la migrazione nel SNC

La migrazione è studiata molto bene nello sviluppo del SNC, dove i neuroni devono spostarsi dal sito di origine a quello definitivo, talvolta coprendo lunghe distanze. Sono fondamentali i **segnali istruttivi**, attrattivi e repulsivi.

Principali famiglie di molecole di guida

Famiglia	Recettori	Caratteristiche
Semaforine	Neuropiline e plessine	7 classi; le più studiate sono quelle di classe 3 (secrete); KO e knock-down nel topo ne hanno rivelato ruoli nella migrazione neuronale
Slit	Robo	Glicoproteine secrete molto conservate (~1500 aa); una sola Slit negli invertebrati, Slit1-3 nei vertebrati; attrazione/repulsione degli assoni alla linea mediana; ruoli anche nello sviluppo di diaframma, rene, cuore e ghiandola mammaria, oltre che in proliferazione, migrazione e vascolarizzazione
Netrine	DCC (attrazione); UNC5 (repulsione)	Ligandi conservati da <i>C. elegans</i> ai mammiferi; guida assonale, migrazione neuronale, sinaptogenesi. DCC (<i>deleted in colorectal cancer</i>) è una Ig-CAM

10.6 La migrazione neuronale

Durante la migrazione i neuroni hanno un aspetto **bipolare** e il movimento si articola in: (1) estensione del processo guida (*leading edge*); (2) **nucleochinesi**; (3) retrazione del processo caudale. All'interno della cellula: protrusione del fronte (polimerizzazione dell'actina); nuovi contatti cellula-matrice o, se la cellula migra su un'altra cellula, cellula-cellula; nucleochinesi (microtubuli e MAP); distacco posteriore (depolimerizzazione dell'actina).

I **microtubuli** e le proteine associate (MAP) hanno un ruolo chiave nella nucleochinesi, cioè nello spostamento del nucleo nella stessa direzione della cellula. Le componenti meccaniche sono **dineina**, **dinactina** e MAP, importanti per posizionare il **centrosoma** (MTOC, centro organizzatore dei microtubuli) davanti al nucleo, nel processo guida, e per muovere il nucleo verso il centrosoma. La migrazione neuronale procede in modo **saltatorio**: rapida estensione e retrazione del processo guida, seguita dallo spostamento in avanti di nucleo e soma; le fasi di estensione e di traslocazione somatica non sono tipicamente sincronizzate. Esempi di migrazione

neuronale: la corteccia (due tipi di migrazione), la *rostral migratory stream* (neurogenesi adulta) e i neuroni GnRH.

10.7 Come si studia la migrazione durante lo sviluppo

Approcci sperimentali per lo studio della migrazione

Livello	Sistemi	Esempi di applicazione
In vivo	Organismi trasparenti (zebrafish, <i>C. elegans</i>); più difficile nel topo	Linee transgeniche con GFP, video-imaging in condizioni fisiologiche, dopo trattamento farmacologico o inattivazione genica
Ex vivo	Espianti, fettine organotipiche, elettroporazione in utero	Migrazione dei neuroni FBM nel romboencefalo, degli interneuroni dalla MGE, dei neuroni corticali
In vitro	Cellule primarie, linee immortalizzate	Camera di Boyden (transwell), <i>stripe choice assay</i>

10.7.1 Studi in vivo

Negli organismi trasparenti si può marcare con una proteina fluorescente (transgenici GFP) la popolazione di interesse e seguirne il movimento con esperimenti di **video-imaging**, in condizioni fisiologiche, dopo trattamento farmacologico o dopo inattivazione del gene di interesse. Servono sistemi di imaging che mantengano vivo l'embrione per la durata dell'esperimento. Si misurano le alterazioni della morfologia (ramificazioni) e della velocità di migrazione (ritardata o accelerata).

Esempio 1: nella linea di zebrafish *sox10:Kaede* le cellule della cresta neurale sono marcate con la proteina fotoconvertibile Kaede; le cellule craniche più anteriori vengono fotoconvertite da verde a rosso (esposizione a 403 nm per 5 secondi al confocale) e la loro migrazione viene seguita (30 fotogrammi/ora per 13,5 ore): le cellule rosse delaminano da un gruppo compatto e migrano come un foglietto in direzione caudo-rostrale, contribuendo alla placca etmoidale mediana.

Esempio 2 (trattamento farmacologico): nello zebrafish le cellule endoteliali dei vasi intersegmentali migrano dorsalmente formando filopodi. Trattando con **latrunculina B**, che inibisce la polimerizzazione dell'actina e quindi la formazione dei filopodi, i vasi seguono comunque la traiettoria corretta, sebbene a velocità ridotta: in questo processo la formazione dei filopodi è indispensabile per la migrazione endoteliale.

10.7.2 Studi ex vivo

Nel topo gli embrioni sono poco trasparenti e si sviluppano internamente: è difficile mantenerli in vivo, ma si possono coltivare **espanti** di organi (o di loro parti, es. espanti di corteccia e cervelletto) e **fettine organotipiche**. Non sempre è possibile seguire il movimento dal vivo, ma si può visualizzare a posteriori la traccia delle cellule.

Neuroni facciali branchiomotori (FBM): formano la componente motoria del nervo facciale (VII nervo cranico), che innerva i derivati del secondo arco faringeo, inclusi i muscoli facciali; danni o deficit del nervo facciale sono associati a condizioni come la paralisi di Bell e la sindrome di Möbius. Nel romboencefalo embrionale del topo compiono una migrazione complessa e stereotipata tra E10 ed E14, mentre il romboencefalo è transitoriamente segmentato in rombomeri. Si studiano (a) analizzando i pattern di migrazione (distanza, numero di neuroni, morfologia) in topi WT e KO su tessuti fissati, con immunoistochimica; (b) con preparati ex vivo di espanti di romboencefalo aperti «a libro» (*open-book*), manipolati inserendo **biglie** rivestite con la sostanza chemiotattica.

Fettine organotipiche di cervello adulto: le cellule di interesse vengono marcate con un colorante o con un marcatore fluorescente e se ne segue la migrazione (es. *rostral migratory stream* degli interneuroni olfattivi, studiata con time-lapse a due fotoni).

Interneuroni GABAergici: nascono nell'eminenza gangliare mediale (MGE) e migrano tangenzialmente verso la corteccia. Si studiano con fettine organotipiche, traccianti Dil, elettroporazione focale nell'eminenza gangliare di GFP (sovraespressione) o RNAi (knock-down), topi transgenici GAD67-GFP ed espianti di MGE co-coltivati con un segnale chemoattrattivo/chemorepulsivo (proteina ricombinante, aggregati di cellule esprimenti la proteina o un altro espianto): la migrazione si quantifica contando i neuroni nei quadranti prossimale e distale.

Nota — domanda d'esame. Domanda posta a lezione: come si procederebbe per studiare, con fettine organotipiche, il ruolo del gene DCX nella migrazione degli interneuroni corticali? Nello studio discusso (Friocourt et al., *J. Neurosci.* 2007) l'eminenza gangliare di fettine cerebrali di ratto E17 viene iniettata ed elettroporata focalmente con un RNAi contro DCX (o un RNAi di controllo) insieme a un vettore CAG-IRES-EGFP; la corteccia viene divisa in tre settori e si contano le cellule GFP+. Risultati: le cellule silenziate raggiungono la corteccia ma in numero ridotto e restano per lo più nel settore I; mostrano una maggiore complessità di ramificazione; il fenotipo è corretto (*rescue*) dalla coelettroporazione di un costrutto CAG-DCX. Anche il knock-down di DCLK riduce la migrazione (senza difetto di ramificazione) e il doppio knock-down DCX/DCLK ha un effetto ancora maggiore; i topi mutanti *Dcx*, *Dclk* e *Dcx/Dclk* mostrano meno interneuroni calbindina-positivi nella corteccia alla nascita.

In un secondo esempio (Colasante et al.), la sovraespressione di **Arx**, bersaglio diretto di *Dlx2*, in MGE mutanti *Dlx1/2* trapiantate in fettine organotipiche ripristina parzialmente la migrazione tangenziale degli interneuroni verso la corteccia e l'eminenza gangliare laterale, mentre le cellule mutanti di controllo non migrano fuori dal trapianto.

Elettroporazione in utero: gli uteri vengono esposti dalla cavità addominale e i cervelli embrionali elettroporati; la posizione degli elettrodi determina l'area trasfettata. Esempio: elettroporazione di un vettore GFP a E14 e analisi a E17 della distribuzione delle cellule GFP+ nelle zone corticali (VZ/SVZ, zona intermedia, placca corticale): normalmente la maggior parte raggiunge la placca corticale. Il knock-down acuto di **Rhotekin** (*Rtkn*) altera la migrazione: le cellule silenziate si accumulano nei *bin* inferiori.

10.7.3 Studi in vitro

Si isolano cellule primarie dal tessuto di interesse (o si usano linee immortalizzate) e si eseguono saggi di migrazione. La **camera di Boyden** è costituita da un inserto cilindrico annidato nel pozzetto di una piastra, con sul fondo una membrana di policarbonato a pori di dimensione definita (3–10 μm , a seconda del tipo cellulare). Le cellule, in sospensione unicellulare, vengono seminate nell'inserto in terreno privo di siero, mentre il siero o un chemoattrattivo viene posto nel pozzetto inferiore; le cellule migranti attraversano i pori verso il chemoattrattivo. Dopo x ore (8–16 h per gli interneuroni) le cellule migrate vengono fissate e colorate: l'intensità del colore è proporzionale al numero di cellule, che vengono contate e analizzate statisticamente (es. confronto –FBS/+FBS, VEGF 10 ng/ml vs 100 ng/ml). Nello **stripe choice assay** gli interneuroni primari vengono piastrati su strisce alternate di cellule COS trasfettate e non trasfettate: se le cellule trasfettate esprimono un chemoattrattivo, i neuroni migrano preferenzialmente sulle loro strisce.

LEZIONE 11 — La regolazione dell'espressione genica nello sviluppo (I)

Lezione del 04/11/2025

11.1 Geni espressi e diversità cellulare

Il genoma di una cellula umana contiene circa 30.000 geni, codificanti per proteine o per RNA non codificanti. Non tutti sono espressi nello stesso momento: ogni cellula ne esprime solo una piccola parte (circa 5.000). Si distinguono i **geni housekeeping** (metabolismo, biosintesi, membrana, istoni, ribosomi) e i **geni tessuto-specifici**, responsabili del differenziamento cellulare. È il genoma, attraverso il controllo dei geni espressi, a creare la diversità cellulare.

Genetica dello sviluppo — Branca che studia come il genotipo porti al fenotipo attraverso l'espressione differenziale di geni a partire dallo stesso repertorio di geni nucleari.

11.2 I postulati dell'espressione genica differenziale

- Ogni cellula contiene l'intero genoma derivato dall'uovo fecondato.
- Nelle cellule differenziate i geni non utilizzati conservano la capacità di essere espressi.
- Solo una piccola percentuale del genoma viene espressa, e l'RNA sintetizzato è specifico per ciascun tipo cellulare.

Livelli di regolazione dell'espressione genica

Livello	Meccanismi
Epigenetico	Metilazione del DNA, modificazioni istoniche (accessibilità della cromatina)
Trascrizionale	Trascrizione differenziale (promotori, enhancer, silencer)
Processamento nucleare	Selezione degli RNA esportati, splicing alternativo
Post-trascrizionale	Stabilità dell'mRNA, RNAi, microRNA, circRNA
Traduzionale	Inibizione selettiva della traduzione
Post-traduzionale	Modificazione differenziale delle proteine

11.3 Meccanismi epigenetici

I meccanismi epigenetici regolano l'accessibilità di un gene alla trascrizione.

Metilazione del DNA — Nelle cellule eucariotiche viene metilata solo la citosina, e solo quella adiacente a una guanina; nei vertebrati solo il 5% delle citosine è convertito in 5-metilcitosina. La metilazione nella regione del promotore reprime la trascrizione.

Modificazioni istoniche — Acetilazione, fosforilazione e metilazione degli istoni, responsabili di cambiamenti conformazionali della cromatina.

Durante le fasi iniziali dello sviluppo, dalla fecondazione allo stadio di 8 cellule, il genoma è demetilato; la metilazione si riattiva a partire dallo stadio di blastula (**riprogrammazione epigenetica**). L'importanza della metilazione è dimostrata dai mutanti knockout per la DNA metiltransferasi, i cui embrioni muoiono allo stadio di morula. Un esempio fisiologico è la metilazione dei geni delle globine nello sviluppo umano: il promotore della globina embrionale e quello della globina fetale risultano metilati o non metilati a seconda dello stadio, in corrispondenza della loro repressione o attivazione.

11.4 Trascrizione differenziale: promotori, enhancer e silencer

A livello trascrizionale la trascrizione è controllata dalle sequenze regolatrici: promotori ed enhancer (o silencer).

Enhancer — Sequenza di DNA che attiva un promotore controllando efficienza e velocità della trascrizione. Può trovarsi a grande distanza (anche 3.000 bp), al 5', al 3', in un introne o sul filamento complementare, e regola l'espressione in modo tempo- e tessuto-specifico.

Gli enhancer si identificano clonando sequenze di DNA vicine al gene di interesse e fondendole a un **gene reporter** (lacZ, GFP). Esempio: l'enhancer di un gene che codifica per una proteina muscolo-specifica viene fuso a lacZ e il costrutto iniettato in un uovo fecondato, dove si integra nel DNA; nell'embrione di topo a E13,5 lacZ è espresso solo nei muscoli (muscoli oculari, faccia, arto anteriore, collo e dorso), cioè solo dove sono presenti i fattori di trascrizione che legano quell'enhancer.

Gli enhancer sono **modulari**: più enhancer vicini a un gene modulano l'espressione della stessa proteina in tessuti diversi. Nel topo il gene **Pax6** (fattore di trascrizione) è espresso nel cristallino, nella retina, nel tubo neurale e nel pancreas grazie a enhancer diversi, attivati da fattori di trascrizione diversi; ad esempio l'enhancer B guida l'espressione di lacZ nel cristallino.

Proprietà degli enhancer

N.	Proprietà
1	La maggior parte dei geni necessita di enhancer per essere trascritta
2	Gli enhancer sono i principali determinanti della trascrizione differenziale nei diversi tipi cellulari e nel tempo
3	Un gene può avere più enhancer e ciascun enhancer può legare più fattori di trascrizione
4	La trascrizione è regolata dall'interazione tra i fattori legati agli enhancer e il complesso di inizio della trascrizione
5	Gli enhancer sono combinatoriali
6	Gli enhancer sono modulari
7	Attivano la trascrizione stabilizzando i fattori TAF e facilitando il legame della RNA polimerasi al promotore, e rimodellando la cromatina per esporre il promotore (es. reclutando acetiltransferasi: gli istoni acetilati destabilizzano i nucleosomi)
8	Possono anche inibire la trascrizione (silencer)

Studio di un silencer nell'embrione di topo. Il gene *L1* codifica per una proteina di adesione importante nello sviluppo del SNC. L'elemento **NRSE** (*neuron-restrictive silencer element*) è un silencer il cui fattore di trascrizione è espresso nelle cellule non neurali. Un embrione con un transgene costituito da promotore di *L1*, lacZ e NRSE esprime il reporter solo nelle cellule neurali; un embrione con un transgene analogo privo di NRSE lo esprime anche nelle cellule non neurali. NRSE è quindi necessario per la normale repressione del gene neurale *L1* nelle cellule non neurali.

11.5 Processamento selettivo dell'RNA nucleare

Non tutti gli RNA nucleari vengono processati ed esportati nel citoplasma: l'espressione differenziale tra due tipi cellulari può derivare da una diversa selezione degli mRNA da trasportare. Un secondo meccanismo è lo **splicing alternativo**, che permette a un singolo gene di codificare per più proteine: determinati esoni possono essere inclusi o esclusi dall'mRNA maturo, e le proteine tradotte presentano differenze di sequenza amminoacidica e spesso di funzione.

11.6 Longevità differenziale dell'mRNA

Più a lungo un mRNA persiste, maggiori sono le probabilità che la proteina venga prodotta. La stabilità dipende spesso dalla lunghezza della coda di poli(A), che a sua volta dipende da sequenze specifiche nella regione 3' UTR; in alcuni casi gli mRNA vengono stabilizzati selettivamente in specifici momenti dello sviluppo.

11.7 Inibizione selettiva della traduzione

La regolazione traduzionale più tipica avviene negli ovociti, che producono e accumulano mRNA destinati a essere usati solo dopo la fecondazione; i segnali ionici della fecondazione ne attivano la traduzione. Il cap al 5' e la regione 3' UTR controllano l'accessibilità dell'mRNA ai ribosomi: in assenza di cap o di coda di poli(A) l'mRNA probabilmente non viene tradotto.

Meccanismi di inibizione della traduzione negli ovociti

Meccanismo	Organismo	Descrizione
Coda di poli(A) corta	<i>Drosophila</i>	La coda corta impedisce la traduzione; dopo la fecondazione proteine specifiche aggiungono residui di poli(A) e l'mRNA viene tradotto
Proteina maskin	Anfibi	Le estremità 5' e 3' sono tenute insieme da maskin, che forma un anello e impedisce la traduzione; dopo la fecondazione la fosforilazione di CPEB scioglie il complesso, la coda di poli(A) si allunga e l'mRNA viene tradotto
Metilazione del cap	<i>Manduca sexta</i> (insetto)	L'ovocita produce la maggior parte degli mRNA senza cap metilato; alla fecondazione il cap viene metilato e la traduzione può avvenire

LEZIONE 12 — La regolazione dell'espressione genica nello sviluppo (II) e introduzione alle cellule staminali

Lezione del 05/11/2025 (online)

12.1 RNA interference

RNA interference (RNAi) — Processo con cui un RNA a doppio filamento (dsRNA) silenzia in modo sequenza-specifico l'espressione di geni omologhi, appaiandosi perfettamente all'RNA bersaglio e causandone la degradazione (silenziamento post-trascrizionale). È conservato tra specie diverse, uomo compreso, e verosimilmente ha funzioni biologiche fondamentali.

Nel 1998 Fire e Mello osservarono che il dsRNA era più efficiente dell'RNA antisenso a singolo filamento nel sopprimere il gene bersaglio. Il meccanismo coinvolge due componenti:

Dicer — Ribonucleasi multidominio che processa il dsRNA in piccoli frammenti, gli **short interfering RNA** (siRNA), e aiuta a caricarli nel complesso RISC.

RISC — *RNA-induced silencing complex*: grande complesso multiproteico che dirige il siRNA legato verso il bersaglio e inibisce l'espressione del gene bersaglio.

12.2 Le classi di piccoli RNA non codificanti

Nelle cellule esistono diverse classi di **piccoli RNA non codificanti** (non codificano per proteine), di lunghezza compresa tra 18 e 32 nucleotidi, emersi negli ultimi decenni come protagonisti della regolazione post-trascrizionale nella maggior parte degli organismi pluricellulari.

Classi di piccoli RNA nei mammiferi

Classe	Lunghezza	Origine e meccanismo	Note
microRNA (miRNA)	~22 nt (21–23)	Endogeni; influenzano stabilità e traduzione degli mRNA con appaiamento imperfetto	lin-4 (1993), let-7 (2000)
endo-siRNA	~21 nt	Da dsRNA (virus o trascritti sovrapposti); degradazione del bersaglio con complementarità perfetta	Ruolo nell'oogenesi
piRNA	25–32 nt (29–30)	Legano le proteine Piwi; geni in cluster, mappano su un solo filamento; non richiedono Dicer	Linea germinale; Miwi, Miwi2, Mili (Piwi1, Piwi4, Piwi2)
rasiRNA	—	Da ripetizioni genomiche e retrotrasposoni, soprattutto dal filamento antisenso; via con proteine Piwi	Descritti in <i>Drosophila</i>

12.3 I microRNA

I **microRNA** sono piccoli RNA non codificanti di circa 21–23 nucleotidi, scoperti in *C. elegans* nel 1993 ma riconosciuti come classe (funzione e presenza in altre specie) solo intorno al 2000; sono ampiamente espressi in cellule animali e vegetali e sono implicati nel controllo dello sviluppo. La loro espressione è altamente controllata durante lo sviluppo e regolano i geni bersaglio a livello traduzionale, impedendo il legame con il ribosoma.

12.3.1 Biogenesi e meccanismo d'azione

I miRNA sono trascritti dalla **RNA polimerasi II** come precursori più lunghi con struttura a forcina (**pri-miRNA**), maturano nel nucleo in **pre-miRNA** e vengono esportati nel citoplasma, dove **Dicer** li converte in miRNA maturi.

Il miRNA maturo viene caricato nel complesso **RISC**, che separa la doppia elica ed è guidato dal filamento antisenso sull'mRNA bersaglio, impedendone la traduzione.

lin-4 lega i propri mRNA bersaglio con **appaiamento imperfetto**. Essenziale per il legame è la **sequenza seed**, una regione conservata situata perlopiù nelle posizioni 2–7 dall'estremità 5' del miRNA. Poiché l'appaiamento non è perfetto, un singolo miRNA può avere come bersaglio molti mRNA. Il database online *miRBase* raccoglie i loci di microRNA di 206 specie.

siRNA vs miRNA

Caratteristica	siRNA	miRNA
Origine	dsRNA esogeno o endogeno	Geni propri (pri-miRNA a forcina, RNA Pol II)
Complementarità con il bersaglio	Perfetta	Imperfetta (seed 2–7)
Esito	Degradazione dell'mRNA	Blocco della traduzione / ridotta stabilità
Bersagli	Uno specifico	Molti mRNA

12.4 Piccoli RNA nello sviluppo

12.4.1 Gameti

Nella transizione da gameti altamente specializzati a zigote totipotente i piccoli RNA sembrano avere un ruolo molto importante.

Spermatogenesi — processo altamente regolato in cui gli spermatogoni diploidi differenziano in spermatozoi aploidi nell'epitelio seminifero, con regolazione post-trascrizionale di numerosi mRNA. La delezione di **Dicer** causa perdita di spermatozoi, attribuibile alla perdita di miRNA o di endo-siRNA; la delezione di **Argonaute 2** (Ago2) non ha fenotipo testicolare evidente, suggerendo che il fenotipo di Dicer sia prevalentemente dovuto ai miRNA. miR-122a regola *Tnp2*, gene testicolo-specifico coinvolto nel rimodellamento della cromatina durante la spermatogenesi; miR-34c è molto espresso nelle cellule germinali e la sua sovraespressione potenzia la spermatogenesi.

Oogenesi — il pool di ovociti è in larga parte fissato alla fine dell'embriogenesi murina; gli ovociti maturano in risposta a ondate cicliche di ormoni (FSH e LH), e a ogni ciclo un piccolo gruppo matura prima di essere rilasciato nella tuba; durante la maturazione compiono la meiosi I e poi la meiosi II, completata solo dopo la fecondazione. Negli ovociti murini sono espressi miRNA, siRNA e piRNA. Il ruolo degli endo-siRNA è stato scoperto confrontando i fenotipi dei KO per Dicer e per **Dgcr8**: il KO di Dicer causa arresto meiotico, problemi di segregazione cromosomica e deregolazione di migliaia di mRNA; il KO di Dgcr8 non ha fenotipo negli ovociti. Poiché Dgcr8 processa solo i miRNA, i difetti dell'oogenesi sono attribuibili agli endo-siRNA.

■ ■ **Attenzione** — Ragionamento tipico da esame: il confronto tra KO di geni della biogenesi a diversa specificità permette di attribuire un fenotipo a una classe di piccoli RNA. Dicer è necessario sia per i miRNA sia per gli endo-siRNA; Dgcr8 solo per i miRNA; Ago2 è l'effettore degli siRNA. Fenotipo con Dicer KO ma non con Dgcr8 KO → endo-siRNA (oogenesi); fenotipo con Dicer KO ma non con Ago2 KO → miRNA (spermatogenesi).

12.4.2 Embriogenesi precoce

La delezione zigotica di Dgcr8 o Dicer nel topo causa arresto embrionale poco dopo l'impianto, tra E6,5 ed E7,5, mentre lo sviluppo fino allo stadio di blastocisti (E3,5) procede: la funzione dei miRNA è quindi importante tra

E3,5 ed E7,5. Questo risultato potrebbe però essere influenzato dalla presenza di Dicer materno, per cui le conclusioni sugli stadi molto precoci non sono certe al 100%.

12.4.3 Organogenesi

Esempi di microRNA nell'organogenesi

miRNA	Sistema	Meccanismo
miR-124	Sviluppo neuronale	Inibisce PTB (che nelle cellule non neuronali reprime nPTB), attivando nPTB e il cambio di splicing alternativo dei geni neurone-specifici; silenzia inoltre REST, inibitore trascrizionale dei geni neurone-specifici
miR-133	Muscolo	Aumenta con la progressione della miogenesi; inibisce nPTB modificando indirettamente il pattern di splicing di diversi geni
miR-1	Cuore	Regola la morfogenesi dei cardiomiociti controllando il fattore di trascrizione HAND2; nel KO la conduzione elettrica è anomala per la mancata inibizione di HAND2 e IRX5 (repressore del canale del potassio KCND2)
miR-208	Cuore (via dell'ormone tiroideo)	Mantiene un livello ottimale dell'attività del recettore dell'ormone tiroideo agendo su THRAP1 in un circuito a feedback negativo; la sovraespressione porta a espressione aberrante di catene pesanti della miosina (MHC) nell'adulto; i topi null non sviluppano ipertrofia cardiaca in condizioni di stress o ipotiroidismo
miR-155	Linfociti	I topi null hanno difetti complessi dell'omeostasi immunitaria; la perdita dell'inibizione di c-MAF aumenta la produzione di IL-4 e di cellule T helper 2

L'espressione dei miRNA durante lo sviluppo si studia con ibridazione in situ su embrioni interi o sezioni — ad esempio miR-124a è ristretto a cervello e midollo spinale nei pesci e nel topo (e al cordone nervoso ventrale nella mosca), mentre miR-1 è ristretto a muscoli e cuore nel topo; la conservazione di sequenza ed espressione suggerisce ruoli antichi nello sviluppo di muscolo e cervello — oppure con array di miRNA e, oggi, con l'RNA-seq.

12.5 Introduzione alle cellule staminali: equivalenza genomica e riprogrammazione

Nel 1866 Mendel dimostrò l'azione di fattori invisibili, oggi chiamati geni; intorno al 1920 Morgan definì i rapporti tra embriologia e genetica. L'idea che tutte le cellule di un organismo abbiano lo stesso genoma era però solo supposta: serviva una **prova dell'equivalenza genomica**. Se il nucleo di ogni cellula è identico a quello dello zigote, trapiantato in un uovo attivato ed enucleato deve essere totipotente.

Trasferimento nucleare somatico (clonazione) — Trasferimento del nucleo di una cellula donatrice in una cellula uovo enucleata e attivata. Un ovocita punto con un ago di vetro pulito si attiva e avvia le modificazioni citologiche e biochimiche associate alla fecondazione; si rimuovono cromosomi e fuso meiotico, si estrae e lisa la cellula donatrice e se ne inserisce il nucleo nell'uovo.

Tappe storiche della riprogrammazione nucleare

Anno	Autori	Risultato
1952	Briggs e King	Trapianto di nuclei in uova enucleate di <i>Rana pipiens</i> : più il nucleo donatore proviene da uno stadio precoce, maggiore è la percentuale di embrioni normali
1962	Gurdon	Trapianto nucleare in <i>Xenopus</i>
1997	Wilmut	Clonazione di un vertebrato adulto (pecora Dolly) da un nucleo somatico adulto: solo 1 dei 434 ovociti iniziali sopravvisse. La clonazione fu poi confermata in bovino, topo, gatto e cavallo
1981	Evans e Kaufman; Martin	Isolamento delle cellule staminali embrionali (ES) murine

Anno	Autori	Risultato
1998	Thomson	Cellule ES umane
2001–2005	Tada et al.; Cowan et al.	Riprogrammazione per fusione con cellule ES
2006	Takahashi e Yamanaka	Cellule staminali pluripotenti indotte (iPS) murine
2007	Takahashi et al.	iPS umane

Questi esperimenti dimostrano l'equivalenza genomica: il nucleo di una cellula contiene tutta l'informazione genetica necessaria a controllare lo sviluppo di un embrione. Ma il concetto più importante è che **le cellule somatiche, quindi differenziate, possono essere riprogrammate**: trasferendone il contenuto nucleare in ovociti (Briggs, Gurdon, Wilmut) o per fusione con cellule ES (Tada et al., 2001; Cowan et al., 2005). Ne consegue che le uova non fecondate e le cellule ES contengono fattori in grado di conferire totipotenza o pluripotenza alle cellule somatiche.

Cellule staminali embrionali (ES) — Cellule pluripotenti prelevate dalla massa cellulare interna della blastocisti, capaci di crescere indefinitamente mantenendo la pluripotenza e di differenziare in cellule di tutti e tre i foglietti germinativi (Evans e Kaufman, 1981; Martin, 1981). Le ES umane potrebbero essere usate per trattare malattie come Parkinson, lesioni del midollo spinale e diabete (Thomson et al., 1998).

L'uso delle ES umane pone però difficoltà etiche e il problema del rigetto dopo trapianto. Una soluzione è generare cellule pluripotenti direttamente dalle cellule del paziente (fibroblasti o altre cellule differenziate). L'ipotesi dei ricercatori fu che i fattori importanti per il mantenimento dell'identità delle ES avessero un ruolo cardine anche nell'induzione della pluripotenza. Diversi fattori di trascrizione, tra cui Oct3/4, Sox2 e Nanog, mantengono la pluripotenza negli embrioni precoci e nelle ES; combinando quattro fattori selezionati, nel 2006 fu possibile generare cellule pluripotenti, dette **cellule staminali pluripotenti indotte (iPS)**, direttamente da colture di fibroblasti embrionali o adulti di topo (argomento approfondito nella Lezione 18).

LEZIONE 13 — Il topo: fecondazione e primi stadi dello sviluppo

Lezione del 10/11/2025

13.1 Mus musculus come organismo modello

La biologia dello sviluppo del topo si fonda sulla **manipolazione genetica**. A differenza degli organismi modello considerati in precedenza, il topo è un mammifero viviparo: lo sviluppo avviene all'interno del corpo materno e gli embrioni sono inaccessibili nelle fasi post-impianto. È il modello migliore per lo sviluppo umano, dispone dei sistemi genetici più sviluppati tra i vertebrati (ampia collezione di mutazioni spontanee e ingegnerizzate), ha tempi di generazione brevi e, per un mammifero, cucciolate numerose; il limite principale è appunto lo sviluppo interno. Sono disponibili molti ceppi commerciali (es. CD-1 albino, C57 nero), ciascuno con un proprio colore del mantello, il che è vantaggioso negli incroci. I topi si accoppiano di notte: l'età dell'embrione si calcola come **E0,5** al ritrovamento del **tappo vaginale (plug)**.

Stadi di Theiler nel topo

Intervallo	Fase
E0,5–E4,5	Pre-impianto
E5,5–E10,5	Primi stadi post-impianto: formazione del piano strutturale dell'organismo e inversione dei foglietti germinativi
E10,5–E19,5	Organogenesi e accrescimento
E19,5	Nascita

Dati biologici del topo

Parametro	Valore
Peso	20–60 g (variabile secondo il ceppo)
Aspettativa di vita	1–3 anni
Maturità sessuale	4–7 settimane (entrambi i sessi)
Ciclo estrale	4–5 giorni, tutto l'anno
Gestazione	19 giorni
Peso alla nascita	1–1,5 g
Cucciolata	4–14 (anche più), in media 12
Apertura degli occhi	12–13 giorni
Svezzamento	~3–3,5 settimane (maschi 3,5; femmine fino a 4)
Primo accoppiamento ottimale della femmina	3–4 mesi (non oltre gli 8 mesi)

I topi vivono in gabbie all'interno di stabulari, con aerazione, cibo e acqua, illuminazione e temperatura controllate e condizioni asettiche; i costi di mantenimento sono elevati, soprattutto con molte linee transgeniche e KO. Il topo è un modello non solo per la biologia dello sviluppo ma anche per le malattie umane grazie alla genetica: disturbi neurodegenerativi, malattie genetiche, cancro, malattie cardiovascolari, sclerosi multipla.

Nelle fasi pre-impianto gli embrioni si trovano prima nella tuba uterina e poi nell'utero: in questo periodo possono essere prelevati e mantenuti in vitro per manipolazioni successive (ad esempio per estrarre gli zigoti usati per produrre topi transgenici). Negli stadi più avanzati si possono ottenere solo espianti e mantenere in coltura organi o piccoli pezzi di tessuto.

13.2 La fecondazione

Fecondazione — Processo attraverso il quale due cellule sessuali (gameti) si incontrano e formano un nuovo individuo con un genoma diverso da quello dei genitori.

La fecondazione ha due scopi: la **sessualità** (combinazione dei geni dei due genitori) e la **riproduzione** (formazione di un nuovo organismo). Si articola in quattro fasi: (1) contatto tra uovo e spermatozoo; (2) regolazione della penetrazione (un solo spermatozoo feconda un ovocita); (3) unione del materiale genetico; (4) attivazione del metabolismo dell'ovocita per avviare lo sviluppo. Il meccanismo deve garantire l'unione dei gameti evitando la **fecondazione interspecifica** (ibridazione) e la **polispermia**.

13.3 Lo spermatozoo

Lo spermatozoo è una cellula specializzata, con nucleo aploide, un sistema di propulsione e una porzione contenente gli enzimi necessari alla penetrazione dell'ovocita. Gran parte del citoplasma viene persa durante la maturazione e il DNA è altamente compattato grazie alle **protamine** (proteine ricche di arginina che sostituiscono gli istoni). Davanti al nucleo si trova la **vescicola acrosomiale**, derivata dal Golgi e contenente enzimi per digerire proteine e zuccheri complessi; vescicola acrosomiale e nucleo formano la **testa**. Dietro il nucleo si trova il centriolo, seguito da un **tratto intermedio** ricco di mitocondri (fonte di ATP) e dalla **coda**, costituita da un flagello.

La parte del flagello che controlla il movimento è l'**assonema**, formato da microtubuli che originano dal centriolo con disposizione **9+2**: due microtubuli centrali circondati da nove coppie. In ogni coppia solo un microtubulo è completo (13 protofilamenti), mentre l'altro ne ha solo 11 e ha forma a C; i microtubuli sono formati da dimeri di tubulina. Il movimento richiede la **dineina**, che idrolizza ATP convertendo energia chimica in energia meccanica e permette lo scorrimento dei microtubuli e quindi la flessione del flagello; secondo le slide ha un ruolo anche l'istone H1, nella stabilizzazione del flagello.

13.3.1 Sindrome di Kartagener e ciliopatie

Nota clinica — La **sindrome di Kartagener** è una rara malattia genetica causata da mutazioni nei geni della dineina: gli individui affetti non hanno dineina funzionale in tutte le cellule dotate di flagelli e ciglia.

Nota — domanda d'esame. Domanda posta a lezione: quali sono le conseguenze patologiche della sindrome di Kartagener? I maschi sono **sterili/infertili** (spermatozoi immobili); i pazienti soffrono di **bronchiti, sinusite cronica**, polmoniti, raffreddori e otiti frequenti fin dall'infanzia (difetto della clearance mucociliare); inoltre la mancanza di dineina comporta una probabilità del **50% di destrocardia** (*situs inversus*), perché la simmetria sinistra-destra è determinata durante l'embriogenesi dalle cellule ciliate del nodo.

La sindrome appartiene alla famiglia delle **discinesie ciliari primarie** (PCD), geneticamente eterogenee e causate da mutazioni in diversi geni coinvolti nell'organizzazione dell'assonema. Le mutazioni dei geni della dineina colpiscono le cellule con ciglia mobili (**ciliopatie motorie**); esistono però anche sindromi causate da mutazioni che riguardano le ciglia sensoriali (**ciliopatie sensoriali**, es. rene policistico autosomico recessivo, nefronoftisi, sindromi di Bardet-Biedl, Meckel-Gruber, Joubert). Le ciglia si classificano in ciglia mobili 9+2 (movimento sincrono coordinato), monociglio nodale 9+0 mobile (movimento rotatorio) e ciglio primario 9+0 non mobile (sensoriale; centro di segnalazione, ad esempio per Shh).

13.4 L'ovocita

Rispetto allo spermatozoo l'ovocita ha lo stesso corredo nucleare ma è molto più grande. Nei mammiferi è un ovocita **bloccato in metafase della seconda divisione meiotica**: al momento della fecondazione la meiosi non è ancora completata. A differenza dello spermatozoo accumula nel citoplasma:

- **proteine**, che sostengono la crescita dell'embrione finché non è in grado di nutrirsi autonomamente;
- **mRNA**, che contengono le istruzioni per le proteine delle fasi iniziali dello sviluppo (i primi mRNA sono di origine materna);
- **ribosomi e tRNA**, perché in molte specie subito dopo la fecondazione si ha un'intensa sintesi proteica;
- **fattori morfogenetici**, in molte specie localizzati in parti specifiche dell'ovocita e segregati in cellule diverse con la segmentazione;
- **sostanze protettive**, come filtri per la luce UV ed enzimi di riparazione del DNA.

L'ovocita viene rilasciato dall'ovaio insieme alle cellule del follicolo (**cumulo ooforo**). Il citoplasma è circondato dalla membrana plasmatica, che regola il flusso di ioni e deve poter fondersi con quella dello spermatozoo. All'esterno si trova la **zona pellucida**, uno strato trasparente di glicoproteine che contiene i recettori per lo spermatozoo; ancora più all'esterno le cellule del cumulo ooforo, immerse in una matrice di acido ialuronico, il cui strato più interno è la **corona radiata**. Sotto la membrana plasmatica si trova la **corteccia**, formata da actina: dopo la fecondazione riarrangiamenti dell'actina modificano l'orientamento del fuso meiotico (che ruota di 90°) e determinano il rilascio dei **granuli corticali** (circa 15.000 per cellula), derivati dal Golgi e ricchi di enzimi proteolitici, necessari a impedire la polispermia.

13.5 La capacitazione

Nei mammiferi i genitali femminili hanno un ruolo attivo: la motilità degli spermatozoi è necessaria per incontrare l'ovocita nella tuba, ma per raggiungere la tuba conta soprattutto l'attività muscolare dell'utero. Lo spermatozoo non è in grado di compiere la reazione acrosomiale subito dopo l'emissione: deve prima permanere per un certo tempo nelle vie genitali femminili (tempo specie-specifico, 5–6 ore nell'uomo).

Capacitazione — Insieme di cambiamenti fisiologici, a carico di testa e flagello, necessari perché lo spermatozoo diventi attivo: uno spermatozoo capacitato può compiere la reazione acrosomiale al contatto con la zona pellucida e mostra una motilità iperattivata. È un fenomeno reversibile (esistono fattori di decapacitazione).

I fattori regolatori sono **bicarbonato**, **calcio** e **albumina**, presenti fisiologicamente nel tratto riproduttivo femminile: esperimenti in vitro dimostrano che senza di essi gli spermatozoi non diventano fertili. Queste molecole modulano le adenilato ciclasti/cAMP, l'architettura della membrana plasmatica e la fosforilazione proteica. La perdita di **colesterolo** dalla membrana sembra cruciale per l'avvio del processo.

Sequenza molecolare della capacitazione

Passaggio	Evento
1	Efflusso di colesterolo dalla membrana (mediato dall'albumina)
2	Ingresso di HCO_3^- e Ca^{2+}
3	Attivazione dell'adenilato ciclasti solubile (sAC), aumento del cAMP
4	Attivazione di PKA, che attiva tirosin-chinasi
5	Fosforilazione delle proteine necessarie alla capacitazione; efflusso di K^+

Tra le proteine fosforilate figurano aldolasi testicolo-specifica, glutatione-S-transferasi, subunità della NADH deidrogenasi, precursore della proteina di legame all'acrosina, subunità α del proteasoma, piruvato

deidrogenasi E1, tubulina β 5 e subunità del complesso citocromo b-c1. L'**iperattivazione** è Ca^{2+} -dipendente e necessaria per fecondare ovociti con zona pellucida intatta: richiede le proteine **CatSper 1–4**, che formano canali selettivi per il calcio; i topi maschi null per una qualsiasi CatSper sono infertili in vivo e i loro spermatozoi lo sono in vitro con ovociti a zona intatta. In sintesi, il fattore chiave che innesca la capacitazione è la **sac**, attivata nel tratto femminile da bicarbonato e calcio.

13.6 Gli eventi della fecondazione nel topo

Eventi della fecondazione nel topo

Fase	Evento	Molecole coinvolte
1	Attraversamento del cumulo ooforo	Ialuronidasi PH-20 ancorata alla membrana dello spermatozoo
2	Legame alla zona pellucida	Glicoproteine ZP1, ZP2, ZP3; ZP3 lega la galattosiltransferasi I (GalT)
3	Reazione acrosomiale	Proteina G, canali del Ca^{2+} , esocitosi di enzimi idrolitici (acrosina)
4	Adesione alla membrana dell'ovocita	Proteine ADAM dello spermatozoo (fertilina α , fertilina β , ciritestina) e integrine dell'ovocita
5	Fusione delle membrane	CD9 (proteina associata alle integrine) sull'ovocita
6	Blocco della polispermia	Esocitosi dei granuli corticali

Il legame alla zona pellucida è la fase in cui si regola la **specie-specificità**: rimuovendo la zona pellucida può avvenire la fecondazione interspecifica (principio dei test di funzionalità degli spermatozoi con ovociti di criceto privi di zona pellucida). Le tre glicoproteine ZP1, ZP2 e ZP3 condividono una sequenza amminoacidica C-terminale. **ZP3** lega lo spermatozoo e innesca la reazione acrosomiale legandosi alla **GalT** (o recettore di ZP3) presente sulla membrana dello spermatozoo, una proteina accoppiata a proteine G: ne derivano l'apertura di canali del calcio, l'aumento del Ca^{2+} intracellulare e l'esocitosi degli enzimi acrosomiali, proteasi che lisano la zona pellucida permettendo la penetrazione (l'acrosina forma un passaggio nella zona pellucida e facilita il secondo legame). Le femmine KO per ZP3 formano ovociti normali ma privi di zona pellucida e sono sterili; anche i topi KO per GalT sono sterili.

Nel modello della trasduzione del segnale di ZP3, l'attivazione del recettore causa ingresso di calcio attraverso canali di tipo T (a bassa soglia di voltaggio), con un aumento transitorio del Ca^{2+} citosolico e attivazione della PLC tramite proteine Gi1/Gi2 ; la produzione di IP_3 e DAG, insieme al calcio, determina un ingresso persistente di calcio attraverso il canale **TRPC2**, che guida direttamente la reazione acrosomiale: la membrana acrosomiale esterna si fonde con la membrana plasmatica e il contenuto acrosomiale viene rilasciato.

13.6.1 Proteine ADAM e integrine

Il riconoscimento tra le membrane dei gameti avviene tra le **proteine ADAM** (*A Disintegrin And Metalloprotease*) dello spermatozoo e le **integrine** dell'ovocita. Le ADAM possiedono un dominio disintegrinico, che lega integrine o altri recettori, e un dominio metalloproteasico (con sequenza consenso per una metalloproteasi zinco-dipendente, in alcuni casi cataliticamente attivo), oltre a un dominio simil-EGF, un dominio transmembrana e uno citoplasmatico. Lo spermatozoo contiene tre ADAM: **fertilina α** , **fertilina β** e **ciritestina** (le subunità α e β della fertilina sono associate non covalentemente e perdono il dominio proteolitico durante la maturazione). L'integrina principalmente coinvolta è **$\alpha 6$** , ma poiché i topi KO per $\alpha 6$ sono fertili devono intervenire anche altre integrine. Possono partecipare altri ligandi dello spermatozoo (CRISP1) e proteine associate alle integrine dell'uovo (CD9, altre tetraspanine, CD98).

13.7 Fusione, attivazione dell'uovo e blocco della polispermia

Per la fusione è necessaria la proteina **CD9** dell'ovocita: le femmine KO per CD9 sono infertili perché gli ovociti non si fondono con gli spermatozoi, e la fertilità può essere ripristinata iniettando l'mRNA di CD9. Durante la fusione lo spermatozoo penetra nell'ovocita coda compresa. La fusione determina un **aumento del Ca²⁺ intracellulare**, da cui dipendono tutti gli eventi successivi: l'IP3 prodotto lega il suo recettore sul reticolo endoplasmatico, inducendo il rilascio di calcio nel citoplasma. L'aumento del calcio è un aspetto universale in tutti gli animali; nel topo il picco iniziale è seguito da picchi successivi che formano uno schema oscillatorio per diverse ore. Il calcio determina l'esocitosi dei granuli corticali (blocco della polispermia), la sintesi del DNA e l'attivazione del metabolismo.

Blocchi della polispermia

Blocco	Meccanismo
Rapido	Variazione del potenziale elettrico della membrana dell'ovocita: un secondo spermatozoo trova una membrana a potenziale invertito e non può legarsi
Lento (reazione corticale)	I granuli corticali si fondono con la membrana e rilasciano proteasi e glicosil-transferasi, che degradano o modificano la parte glucidica di ZP3, impedendo il legame di altri spermatozoi

13.8 La fecondazione nell'uomo

Nell'uomo la fecondazione si completa entro 24 ore dall'ovulazione. Alla cervice vengono depositati circa 400–600 milioni di spermatozoi (il numero varia tra le fonti); alcuni vengono trattenuti dalle pliche cervicali e rilasciati gradualmente, aumentando le probabilità di fecondazione. La maggior parte degli spermatozoi non sopravvive oltre 48 ore nel tratto genitale femminile e solo circa 200 raggiungono il sito di fecondazione.

- **Gemelli monozigoti:** un singolo uovo fecondato si divide in due zigoti a uno stadio molto precoce; gemelli identici, stesso sesso.
- **Gemelli dizigoti:** fecondazione, da parte di due spermatozoi, di due ovociti maturati contemporaneamente; non identici, possono essere di sesso diverso; incidenza crescente con l'età materna. In entrambi i casi vale sempre la regola di uno spermatozoo per ovocita.

La fecondazione può fallire per: **dispermia/triploidia** (troppi spermatozoi; in vitro si osservano tre pronuclei e gli embrioni vengono scartati, in vivo abortiscono quasi sempre spontaneamente); infertilità; tempistica sfavorevole (lo spermatozoo sopravvive 48 ore, l'uovo ovulato non è fecondabile dopo 24 ore). Se la fecondazione avviene fuori dall'ovidotto, o se le tube sono cicatrizzate, l'impianto può avvenire nel luogo sbagliato (gravidanza ectopica).

Esiti della fecondazione: completamento della meiosi dell'ovocita secondario; ripristino del numero diploide di cromosomi (46); variabilità genetica per rimescolamento dei cromosomi materni e paterni; determinazione del sesso da parte del cromosoma (X o Y) portato dallo spermatozoo; l'embrione contiene solo **mitocondri materni**, perché quelli dello spermatozoo vengono dispersi ed eliminati.

13.9 Pre-impianto: la segmentazione

Oltre al nucleo, lo spermatozoo porta nell'ovocita alcuni mitocondri, che degenerano, e un **centriolo**, che diventa l'organizzatore dei microtubuli. I due **pronuclei** migrano lentamente l'uno verso l'altro e duplicano il DNA. Le prime divisioni di segmentazione sono molto lente nel topo e nell'uomo rispetto ad altri organismi: la prima divisione avviene dopo 24 ore, la seconda e la terza a intervalli di 12 ore. Questo ritmo lento sembra importante perché l'utero si prepari all'impianto.

Caratteristiche della segmentazione nei mammiferi

N.	Differenza rispetto ad altri organismi
1	Divisioni più lente
2	Orientamento peculiare dei blastomeri (segmentazione rotazionale)
3	Asincronia delle prime divisioni (i blastomeri non si dividono tutti insieme)
4	Attivazione precoce del genoma embrionale già nelle prime fasi della segmentazione
5	Fenomeno della compattazione

Tipi di segmentazione

Tipo	Sottotipo	Uovo	Esempi
Oloblastica (completa)	Uguale	Isolecitico	Riccio di mare, anfibio, anellidi, ascidie, mammiferi (topo, uomo), nematodi
Oloblastica	Diseguale	Mesolecitico	Rana
Meroblastica (incompleta)	Discoideale	Telolecitico	Pesci, uccelli, rettili, cefalopodi
Meroblastica	Superficiale	Centrolecitico	Insetti

Compattazione — Processo per cui, subito dopo lo stadio di 8 blastomeri (in cui la forma delle singole cellule è ancora visibile), l'embrione assume una forma sferica. È mediata dalla E-caderina; contemporaneamente si formano giunzioni gap che permettono il passaggio in tutto l'embrione di sostanze a basso peso molecolare (ioni, secondi messaggeri come Ca^{2+} e cAMP).

Dalla compattazione allo stadio di 16 blastomeri l'embrione è detto **morula**; a questo stadio, circa 3 giorni dopo la fecondazione e quando l'embrione entra nell'utero, si forma una cavità piena di liquido, la cavità della blastocisti.

LEZIONE 14 — Sviluppo precoce del topo e organogenesi del sistema nervoso centrale

Lezione dell'11–12/11/2025

14.1 La blastocisti e l'impianto

La cavità dilata l'embrione, ora chiamato **blastocisti**, formato da uno strato esterno di cellule epiteliali, il **trofoectoderma**, e da un gruppo di cellule a contatto con il suo lato interno, la **massa cellulare interna** (ICM). Allo stadio di blastocisti tardiva l'embrione inizia l'impianto nella cripta uterina; l'utero è ricettivo per l'impianto solo per 4 giorni dopo la fecondazione. Dopo l'impianto il trofoectoderma prende il nome di **trofoblasto** e stimola la proliferazione del connettivo della mucosa uterina a formare la **decidua** (che contribuirà alla placenta): da questo momento l'embrione riceve nutrimento dalla madre e può crescere.

Come si formano le cellule della massa interna? Esistono blastomeri predestinati da fattori intrinseci? La risposta sembra essere no: tutti i primi blastomeri appaiono **totipotenti** e il loro contributo al trofoblasto o alla massa interna è una questione di **posizione casuale** (interna o esterna).

Allo stadio di 60 blastomeri l'embrione è formato per $\frac{1}{4}$ da cellule dell'ICM e per $\frac{3}{4}$ da trofoblasto. Tra E3,5 ed E4,5 ICM e trofoectoderma si differenziano ulteriormente: dalla superficie dell'ICM si delamina uno strato di **endoderma primitivo**, che darà origine a tessuti extraembrionali; il trofoectoderma si distingue in una parte **polare**, che continua a proliferare, e una parte **murale**, che si trasforma in **cellule giganti poliploidi** che duplicano il DNA senza dividersi.

Cronologia dello sviluppo precoce del topo

Stadio	Evento
E0,5	Zigote
E1,5	2 cellule
E2,0	8 cellule
E2,5	Morula compattata di 8 cellule
E2,75	16 cellule
E3,0	~32 cellule
E3,75	~64 cellule
E4,0	~100 cellule
E4,75	Blastocisti impiantata

14.2 Dall'epiblasto alla linea primitiva

Nella blastocisti tardiva si riconoscono l'**ectoderma primitivo** (o **epiblasto**) e l'**endoderma primitivo** (o **ipoblasto**). Allo stadio successivo, il **cilindro uovo** (*egg cylinder*), l'endoderma primitivo si differenzia in **endoderma parietale** (PE) e **endoderma viscerale** (VE).

Destino dei tessuti dell'embrione precoce (Tam e Rossant, 2003)

Tessuto	Derivati
Massa cellulare interna → epiblasto	Ectoderma, mesoderma ed endoderma definitivo (l'embrione propriamente detto; anche ectoderma amniotico e mesoderma extraembrionale)
Endoderma primitivo	Endoderma parietale e viscerale (membrane extraembrionali fetali, sacco vitellino)

Tessuto	Derivati
Trofoectoderma	Cono ectoplacentare, ectoderma extraembrionale, cellule giganti del trofoblasto

La membrana di Reichert è uno strato composto di cellule giganti del trofoblasto, membrana basale ed endoderma parietale. A circa 6,5–7 giorni si forma il futuro asse antero-posteriore con la comparsa della **linea primitiva** su un lato dell'epiblasto: la linea primitiva indica la futura estremità **posteriore**. A livello della linea primitiva movimenti cellulari determinano la formazione dell'endoderma definitivo e del mesoderma (**gastrulazione**). La linea primitiva procede fino all'estremità distale del cilindro, dove compare il **nodo primitivo**. A E7,5, davanti al nodo, si forma il solco cefalico, costituito dalla **notocorda** e dalla **placca neurale**; a E8,5 nella parte anteriore si forma la piega cefalica, composta principalmente dalla parte anteriore del **tubo neurale**, e iniziano a formarsi i **somiti**.

Le slide collocano a E6,5 l'**inversione dei foglietti**, che determina il corretto orientamento dei foglietti germinativi: l'ectoderma si porta sul lato esterno dell'embrione, con una sorta di rotazione dell'embrione attorno al proprio asse longitudinale che determina anche la chiusura dell'intestino. [PASSAGGIO DA VERIFICARE: nella tabella degli stadi di Theiler della Lezione 13 l'inversione dei foglietti è collocata nell'intervallo E5,5–E10,5; la rotazione dell'embrione (*turning*) è di norma descritta intorno a E8,5–E9,0.]

14.3 I centri di segnalazione: nodo e AVE

L'embrione di topo presenta due centri di segnalazione: il **nodo** («l'organizzatore») e l'**endoderma viscerale anteriore** (AVE). Il nodo, al fondo della coppa, è responsabile della formazione dell'intero organismo; i due centri cooperano nella formazione della parte anteriore dell'embrione. Entrambi esprimono geni espressi anche nel nodo e nell'AVE di pollo e *Xenopus*. Il nodo produce **Chordin** e **Noggin** (non prodotti dall'AVE); l'AVE produce geni importanti per la formazione della testa: **Hesx1**, **Lim-1**, **Otx-2** (oltre a Nodal e Hex).

■ ■ **Attenzione** — Esempio classico di ridondanza genetica: i topi KO per Chordin o per Noggin sono normali, mentre il doppio KO non ha prosencefalo, naso né strutture facciali.

Circa 75 anni prima degli studi citati, **Spemann e Mangold** scoprirono nell'embrione di anfibio una popolazione di cellule che, trapiantata in un altro embrione, induceva la formazione di un embrione accessorio completo di testa e coda. Nacque così il concetto di **organizzatore embrionale**, capace di assemblare i tessuti lungo i tre assi corporei: antero-posteriore (A-P), dorso-ventrale (D-V) e sinistra-destra (L-R). Popolazioni con attività organizzatrice simile sono state trovate in pesci, uccelli e mammiferi alla gastrulazione; nel topo si trova nelle cellule del **nodo** (un tempo detto nodo di Hensen), all'estremità anteriore della linea primitiva. Il nodo e i suoi derivati esprimono fattori di trascrizione, proteine del citoscheletro, ligandi di segnalazione e loro antagonisti; mutazioni in diversi di questi geni causano difetti di gastrulazione, ma il ruolo preciso di molte di queste molecole resta sconosciuto.

14.4 L'asse antero-posteriore: i geni Hox

All'inizio della gastrulazione la polarità antero-posteriore è determinata in tutti i mammiferi dall'espressione dei **geni Hox**. Nel topo ne esistono 39, organizzati come nei tetrapodi (uomo, pollo) in **4 cluster** (Hoxa–d); i geni con lo stesso numero (1–13) sono detti **paraloghi**. Il loro ruolo è stato studiato ampiamente con modelli KO: le funzioni sono spesso ridondanti e solo il KO di più geni produce un fenotipo; in generale l'inattivazione dei geni Hox determina una **trasformazione anteriore**.

Codice Hox — Combinazione di geni Hox espressi in una determinata regione (Kessel e Gruss, 1991).

Colinearità spaziale — Corrispondenza tra l'ordine dei geni Hox sul cromosoma e la sequenza antero-posteriore delle strutture che li esprimono: i geni al 3' sono espressi più anteriormente, quelli al 5' più posteriormente.

Colinearità temporale — Nel topo i geni al 3' (es. paraloghi 2) iniziano a essere espressi prima, e i geni via via più al 5' (paraloghi 4, poi 9) progressivamente più tardi, nella parte posteriore della linea primitiva. Per ogni gene, il confine di espressione è più anteriore nel sistema nervoso che nel mesoderma.

Le slide affermano che in *Drosophila* gli omologhi Hox sono espressi nello stesso ordine in cui si trovano sul cromosoma «prima i geni al 5' e poi quelli al 3'», mentre nel topo l'espressione sarebbe invertita (prima i geni al 3'). [PASSAGGIO DA VERIFICARE: la colinearità spaziale — geni al 3' anteriori, geni al 5' posteriori — è conservata tra mosca e topo; la colinearità temporale (3' prima del 5') è invece caratteristica dei vertebrati.]

Il ruolo dell'acido retinoico. Gli enhancer dei geni Hox contengono elementi responsivi all'acido retinoico (RA). Al giorno 7 si forma un gradiente di RA, alto nelle regioni posteriori e basso in quelle anteriori; i geni Hox al 3' sono sensibili a bassi livelli di RA e vengono attivati per primi (regione anteriore). La somministrazione esogena di RA perturba l'espressione di questi geni, e dosi elevate di RA producono fenotipi simili a quelli ottenuti inattivando i geni Hox.

14.5 Gli assi dorso-ventrale e sinistra-destra

I meccanismi di formazione dell'asse dorso-ventrale nel topo non sono completamente noti; si hanno più informazioni sull'asse dorso-ventrale del tubo neurale (§14.11). Il corpo dei mammiferi non è completamente simmetrico, soprattutto per la posizione degli organi (cuore, fegato...). I modelli KO hanno mostrato due livelli di regolazione della lateralità: uno **globale** e uno **organo-specifico** (mediato dall'attivazione di fattori di trascrizione organo-specifici).

La ragione principale dell'asimmetria risiede nelle **ciglia del nodo**, capaci di generare gradienti di fattori responsabili del posizionamento degli organi: i difetti sinistra-destra correlano con la ridotta motilità delle ciglia delle cellule ventrali del nodo nei mutanti. Nelle cellule della fossetta del nodo (E8,0) ogni ciglio protrude verso il lato ventrale ed è inclinato posteriormente (perché il corpo basale è spostato posteriormente nella cellula); il ciglio ruota in senso orario visto dal lato ventrale, e l'inclinazione posteriore dell'asse di rotazione genera un **flusso verso sinistra** anziché un vortice. L'asimmetria sinistra-destra si forma quindi *de novo* dalla combinazione dell'informazione dorso-ventrale, di quella antero-posteriore e dell'unidirezionalità della rotazione ciliare.

14.6 L'organogenesi

A E7,5, una volta formato l'asse antero-posteriore, può iniziare l'organogenesi; in generale l'organogenesi inizia a fine gastrulazione e prosegue fino alla nascita. Dai tre foglietti germinativi derivano tutti gli organi e i tessuti.

Derivati dei foglietti germinativi

Foglietto	Derivati principali
Ectoderma	Sistema nervoso, cristallino, orecchio, cute
Mesoderma	Rene, sangue, cuore, arti, gonadi
Endoderma	Intestino, polmoni, fegato, pancreas

14.7 Lo sviluppo del sistema nervoso: induzione neurale

Lo sviluppo del sistema nervoso si può dividere in quattro fasi: **specificazione cellulare**, **migrazione neuronale**, **crescita e guida degli assoni** (*pathfinding*), **formazione delle sinapsi**. Il sistema nervoso origina dall'ectoderma

embrionale: la parte dorsale dell'ectoderma viene specificata come ectoderma neurale e forma la **placca neurale**. Il processo con cui la placca forma un tubo (il **tubo neurale**) è la **neurulazione**; l'embrione in questo stadio è detto **neurula**. Il tubo neurale formerà il cervello anteriormente e il midollo spinale posteriormente.

Induzione neurale — Specificazione della placca neurale, dovuta principalmente all'azione di **antagonisti delle BMP** (Noggin, Chordin, follistatina) secreti dal nodo/organizzatore. A contatto con l'organizzatore l'ectoderma forma neuroepitelio; l'inibizione delle BMP è il passaggio cruciale, pur intervenendo molti altri fattori.

Esperimenti su embrioni di rana hanno fornito i primi indizi: il lato dorsale dell'embrione di rana diventa normalmente tessuto neurale, quello ventrale forma tessuti ventrali (parete corporea, sangue). Spemann e Mangold mostrarono che il trapianto di tessuto dal lato dorsale dell'embrione precoce al lato ventrale causava la formazione di tessuto neurale e la soppressione dei destini non neurali; usarono il termine **induzione** per la capacità di un gruppo di cellule di influenzare il destino di un altro e chiamarono questa regione **organizzatore**. Il meccanismo: le cellule del lato ventrale della blastula secernono proteine come **BMP-4**, che inducono l'ectoderma sovrastante a diventare epidermide. Se questa azione viene bloccata, le cellule ectodermiche seguono la propria via predefinita (*default*), diventare tessuto nervoso. L'organizzatore blocca BMP-4 secernendo Chordin e Noggin, che legano fisicamente BMP-4 nello spazio extracellulare impedendone il legame ai recettori.

La via delle BMP: i ligandi BMP legano i recettori BMPRI e BMPRII (serina-treonina chinasi); BMPRII fosforila e attiva BMPRI, che fosforila le **R-Smad**; queste si associano alla **co-Smad**, entrano nel nucleo e regolano l'espressione genica interagendo con coattivatori o corepressori. Il segnale può essere bloccato da antagonisti extracellulari (Noggin, Chordin, cerberus, dan, gremlin, follistatina), che legano i ligandi impedendone l'associazione ai recettori, e da proteine intracellulari come le **Smad inibitorie** (I-Smad), che impediscono l'associazione tra R-Smad e co-Smad.

Il modello di neuralizzazione «per default» in *Xenopus laevis*

Condizione	Via di segnalazione	Esito
Presenza di BMP (ectoderma ventrale)	Smad1 alto/Smad7 basso; Smad1 fosforilato + Smad4 nel nucleo; attivazione di Msx1, Vent, GATA1, poi LEF1	Induzione dei geni epidermici, repressione dei geni neurali → epidermide
Assenza di BMP (Noggin, Chordin, follistatina; ectoderma dorsale)	Smad1 basso/Smad7 alto; nessuna fosforilazione né traslocazione	Espressione per default dei geni neurali (Xlpou2, Sox2 → neurogenina → NeuroD) → differenziamento neurale

Pur chiamandosi «morfogenetiche dell'osso», le BMP controllano molti passaggi della formazione e del differenziamento del sistema nervoso dei vertebrati, a stadi e in regioni diverse, regolando destino, proliferazione e differenziamento. La loro inibizione è fondamentale per la specificazione neurale dell'ectoderma; una volta stabilito il tessuto neurale, però, il segnale BMP regola positivamente la formazione dei tipi cellulari neurali dorsali e agisce insieme a WNT e SHH per coordinare proliferazione e *patterning*.

Per il meccanismo dell'induzione neurale sono stati proposti due modelli. Il primo, basato su esperimenti in *Xenopus*, sostiene che il segnale BMP impedisca un differenziamento neurale «di default» dell'ectoderma naïve, e che gli antagonisti delle BMP proteggano la futura placca neurale. Il secondo, basato su esperimenti in pollo e *Xenopus*, propone che l'inibizione delle BMP da sola non sia sufficiente e che servano altri segnali, tra cui gli **FGF**: l'inibizione del segnale FGF blocca l'induzione neurale nel pollo (Streit et al., 2000; Wilson et al., 2000) e in *Xenopus* (Delaune et al., 2005). **Nel topo** i meccanismi sono stati chiariti più tardi e sono più complessi: anche qui l'organizzatore inibisce il segnale BMP consentendo l'induzione neurale di default; il primo tessuto neurale a formarsi è quello anteriore e il destino normale è indipendente dal segnale FGF. Tuttavia singole mutazioni di

BMP o dei loro antagonisti non alterano le dimensioni iniziali della placca neurale, e per spiegarlo si è proposta la sovrapposizione delle attività (ridondanza).

14.8 La neurulazione

Esistono due modalità principali:

- **Neurulazione primaria:** le cellule attorno alla placca neurale inducono la placca a proliferare, invaginarsi e formare un tubo.
- **Neurulazione secondaria:** il tubo neurale si forma per coalescenza di cellule mesenchimali in un cordone, che successivamente si cava formando un tubo.

Nei mammiferi la parte anteriore del tubo neurale si forma per neurulazione primaria e quella posteriore per neurulazione secondaria; il tubo completo si forma dall'unione delle due porzioni. La neurulazione primaria divide l'ectoderma in tre tipi cellulari: **tubo neurale**, **cellule della cresta neurale** (che si formano nella regione di giunzione tra tubo ed epidermide e poi migrano) ed **epidermide**; il processo è simile in uccelli, mammiferi e rettili.

Fasi della neurulazione primaria

Fase	Evento
1	Formazione e ripiegamento (<i>shaping and folding</i>) della placca neurale
2	Sollevamento delle pieghe neurali e formazione del solco neurale (struttura a U)
3	Convergenza delle pieghe verso la linea mediana
4	Chiusura del solco e formazione del tubo

Separazione del tubo neurale dall'ectoderma superficiale — ruolo delle molecole di adesione. Inizialmente le cellule dell'ectoderma esprimono E-caderina; quelle destinate al tubo neurale smettono di esprimerla e iniziano a esprimere **N-caderina**. Poiché le caderine mediano interazioni omofiliche, le cellule N-caderina+ non aderiscono più alle cellule E-caderina+ e se ne separano; le cellule del tubo neurale esprimono anche N-CAM. Se si perturba l'espressione di E- e N-caderina il tubo non si forma correttamente: ad esempio iniettando mRNA di N-caderina nell'ectoderma destinato a diventare epidermide, che normalmente esprime solo E-caderina.

La chiusura del tubo non avviene contemporaneamente lungo tutta la sua lunghezza (nel pollo la neurulazione anteriore è più avanzata di quella caudale). Le due estremità ancora aperte sono i **neuropori** anteriore e posteriore; nei mammiferi la chiusura avviene in **più punti** lungo il tubo.

Nota clinica — Difetti del tubo neurale (circa 1 su 1.000 gravidanze): **spina bifida** (mancata chiusura della parte posteriore del tubo; la gravità dipende dal livello del midollo spinale interessato); **anencefalia** (condizione letale: il prosencefalo resta a contatto con il liquido amniotico e degenera, il suo sviluppo si blocca e il cranio non si forma); **craniorachischisi** (nessuna chiusura tra tratto cefalico e caudale; nel topo mutante *Celsr1* il tubo è aperto dal mesencefalo alla colonna inferiore). La chiusura è regolata da un'interazione complessa tra fattori genetici (Pax3, Sonic hedgehog, *openbrain*; mutante *curly tail* con esencefalia e spina bifida) e ambientali: la supplementazione con **acido folico** previene oltre il 50% dei difetti.

14.9 Differenziamento del tubo neurale

Il differenziamento avviene a tre livelli: **anatomico** (tubo e lume formano vescicole che danno origine a encefalo e midollo spinale), **tissutale** (le cellule si organizzano nelle diverse regioni funzionali) e **cellulare** (le cellule del neuroepitelio differenziano in numerosi tipi neuronali e gliali).

Prima della formazione della parte posteriore, il tubo forma tre **vescicole primarie**: **prosencefalo**, **mesencefalo** e **romboencefalo**; quando il tubo si chiude posteriormente, a livello del prosencefalo si formano due vescicole secondarie laterali, le **vescicole ottiche**.

Vescicole encefaliche e loro derivati

Vescicola primaria	Vescicole secondarie	Derivati
Prosencefalo	Telencefalo; diencefalo	Emisferi cerebrali; talamo e ipotalamo
Mesencefalo	—	Mesencefalo; il lume diventa l'acquedotto cerebrale
Romboencefalo	Metencefalo; mielencefalo	Cervelletto (e ponte); midollo allungato

Rombomeri — Unità periodiche del romboencefalo che ne determinano l'organizzazione segmentale e specificano i siti di origine di nervi specifici; ogni rombomero ha un destino diverso e forma gangli. Nel pollo i primi neuroni compaiono nei rombomeri pari: da r2 origina il V nervo cranico (trigemino), da r4 il VII (facciale) e l'VIII (vestibolococleare), da r6 esce il IX (glossofaringeo).

14.10 L'asse antero-posteriore del tubo neurale e la regionalizzazione del prosencefalo

La formazione dell'asse antero-posteriore è regolata da fattori di induzione e fattori di trascrizione, che agiscono in aree diverse dell'encefalo e ne determinano le specificità neuronali. L'induzione neurale è dovuta all'inibizione delle BMP; in assenza di altri segnali il neuroepitelio esprime fattori come **OTX**, che inducono il prosencefalo. La determinazione delle strutture più posteriori inizia con fattori come gli **FGF**, che inducono i fattori di trascrizione **CDX**, i quali a loro volta inducono i geni **Hox** nel tronco; anche **WNT** e **acido retinoico** sono importanti segnali posteriorizzanti.

Nello sviluppo del prosencefalo un segnale fondamentale secreto anteriormente è l'**FGF** (rimuovendo la parte più anteriore del tubo neurale il diencefalo si espande, per mancanza di FGF); nella parte più posteriore della corteccia in sviluppo sono espresse **BMP** e **Wnt**. In base alla concentrazione dei fattori ricevuti, le diverse regioni esprimono geni come **Emx2** e **Pax6**, con gradienti opposti: Emx2 è alto nella neocorteccia caudale e mediale, Pax6 in quella rostrale e laterale. Nei mutanti *Emx2*^{-/-} le aree rostrali (motoria) si espandono caudalmente e medialmente, mentre quelle caudali (visiva) si contraggono; nei mutanti Pax6 (*Sey/Sey*) accade l'opposto, con espansione delle aree caudali in direzione rostrale e laterale.

14.11 L'asse dorso-ventrale del tubo neurale

Il tubo neurale presenta anche una polarità dorso-ventrale, regolata da due sistemi di segnali:

- **Sonic hedgehog**, prodotto dalla **notocorda** (derivato mesodermico). SHH induce la formazione della **placca del pavimento** (*floor plate*), le cui cellule secernono a loro volta SHH creando un gradiente con concentrazione massima nella regione ventrale.
- Proteine della famiglia del **TGF-β** (BMP), originate dall'ectoderma dorsale. L'epidermide secerne BMP4 e BMP7; BMP4 induce la formazione della **placca del tetto** (*roof plate*), che produce a sua volta una cascata di membri del TGF-β (BMP4, BMP5, BMP7, dorsalina, activina) formando un gradiente dorsale.

■ **Attenzione** — La slide afferma che «è l'epidermide sul lato **ventrale** del tubo neurale a indurre il destino dell'asse dorsale». Si tratta di un refuso: l'epidermide che secerne BMP4 e BMP7 è quella che ricopre il lato **dorsale** del tubo neurale (come mostrano le figure della stessa slide), mentre il lato ventrale è sotto l'influenza della notocorda e di SHH. Confondere l'origine dei due gradienti è un errore tipico.

A seconda della concentrazione di TGF- β e SHH le cellule esprimono fattori di trascrizione diversi e assumono identità neuronali diverse. Ad esempio le cellule vicine alla placca del pavimento (alti livelli di SHH, bassi livelli di TGF- β) sintetizzano Nkx6.1 e Nkx2.2 e diventano neuroni ventrali V3. Il *patterning* dorso-ventrale è stato studiato soprattutto nel midollo spinale, meno complesso del prosencefalo: i progenitori vengono prima suddivisi in ampi domini dall'espressione differenziale dei geni homeobox Pax (le BMP attivano i Pax dorsali e fissano il confine di Pax6 reprimendolo dorsalmente), poi ulteriormente suddivisi da fattori bHLH e homeodomain: alti livelli di BMP definiscono il dominio dorsale Math1, livelli minori i domini Ngn1/2 e Mash. La regionalizzazione genera interneuroni dorsali (dl1–6), interneuroni ventrali (VO–3) e motoneuroni (MN).

In sintesi, l'inibizione delle BMP è necessaria per la determinazione neurale iniziale, ma alla chiusura del tubo le BMP dell'ectoderma e della placca del tetto — nuovo centro organizzatore dorsale — hanno ruoli cruciali nel *patterning* successivo; le cellule della cresta neurale si formano a un livello intermedio di segnale BMP.

14.12 La cresta neurale

La cresta neurale è talvolta considerata il **quarto foglietto germinativo** per la sua importanza nello sviluppo. Le sue cellule (NCC) migrano molto e danno origine a numerosi tipi cellulari; il loro destino dipende da dove migrano e risiedono.

Derivati della cresta neurale

Categoria	Derivati
Sistema nervoso periferico	Neuroni sensitivi, simpatici e parasimpatici e plessi; glia; cellule di Schwann
Derivati endocrini e paraendocrini	Midollare del surrene; cellule secernenti calcitonina; cellule del glomo carotideo di tipo I
Cellule pigmentate	Melanociti dell'epidermide
Cartilagine e osso facciali	Cartilagini e ossa facciali e ventrali anteriori del cranio
Tessuto connettivo	Endotelio e stroma corneale; papille dentali; derma, muscolo liscio e adipe di cute di testa e collo; connettivo di ghiandole salivari, lacrimali, timo, tiroide e ipofisi; connettivo e muscolo liscio delle arterie di origine dagli archi aortici

Le NCC originano al confine tra placca neurale ed epidermide, delimitato da alti livelli di BMP; dove questi incontrano alti livelli di **WNT6** si formano le NCC. BMP e Wnt6 determinano l'espressione di fattori di trascrizione come **Slug** e **FoxD3** nelle cellule destinate a diventare NCC.

Regioni della cresta neurale

Regione	Posizione (pollo)	Derivati principali
Cefalica (cranica)	Testa	Mesenchima craniofacciale (cartilagine, osso, neuroni e glia cranici, connettivo della faccia); negli archi e nelle tasche faringee: cellule timiche, odontoblasti, ossa dell'orecchio medio e della mandibola
Cardiaca	Somiti 1–3	Melanociti, neuroni, cartilagine e connettivo (archi faringei 3, 4, 6); parete muscolo-connettivale delle grandi arterie; setto tra circolazione polmonare e aorta
Vagale e sacrale	Somiti 1–7 (vagale); posteriore al somite 28 (sacrale)	Gangli parasimpatici (enterici) dell'intestino; la mancata migrazione verso il colon causa assenza di gangli enterici e di peristalsi

Regione	Posizione (pollo)	Derivati principali
Del tronco	Dal somite 6 circa alla coda	Via dorsolaterale: melanociti; via ventrolaterale (metà anteriore di ogni sclerotomo): gangli delle radici dorsali, gangli simpatici, midollare del surrene (somiti 18–24), plessi periaortici

Le NCC sono pluripotenti, ma esistono differenze tra livelli antero-posteriori: le NCC del tronco formano melanociti e diversi tipi di neuroni e glia, mentre quelle craniche possono formare anche derivati mesenchimali (cartilagine, osso, connettivo).

14.12.1 Meccanismi di migrazione

La migrazione delle NCC segue pattern specifici ed è regolata a più livelli (come inizia, come le cellule sanno dove andare, quali segnali ne determinano l'arresto, come diventano competenti a migrare):

- Anzitutto le cellule compiono una **transizione epitelio-mesenchimale**, perdendo il contatto con le cellule epiteliali; in presenza di Wnt e FGF, BMP4 e BMP7 inducono l'espressione di **Slug** e **RhoB** nelle future NCC.
- **Fattori che promuovono la migrazione**: componenti della matrice extracellulare (tenascina, laminina, fibronectina, collagene, proteoglicani; le NCC esprimono l'integrina $\alpha4\beta1$) e trombospodina, che coopera con fibronectina e laminina per promuovere la migrazione nella parte anteriore.
- **Fattori che inibiscono la migrazione**: le **efrine** — le NCC, che esprimono i recettori per le efrine, non migrano dove queste sono espresse.
- **Fattori secreti** che promuovono o inibiscono la migrazione (es. semaforine).

Un ulteriore meccanismo è l'**inibizione da contatto della locomozione** (Carmona-Fontaine et al., *Nature* 2008): quando due NCC collidono, al punto di contatto le protrusioni vengono inibite, se ne formano di nuove sul lato opposto e le cellule cambiano direzione; il processo, mediato dalla via Wnt non canonica e dall'attivazione di RhoA al sito di contatto, spiega la migrazione direzionale collettiva delle NCC.

Non solo le NCC migrano: anche i precursori neuronali migrano per formare gli strati del cervello (migrazione neuronale) e gli assoni estendono i coni di crescita verso il tessuto bersaglio (guida assonale). Le molecole che guidano questi processi sono molto spesso le stesse: molecole di adesione, interazioni con la matrice extracellulare, molecole di guida (attrattive o repulsive) e fattori di trascrizione.

LEZIONE 15 — Tecniche transgeniche nel topo

Lezione del 18–19/11/2025

15.1 Perché il topo

Tra gli organismi modello modificabili geneticamente il topo è il più vicino all'uomo (è un mammifero), il più complesso (integrazione di sistemi endocrino, immunitario, nervoso...) e quello in cui la manipolazione genetica è più versatile: guadagno di funzione (transgenesi), perdita di funzione (knock-out), cambiamento di funzione (knock-in), anche in forma ristretta nel tempo e nello spazio (condizionale).

15.2 Definizioni

I topi transgenici contengono materiale genetico aggiuntivo integrato nel genoma di ogni cellula. Il materiale è spesso descritto come DNA estraneo, ma può provenire da qualsiasi fonte, anche da un altro topo. Per inserire la stessa sequenza in ogni cellula è necessario introdurre il DNA in cellule dell'embrione molto precoce che contribuiranno alla linea germinale; i due metodi principali sono la **microiniezione pronucleare** e la **trasformazione di cellule staminali embrionali (ES)**.

Topo transgenico — Termine generico per un topo ingegnerizzato che contiene DNA di un altro organismo (anche di un altro topo).

Topo knock-out — Topo transgenico in cui il gene normale è assente o ingegnerizzato in modo da non essere trascritto o tradotto.

Topo knock-in — Topo transgenico in cui il transgene è modificato in modo mirato per alterare la funzione del gene (es. sostituire un amminoacido), modificarne la velocità di trascrizione (sovra- o sottoproduzione) o creare un prodotto fluorescente/reporter per mapparne la distribuzione nei tessuti.

Knock-out (knock-in) condizionale — Topo in cui il transgene è inattivato (o attivato) solo in tessuti specifici, in uno specifico stadio di sviluppo o in risposta a una sostanza esogena (es. un antibiotico).

Tappe per la generazione di un modello transgenico

Tappa	Contenuto
1	Ipotesi di lavoro
2	Costrutto genico (vettori di espressione, vettori virali retro/lentivirali, costrutti di targeting con omologie alle sequenze murine o vettori CRISPR/Cas9; il disegno dipende dalla strategia scelta)
3	Inserimento in uno stadio embrionale precoce (casuale, con effetti di posizione, o mirato, per ricombinazione)
4	Screening degli animali transgenici
5	Profilo del pattern di espressione
6	Fenotipizzazione
7	Validazione del modello / sperimentazione

I topi transgenici vengono generati per studiare il ruolo di un gene in un processo biologico a livello dell'intero organismo: confermare il ruolo di una mutazione; chiarire i meccanismi molecolari che controllano l'espressione genica; chiarire i meccanismi biochimici in vivo e l'origine delle malattie; sviluppare modelli animali per testare strategie terapeutiche.

15.3 Metodi di introduzione del transgene

Metodi di transgenesi murina a confronto

Metodo	Vantaggi	Svantaggi
Infezione virale (retro/lentivirus)	Molto efficiente; inserzioni in singola copia; nessuna attrezzatura tecnica; funziona in molte specie	Alta mortalità embrionale; limite di impacchettamento di 9,5 kb; possibili problemi di sicurezza; solo integrazione casuale (anche con effetti sui geni vicini)
Microiniezione pronucleare	Relativamente semplice ed efficiente; transgeni lunghi; potenzialmente tutte le specie	Integrazione casuale (non con le endonucleasi); inserzioni multicopia; limiti di ceppo
Transgenesi in cellule ES	Transgeni lunghi; gene targeting possibile; inserzioni in singola copia	Tecnicamente difficile; lunga; limiti di specie/ceppo

15.3.1 Metodi retrovirali

L'infezione retrovirale di embrioni a diversi stadi non è usata di routine per la produzione di topi transgenici, per due limiti: l'inserito trasportabile dal vettore è relativamente piccolo e l'integrazione è casuale e può influenzare l'espressione dei geni vicini, producendo fenotipi non correlati al transgene.

15.4 Microiniezione pronucleare

Il costrutto (o, più recentemente, reagenti basati su endonucleasi come la miscela Cas9–sgRNA–ssDNA) viene microiniettato direttamente nel pronucleo di ovociti di topo fecondati. Il metodo è relativamente rapido, ma presenta tre rischi legati all'inserzione casuale: il DNA può inserirsi in un locus critico causando una mutazione dannosa inattesa; può inserirsi in un locus soggetto a silenziamento; se si inserisce come copie multiple in tandem, può causare una sovraespressione estrema con effetti fenotipici non fisiologici (più spesso le integrazioni in tandem vengono silenziate nelle generazioni successive). Con gli approcci a endonucleasi la modificazione avviene invece in un sito mirato, pur con alcuni eventi *off-target*.

Protocollo di microiniezione pronucleare

Passaggio	Dettagli
1. Raccolta delle uova	A 0,5 dpc (giorni post coitum)
2. Microiniezione	Il DNA viene di solito iniettato nel pronucleo maschile (più grande), alla stazione di microiniezione
3. Coltura	Impianto nello stesso giorno oppure incubazione overnight e impianto il giorno seguente (embrioni a 1 o 2 cellule)
4. Trasferimento	Nell'ovidotto di una femmina pseudogravida a 0,5 dpc
5. Analisi della progenie	PCR o Southern blot per dimostrare l'integrazione stabile, l'ereditarietà in almeno un discendente e la corretta espressione e regolazione del gene

Femmina pseudogravida — Femmina in estro accoppiata con un maschio vasectomizzato: il suo organismo «crede» di essere gravida; se vi si impiantano uova o blastocisti, diventa realmente gravida e partorisce una prole vitale.

15.5 Trasformazione di cellule ES

In tutti i metodi l'obiettivo è ottenere un topo che porti il DNA esogeno in **tutte** le cellule. Le cellule ES vengono prelevate dalla massa cellulare interna di blastocisti murine e coltivate mantenendo il pieno potenziale di produrre tutte le cellule dell'animale maturo, gameti inclusi. Vengono esposte al vettore, di solito mediante **elettroporazione** (che apre pori nella membrana attraverso cui il vettore in soluzione entra nelle cellule); le cellule sopravvissute vengono selezionate con un marcatore di selezione. Le ES trasformate vengono iniettate

in blastocisti ospiti, che dopo un paio d'ore di riposo vengono trasferite nel corno uterino di una femmina pseudogravida a 2,5 dpc; al massimo 1/3 delle blastocisti trasferite dà cuccioli sani.

Le ES derivano di solito da un ceppo 129 (mantello agouti) e vengono iniettate in una blastocisti C57BL/6 (nera). Più le ES contribuiscono all'animale, più il mantello è agouti: la **chimera** fondatrice è tipicamente «tigrata». Tra i nati si possono avere topi neri (nessun contributo apparente delle ES) e fondatori chimerici con contributo forte o debole. Le chimere vengono incrociate con topi wild-type per verificare la **trasmissione germinale**: se la chimera somatica è anche chimera germinale, una parte della progenie sarà eterozigote per il transgene; l'incrocio tra eterozigoti produce omozigoti mutanti con la frequenza attesa del 25%, a meno che la mutazione non comprometta la sopravvivenza embrionale. Il **genotipo** si determina su un piccolo frammento di coda o orecchio (distinzione tra allele WT e allele KO).

Tempistiche comparate

Metodo	Sequenza (settimane indicative 0–12)
Microiniezione pronucleare o infezione virale	Iniezione di DNA/LV → gestazione → nascita e identificazione dei fondatori → maturazione dei fondatori → accoppiamento → gestazione → maturazione della F1 → inizio dell'analisi
Topi derivati da ES	Introduzione del vettore nelle ES → selezione farmacologica → crescita ed espansione delle colonie → identificazione dei ricombinanti omologhi per analisi del DNA → iniezione dei cloni nelle blastocisti → gestazione → identificazione delle chimere con alto contributo ES → maturazione → trasmissione germinale → identificazione di eterozigoti maschi e femmine → maturazione → identificazione degli omozigoti → analisi

15.6 La selezione positiva-negativa

Nota — domanda d'esame. Domanda posta a lezione: come si selezionano le ES trasformate che portano il transgene prima di trasferirle nella blastocisti ospite? E quali sono le due possibilità di inserzione del vettore? Risposta: con un sistema di **doppia selezione** (positiva e negativa) che distingue l'**integrazione casuale** dall'**integrazione mirata** per ricombinazione omologa.

Il vettore tipico (per un knock-in: ad esempio un gene con una mutazione puntiforme, o fuso a un reporter come LacZ, GFP o Cre) contiene, tra le braccia di omologia con il DNA genomico, la cassetta **neo^R** (resistenza alla neomicina/G418) e, all'esterno delle braccia di omologia, il gene della **timidina chinasi virale** (HSV-tk), enzima che fosforila il **ganciclovir** (analogo della timidina) in un composto tossico per le cellule.

Logica della selezione positiva-negativa

Evento	Neo ^R	HSV-tk	Esito in G418 + ganciclovir
Nessuna trasfezione	No	No	Muore (G418)
Integrazione casuale	Sì	Sì (integrato con il vettore intero)	Muore (ganciclovir)
Integrazione mirata (ricombinazione omologa)	Sì	No (esterno alle braccia di omologia, perso)	Sopravvive

La neomicina, o meglio il suo analogo G418, blocca i ribosomi 80S e agisce quindi anche sugli eucarioti: a concentrazioni più alte di quelle usate per i batteri uccide anche le cellule eucariotiche, e può quindi selezionare le ES elettroporate che hanno integrato la cassetta di resistenza. La stessa tecnica si usa per i **topi knock-out**: il gene viene interrotto, parzialmente o completamente, da una cassetta con resistenza a un antibiotico (es. Neo), che lo rende non funzionale.

Se l'allele sostituito è nullo, l'incrocio degli eterozigoti produce un ceppo knock-out omozigote. Si può così verificare se il gene è indispensabile (sorprendentemente molti non lo sono); talvolta però l'inattivazione è letale in fase embrionale e la funzione non si può studiare: servono **sistemi condizionali**, che permettono di inattivare il gene solo in un tessuto o gruppo di cellule, oppure solo in un determinato periodo.

15.7 Sistemi condizionali

15.7.1 Il sistema Cre-lox

Cre ricombinasi — Enzima del batteriofago P1 (343 amminoacidi, due domini; nelle slide descritto come topoisomerasi di tipo I) che catalizza la ricombinazione sito-specifica del DNA tra siti loxP. Il nome significa *causes recombination*.

Sito loxP — Sequenza di riconoscimento di 34 bp composta da due ripetizioni invertite di 13 bp che fiancheggiano uno spaziatore di 8 bp, che conferisce la direzionalità: ATAACCTTCGTATA – GCATACAT – TATACGAAGTTAT.

I prodotti della ricombinazione dipendono dalla posizione e dall'orientamento relativo dei siti loxP. La Cre viene usata per deletare un segmento di DNA fiancheggiato da loxP (**floxed**), generando mutazioni limitate a certi tipi cellulari (knockout tessuto-specifico) o attivabili con un farmaco (knockout inducibile). Servono due linee: una linea transgenica con **Cre** diretta a un tessuto o tipo cellulare specifico, e una linea con il gene bersaglio **floxed** (due loxP in orientamento diretto). La ricombinazione (escissione e inattivazione) avviene solo nelle cellule che esprimono Cre; nelle altre il gene resta attivo. Esistono linee Cre per la maggior parte dei tessuti, ad esempio **Nestin-Cre** (precursori neuronali) e **Tie2-Cre** (precursori endoteliali): basta incrociare l'animale floxed con una linea Cre preesistente.

Un sistema alternativo è la **flippasi** (Flp) del lievito *Saccharomyces cerevisiae* (plasmide 2 µm), che ricombina tra siti FRT di 34 bp (5'-GAAGTTCCTATTCTctagaaaGTATAGGAAGTTC-3').

15.7.2 Applicazioni: reporter e fate mapping

I topi **Rosa26** reporter contengono un gene lacZ (o YFP) silenziato da una sequenza di stop *floxed* immediatamente a monte; dove viene espressa la Cre, lo stop viene escisso e il reporter trascritto. È la base del **fate mapping**, cioè la marcatura delle cellule che esprimono un promotore e di tutta la loro progenie: incrociando un topo *Ebf2-Cre* con un topo R26-YFP si ottiene espressione permanente del reporter nelle cellule *Ebf2+* (lo stesso pattern osservato con un *Ebf2-LacZ*).

In un secondo esempio (Badaloni et al., 2007) un transgene con promotore CMV/β-actina, una cassetta di stop fiancheggiata da loxP e, a valle, la GFP farnesilata (GFP-F), un **IRES** e la fosfatasi alcalina placentare umana (hPLAP) non viene trascritto finché, incrociato con *Ebf2-Cre*, lo stop viene rimosso nelle sole cellule *Ebf2+*, che esprimono GFP-F e PLAP (rivelabile con BCIP/NBT). La GFP farnesilata, ancorata alle membrane, entra negli assoni.

IRES — *Internal ribosome entry site*: sequenza che consente l'inizio della traduzione all'interno di un mRNA, permettendo di tradurre due proteine da un unico trascritto bicistronico.

15.7.3 Il sistema basato sul recettore degli estrogeni (CreER)

La Cre è fusa a un recettore degli estrogeni modificato (ER) che la trattiene nel citoplasma: solo in presenza di **tamoxifene** la Cre diventa attiva, entra nel nucleo e taglia. In combinazione con un promotore specifico si ottiene l'espressione del reporter (es. LacZ) in modo tempo-specifico e solo nelle cellule *Ebf2+*. Il sistema Cre/loxP, insieme al sistema ER, consente quindi knockout tessuto- e tempo-specifici di geni non studiabili nei tessuti differenziati per letalità embrionale precoce.

15.8 Elettroporazione in utero

L'elettroporazione in utero non è una vera tecnica transgenica: consente un approccio rapido e diretto allo studio della funzione genica senza generare una linea transgenica o knockout. Il DNA viene trasferito elettricamente in un tessuto specifico: la corrente forma pori nella membrana che permettono l'ingresso di grandi molecole come il DNA.

Elettroporazione in utero: pro e contro

Vantaggi	Limiti
Rapida e poco costosa	Richiede abilità chirurgiche
Espressione mirata a una regione specifica	L'espressione del plasmide è tempo-dipendente
Usata soprattutto con costrutti RNAi («KO»), ma anche per sovraespressione	L'espressione del plasmide può non essere sufficiente a silenziare il gene bersaglio

Esempio: il ruolo di **Rhotekin** nei neuroni corticali (Lezione 10).

15.9 Metodi basati su endonucleasi

Le endonucleasi sito-dirette — **nucleasi a dita di zinco** (ZFN), **TALEN** (*transcription activator-like effector nucleases*; le TALE sono attivatori trascrizionali dei batteri *Xanthomonas* che legano regioni specifiche del DNA) e **CRISPR/Cas** — sono diventate strumenti potenti di genome editing in molti organismi modello, topo compreso. Rispetto al gene targeting convenzionale nelle ES sono molto efficienti e possono essere usate direttamente sugli zigoti, senza bisogno di una linea ES competente per la linea germinale.

15.9.1 CRISPR/Cas9

Il sistema si basa sul CRISPR-Cas di tipo II di *Streptococcus pyogenes*. Componenti: (1) un **RNA guida chimerico** (gRNA o sgRNA, fusione di crRNA e tracrRNA) che riconosce il sito bersaglio con alta specificità; (2) l'mRNA della **Cas9**, endonucleasi che crea una rottura a doppio filamento; (3) un **oligonucleotide o plasmide donatore** per generare knock-in. La specificità del riconoscimento è data da due sequenze del genoma ospite: il **protospacer** (20 nt), complementare alla porzione 5' del gRNA, e il **PAM** (*protospacer adjacent motif*, NGG), di tre nucleotidi, sul filamento non complementare.

Esiti del genome editing con CRISPR/Cas9

Obiettivo	Via di riparazione	Risultato
Knock-out	NHEJ (<i>non-homologous end joining</i>)	Indel con frameshift o codone di stop prematuro; con due gRNA delezioni o inversioni
Mutazioni puntiformi	HDR con oligo ssDNA come stampo	Sostituzioni precise; efficienza bassa rispetto al NHEJ
Knock-in (transgene, tag, ortologo umano)	HDR con donatore a DNA con regioni di omologia, oppure riparazione omologia-indipendente (sito esca tagliato da Cas9)	Inserzione mirata

I componenti vengono iniettati nel **citoplasma** dello zigote per generare KO e nei **pronuclei** per knock-in e mutazioni puntiformi; le donatrici vengono superovulate con gonadotropina sierica di cavalla gravida (PMSG).

Generazione di un modello murino con CRISPR/Cas9: le cinque tappe

Tappa	Esito
1. Disegno del modello	Disegno in silico dell'allele, delle strategie di genotipizzazione e del piano sperimentale

Tappa	Esito
2. Sintesi dei reagenti	mRNA o proteina Cas9, sgRNA, oligonucleotide o plasmide donatore
3. Generazione dei fondatori	Topi portatori della mutazione; possono essere mosaici → incroci con WT per trasmettere e segregare gli alleli
4. Trasmissione germinale	Topi F1 portatori della mutazione
5. Coorte di studio	Animali portatori della mutazione per gli esperimenti

CRISPR/Cas9: pro e contro

Vantaggi	Limiti
Rapido (4 settimane contro fino a 12 mesi con le ES) ed economico	Il requisito del PAM (NGG per SpCas9) limita la scelta del bersaglio, ma omologhi di Cas9 riconoscono PAM diversi
Facile da disegnare ed eseguire	Mutazioni off-target elevate descritte in linee cellulari umane (serve sequenziamento e ottimizzazione degli sgRNA)
	Mosaicismo (servono incroci)

Nello zebrafish, le stesse logiche si applicano alla generazione di linee transgeniche e di linee KO con CRISPR/Cas, a cui si aggiunge il knock-down con morfolini (non una vera tecnica transgenica).

LEZIONE 16 — Zebrafish: un modello per lo studio dello sviluppo embrionale e delle malattie umane

Lezione tenuta dal Dr. Marco Spreafico, PhD (Fantin Lab, Università degli Studi di Milano) · 19/11/2025

16.1 Origini e caratteristiche del modello

Lo zebrafish (*Danio rerio*) è un teleosteo della famiglia dei ciprinidi, originario del bacino del Gange in India, dove vive in pozze d'acqua bassa. Il suo uso come organismo modello fu proposto all'Università dell'Oregon da **George Streisinger** negli anni '70, in origine per studi di genetica dello sviluppo. L'adulto misura 4–6 cm, è allevato a 28 °C, presenta dimorfismo sessuale e si nutre di mangime granulare o artemie; l'embrione (circa 1 mm) si sviluppa all'interno del **corion**.

Zebrafish: vantaggi e svantaggi

Vantaggi	Svantaggi
Vertebrato, con genoma sequenziato e noto	Distanza evolutiva dall'uomo
Elevata conservazione genica (70% con l'uomo; meglio di <i>C. elegans</i> e <i>Drosophila</i>)	Pochi anticorpi disponibili
Mantenimento semplice ed economico (fino a 10 pesci/litro, 20–30 pesci/vasca)	Assenza di alcuni organi/tessuti (polmone — sostituito dalle branchie —, mammella, prostata...)
Facile da manipolare	Duplicazione genica (geni <i>a</i> e <i>b</i>): ridondanza funzionale e meccanismi di compensazione
Elevata fertilità (200 o più uova per accoppiamento), produzione continua di uova in stabulario	
Fecondazione esterna, sviluppo rapido (organi sviluppati in 5 giorni, maturità sessuale in 3 mesi)	
Embrioni trasparenti e molto permeabili (a piccole molecole: ottimo per la farmacologia; all'ossigeno entro 5 dpf: ottimo per studi cardiovascolari)	
Manipolazione genetica facile, combinabile con i transgeni	

16.2 Lo sviluppo dello zebrafish

L'accoppiamento si prepara il giorno –1 e il giorno 0 si raccolgono le uova (es. da 3 femmine). Lo sviluppo, a 28,5 °C, si misura in **hpf** (ore post-fecondazione) e **dpf** (giorni post-fecondazione).

Periodi dello sviluppo dello zebrafish

Periodo	Eventi principali
Zigote	Il citoplasma non vitellino fluisce verso il polo animale, segregando il blastodisco dal vitello (movimento mediato da diffusione e microtubuli)
Segmentazione (<i>cleavage</i>)	Il blastodisco si divide in blastomeri totipotenti con divisioni sincrone ; il ciclo comprende solo S e M (senza accrescimento), per cui a ogni divisione le cellule dimezzano di dimensione. Segmentazione meroblastica (coinvolge solo una parte dell'uovo, non il vitello), a differenza di quella oloblastica dei mammiferi
Blastula	(1) Transizione medio-blastula : divisioni asincrone, comparsa di G1 e G2, inizio della trascrizione zigotica e degradazione degli mRNA materni, avvio del differenziamento; (2) formazione dello YSL ; (3) inizio dell' epibolia
Gastrula	A ~50% di epibolia emerge il germ ring , da cui originano i tre foglietti; per convergenza si forma lo shield , che regola il patterning dorso-ventrale; l'epibolia prosegue fino al 100%

Periodo	Eventi principali
Segmentazione (somitogenesi)	Formazione dei somiti (fisiologicamente 30–34), specificazione degli assi A-P e D-V, allungamento della coda, abbozzi di organi (aorta dorsale; telencefalo, diencefalo, mesencefalo, romboencefalo)
Faringula (24–48 hpf)	Formazione degli archi faringei; occhio evidente; inizio della pigmentazione; cuore a tubo da ~22 h, circolazione da ~24 h; la testa si separa dal vitello
Schiusa (48–72 hpf)	Prime pinne, atrio e ventricolo; l'embrione esce dal corion e nuota (la <i>hatching gland</i> rilascia un enzima per rompere il corion)
Larvale (72 hpf – 30 dpf)	Formazione di altri organi e della vescica natatoria; a 5 dpf il vitello è riassorbito e la larva apre la bocca; giovanile a 30 giorni, adulto a 90 giorni

Enveloping layer (EVL) — Strato di cellule simil-epiteliali, marginale al polo animale, con funzione protettiva e di supporto; non farà parte dell'embrione. L'embrione deriva invece dalle *deep cells*.

Yolk syncytial layer (YSL) — Strato multinucleato specifico dei teleostei, formato dal collasso e dalla fusione dei blastomeri marginali con la corteccia del vitello; separa il vitello dalla massa cellulare, è trascrizionalmente attivo, è fonte di segnali per la formazione dei foglietti e ha probabilmente funzione trofica.

Epibolia — Processo con cui le cellule del blastoderma e lo YSL si espandono fino a circondare il vitello sottostante.

Nella faringula si riconoscono strutture come le strisce di melanofori, la **notocorda** (asse di sostegno flessibile che induce la formazione del SNC), la **floor plate** (struttura gliale che ventralizza i tessuti e guida il posizionamento dei neuroni), il tubo neurale e il neurocele (cavità da cui derivano ventricoli e canale del midollo spinale), il **miosetto orizzontale** (lamina connettivale che separa la muscolatura dorsale da quella ventrale).

16.3 Studi di espressione

16.3.1 Ibridazione in situ

L'embrione viene permeabilizzato con detergente; una sonda a RNA marcata con **digossigenina** (DIG), complementare all'mRNA bersaglio, si ibrida al trascritto; un anticorpo anti-DIG coniugato a fosfatasi alcalina lega la sonda e converte il substrato in un precipitato colorato. Esempi: *kdr1* (*vegfr2*), *sema3ab*, *cmyb*. L'ISH è utile anche per valutare l'espressione di **geni duplicati** (paraloghi *a* e *b*).

16.3.2 Istochimica e immunofluorescenza

Nonostante il numero limitato di anticorpi, si usano: anticorpo anti-miosina sarcomerica (muscolo), Alcian blue (cartilagini), **Leucognost-POX** (neutrofili, reazione della perossidasi), DAPI (nuclei), immunofluorescenza per i vasi, FISH (muscolo scheletrico).

16.3.3 Linee reporter transgeniche

Costrutti reporter vengono microiniettati nell'embrione a 0 hpf (i costrutti portano sequenze ITR, *inverted terminal repeats*). Siti di iniezione: il **citoplasma** per plasmidi, mRNA e proteine; il **vitello** per mRNA e morfolini. Nella generazione iniettata l'espressione del reporter è **a mosaico**; incrociando i pesci si ottiene una **linea transgenica stabile**. Esempi: *Tg(kdr1:mCherry)* (endotelio), *Tg(-3.1neurog1:GFP)*, *Tg(gnrh3:EMD)* (neuroni GnRH: nervo terminale, area preottica, ipotalamo).

16.4 Studi funzionali

Genetica diretta (zebrafish) — Dal fenotipo al gene: si altera un normale processo di sviluppo per identificare i geni importanti per quel processo, con screening di mutagenesi chimica, tipicamente con **ENU** (N-etil-N-nitrosourea; Haffter et al., 1996).

Genetica inversa (zebrafish) — Dal gene al fenotipo: si blocca la funzione di un gene per comprenderne il ruolo, con inattivazione gene-specifica tramite knock-down o knock-out.

16.4.1 Knock-down con morfolini

I **morfolini** (MO) sono oligonucleotidi fosforodiamidati sintetici con anelli di metilmorfolina, lunghi circa 25 nucleotidi, che si appaiano specificamente all'mRNA bersaglio (oligo antisense). Esistono due tipi: gli **ATG-MO**, che bloccano la traduzione (nessuna proteina), e gli **splicing-MO**, diretti contro giunzioni esone-introne del pre-mRNA, che alterano lo splicing (proteina non funzionale o non prodotta).

Esperimento di knock-down con morfolino

Passaggio	Procedura
1	Iniettare il MO contro il gene X
2	Iniettare un MO di controllo (inerte, non riconosce bersagli nello zebrafish)
3	Esaminare il fenotipo dell'embrione iniettato (morfante)
4	Verificare l'assenza di fenotipo nell'embrione di controllo
5	Verificare il knock-down: RT-PCR (splicing alterato) o Western blot (riduzione della proteina X)

16.4.2 Knock-out

Il knock-out si ottiene con nucleasi a dita di zinco, TALEN o CRISPR/Cas9. Il fenotipo (di morfanti o mutanti) si analizza per effetti morfologici, con linee reporter (es. *Tg(fli1a:eGFP)* per i vasi), ibridazione in situ (es. *ntl*, fattore di trascrizione; *col2a1a*, collagene), istochimica, immunoistochimica e immunofluorescenza (es. Leucognost-POX nei morfanti *dmd*), Alcian blue per difetti cartilaginei e **Alizarin red** per difetti ossei (es. mutanti *pmm2* e *cyp26b1*).

Knock-down (morfolino) vs knock-out (gene editing)

Aspetto	Morfolino	Gene editing
Vantaggi	Più facile ed economico; screening di molti geni; ottimo se il KO è letale	Meno tossico; effetti off-target limitati; generazione di linee KO stabili
Svantaggi	Effetto transitorio per diluizione con le divisioni (max 7–10 dpf, di solito 4–5 dpf); tossicità; possibili off-target; fenotipo spesso più severo dei mutanti	Più difficile e costoso; KO letali; compensazione genetica
In comune	Più di un gene ortologo: ridondanza funzionale	Più di un gene ortologo: ridondanza funzionale

■ **Attenzione** — Morfanti e mutanti possono dare fenotipi diversi: il morfolino può produrre effetti tossici o off-target, mentre nel mutante possono intervenire meccanismi di **compensazione genetica**. La migliore opzione, se possibile, è generare sia morfanti sia mutanti e verificare che il fenotipo sia lo stesso.

16.5 Applicazioni

Lo zebrafish è usato per lo studio di processi fisiologici (es. sviluppo cardiovascolare), la generazione di modelli di malattie umane (es. sindrome di Cornelia de Lange), studi sul cancro, studi di tossicità e *drug screening*.

16.5.1 Modello di sviluppo cardiovascolare

Vasculogenesi — Formazione di nuovi vasi da angioblasti.

Angiogenesi — Formazione di nuovi vasi da vasi preesistenti.

Lo zebrafish consente di studiare vasculogenesi e angiogenesi, rimodellamento vascolare, angiogenesi tumorale, circolazione (dopo 24 hpf) e funzione cardiaca. Le linee reporter permettono di visualizzare endotelio (*Tg(kdrl:mCherry)*, *Tg(fli1a:nls-eGFP)* con nuclei endoteliali marcati), eritrociti (*Tg(gata1a:DsRed)*), miocardio (*Tg(myl7:GFP)* o *Tg(myl7:DsRed)*, catena leggera della miosina) ed endocardio (*Tg(kdrl:GFP)*). Esempio di ricerca: confronto della vascolarizzazione in doppi mutanti *nrp1a*^{-/-} *nrp1b*^{-/-} rispetto ai controlli (Spreafico et al., dati non pubblicati).

16.5.2 Modello di malattia: sindrome di Cornelia de Lange

Nota clinica — La **sindrome di Cornelia de Lange** (CdLS) è un disordine congenito multisistemico geneticamente eterogeneo che colpisce tra 1:10.000 e 1:30.000 neonati. Si manifesta con dismorfismo facciale, ritardo di crescita, ritardo psicomotorio e del neurosviluppo, microcefalia, disabilità intellettiva, malformazioni degli arti ed espressione genica alterata. Il modello murino non ricapitola il fenotipo umano, mentre il modello zebrafish è più promettente.

I morfanti per *smc1a* (Pistocchi et al., 2013; Fazio et al., 2015; Bottai et al., 2019) ricapitolano aspetti del fenotipo e mostrano aumento dell'apoptosi (TUNEL). Poiché la via di **WNT** promuove la proliferazione e inibisce l'apoptosi ed è **downregolata** nella CdLS, è stato testato il trattamento con **cloruro di litio** (LiCl), attivatore della via WNT.

Nota — domanda d'esame. Domanda posta a lezione: perché trattare con LiCl il modello zebrafish di CdLS? Perché la via canonica di WNT è ridotta nella CdLS: il litio inibisce GSK3 (cfr. Lezione 9), stabilizza la β -catenina e riattiva la via, con l'obiettivo di ripristinare proliferazione e sopravvivenza cellulare e attenuare il fenotipo (Pistocchi et al., 2013).

LEZIONE 17 — *Caenorhabditis elegans*: sviluppo, genetica delle malattie e screening

Lezione tenuta dal Dr. Elia Di Schiavi (Istituto di Bioscienze e BioRisorse, IBBR-CNR) · lezione registrata, slide datate 03/12/2025

17.1 Origini del modello

C. elegans nasce come sistema modello nel 1974 grazie a **Sydney Brenner**, convinto che i problemi classici della biologia molecolare fossero stati risolti e che il futuro stesse nell'affrontare problemi biologici più complessi (1963). Tutti i modelli animali presentano vantaggi e svantaggi; *C. elegans* si distingue per la facilità di manipolazione sperimentale.

C. elegans: caratteristiche del modello

Caratteristica	Dettaglio
Coltura	Nessuna sterilità richiesta; vive nel suolo su frutta in decomposizione; coltivato su piastre di agarosio a 20 °C in aria normale, nutrito con <i>E. coli</i> OP50
Dimensioni	Adulto lungo 1 mm
Ciclo vitale	Adulto in 3 giorni; ogni verme depone 300 uova; durata della vita 3 settimane (utile per studi sull'invecchiamento)
Conservazione	Le larve possono essere congelate per decenni
Riproduzione	Ermafrodita autofecondante (esistono anche maschi): da 1 P0 si ottengono 300 F1
Trasparenza	Neuroni e altre cellule visualizzabili in vivo con GFP (Chalfie et al., 1994)
Etica e normativa	Invertebrato: minori problemi etici e burocratici; soddisfa le 3R (Replacement, Reduction, Refinement); sostenuto dall'UE (Risoluzione 5/05/2009) e dalla legge italiana (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26)
Comunità	«Shareware», collaborativa; conoscenza accessibile tramite un unico strumento (<i>WormBase</i>); costi bassi e analisi rapide

«I cannot really describe how triumphant I felt working with the first mutant, backcrossing it to wild-type and proving that the resulting heterozygotes segregated it in the classic Mendelian ratio of 1:3.»

— S. Brenner, *Genetics* 2009

L'autofecondazione rende *C. elegans* un «paradiso del genetista»: ottenere un mutante di un organismo complesso e confermare Mendel richiedeva solo due settimane.

Processi biologici scoperti in *C. elegans* (selezione)

Anno	Scoperta
1974	Identificazione di mutazioni che influenzano il comportamento
1983	Primo lignaggio cellulare completo di un metazoo
1983	Scoperta dei geni dell'apoptosi (morte cellulare)
1993	Primo microRNA (<i>lin-4</i>) e suo bersaglio (<i>lin-14</i>)
1994	Introduzione della GFP come marcatore biologico
1998	Scoperta dell'RNA interference
1998	Primo genoma di un metazoo sequenziato

Premi Nobel legati a *C. elegans*

Anno	Premiati	Scoperta
2002	S. Brenner, R. Horvitz, J. Sulston	Regolazione genetica dello sviluppo degli organi e della morte cellulare programmata
2006	A. Fire, C. Mello	RNA interference
2008	M. Chalfie	GFP
2024	V. Ambros, G. Ruvkun	microRNA

C. elegans è stato anche un modello per nuovi approcci tecnologici: fu il primo genoma analizzato per rivelare tutto l'RNA e le proteine e il modo in cui l'informazione genetica è impacchettata (consorzio **modENCODE**, 2010), con il compito di pilotare tecnologie e analisi dei dati di riferimento per il progetto ENCODE umano (2012). Studi iniziali in *C. elegans* hanno preceduto la **BRAIN Initiative** (annunciata nel 2013, oltre 300 milioni di dollari l'anno per dieci anni, per mappare l'attività di ogni neurone del cervello umano; co-presidente Cornelia Bargmann) e ispirato la Chan Zuckerberg Initiative.

Svantaggi: 700 milioni di anni di evoluzione separano *C. elegans* dall'uomo; mancano fattori critici in molti processi patologici dei vertebrati, come la **funzione immunitaria** e la **mielinizzazione**; la divergenza anatomica e genetica può precludere la modellizzazione diretta di alcuni processi.

17.2 *C. elegans* per lo studio dello sviluppo

Anatomia e sviluppo sono descritti in grande dettaglio. Il **lignaggio cellulare è invariante**: dall'uovo fecondato (P0) originano AB e P1; P1 origina EMS e P2; EMS dà MS ed E (da cui derivano le 20 cellule dell'intestino); P2 dà C e P3; P3 dà D e P4 (linea germinale). Ogni fondatore produce un repertorio definito di cellule (muscoli, neuroni, ipoderma, ghiandole) e anche un numero definito di cellule destinate a morire.

C. elegans in numeri

Parametro	Valore
Cellule somatiche dell'adulto	959
Neuroni	302
Sinapsi chimiche	~5.000
Giunzioni neuromuscolari	~2.000
Contatti elettrici (gap junction)	~600
Connettoma	Completo (unico animale adulto con connettoma completo, dal 2012)

Lo sviluppo embrionale (es. cellule epiteliali con GFP fusa ad AJM; cromosomi durante la citodieresi con GFP fusa all'istone H1), lo sviluppo neuronale e l'organogenesi possono essere studiati **in vivo**.

17.2.1 Lo sviluppo della vulva

La vulva è un esempio classico di organogenesi e di genetica dell'organogenesi studiabile in vivo. La **cellula ancora** (AC) della gonade secerne il segnale **LIN-3** (simile all'EGF), che agisce sul recettore **LET-23** (EGFR) delle cellule precursori vulvari (VPC, P3.p–P8.p) attivando la via **RAS-MAPK** (SEM-5/Grb2, LET-60/Ras, LIN-45/Raf, MEK-2, MPK-1). La cellula più vicina alla AC (P6.p) riceve il segnale più forte e assume il **destino 1°**; attraverso una segnalazione laterale mediata da **LIN-12** (Notch) induce nelle vicine (P5.p e P7.p) il **destino 2°**; le altre VPC assumono il **destino 3°** (non vulvare) e si fondono con l'ipoderma.

Fenotipi vulvari

Condizione	Fenotipo
Wild-type	Una vulva (destini 3°-3°-2°-1°-2°-3°)
Perdita di funzione di EGF (LIN-3) o del recettore (<i>let-23</i>)	Vulvaless : tutte le VPC assumono destino 3°
Guadagno di funzione di Ras	Multivulva : più VPC assumono destini vulvari

17.3 C. elegans per lo studio della genetica delle malattie dello sviluppo

Il 60% dei geni di *C. elegans* ha omologhi in altri organismi e il 36% dei geni predetti ha una corrispondenza significativa nell'uomo, compresi molti geni di malattie umane; inoltre vermi con molti geni inattivati sono vitali. Esempi: il gene della **malattia di Wilson** *ATP7B* è omologo di *cua-1*, e molti residui mutati nei pazienti sono identici nel verme (Catalano et al., *Traffic* 2023); alcune vie, come la via RAS, sono perfettamente conservate. Sono stati ottenuti numerosi modelli di malattia (Kaletta e Hengartner, *Nat. Rev. Drug Discov.* 2006).

17.3.1 La sindrome di Noonan

Nota clinica — La **sindrome di Noonan** è una **RASopatia**, cioè una malattia dello sviluppo causata da mutazioni che iperattivano la via RAS-MAPK. In collaborazione con M. Tartaglia (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma) e S. Martinelli (ISS, Roma), l'analisi dell'esoma dei pazienti è stata affiancata da *C. elegans* per identificare nuovi geni causativi (es. *SHOC2*, *RRAS*, *CDC42*).

SHOC2 è una proteina con ripetizioni ricche di leucina che modula positivamente la via RAS-MAPK. I pazienti presentano una transizione A>G in posizione 4 della sequenza codificante, che sostituisce la serina in posizione 2 con una glicina (**S2G**); la variante promuove la **N-miristoilazione** e l'iperattivazione di Ras. In *C. elegans*: *Shoc2* wild-type, ma non *Shoc2*^{S2G}, è in grado di sostituire la funzione dell'omologo **SUR-8**; *Shoc2*^{S2G} e una forma wild-type miristoilata artificialmente (*myr::Shoc2wt*) si localizzano in membrana in vivo e causano una **vulva protrudente**, fenotipo neomorfo già associato a un segnale RAS aberrante.

17.4 C. elegans per screening farmacologici e tossicologici

La correlazione tra le LC50 in *C. elegans* e le LD50 nel ratto è simile a quella tra LD50 di topo e ratto ($r = 0,879$) ed è più forte di quella tra IC50 in cellule NHK e LD50 nel ratto ($r = 0,844$): *C. elegans* è quindi un modello valido per predire la tossicità acuta nei mammiferi (Li et al., 2013). Il suo uso in tossicologia è stato recentemente adottato dal National Toxicology Program e dalla FDA; ad esempio il CFSAN (FDA) ha sviluppato test su *C. elegans* per valutare la neurotossicità dello sviluppo da miscele di metalli (arsenico, cadmio, piombo, mercurio) negli alimenti per l'infanzia.

Studi di tossicologia: topo vs C. elegans

Parametro	Topo	C. elegans
Numero di animali	10.000–20.000	100.000–200.000
Tempo	1–2 anni	3–5 giorni
Costo totale	2–3 milioni di dollari	1.000 dollari

C. elegans è adatto a studi preclinici in vivo di candidati terapeutici, tossine e librerie chimiche con **screening sull'animale intero**: gli *hit* vengono selezionati per la capacità di modificare un fenotipo, non sulla base di un'ipotesi, e possono fornire indizi sulle basi molecolari e cellulari della tossicità o delle malattie umane.

Livelli di throughput

Livello	Esempi di letture
Basso	Trasparenza (letalità, uova), movimento, attività enzimatica, biosensori fluorescenti
Medio	Fino a 2.400 composti a settimana (Burns et al., 2006)
Alto	<i>WorMotel</i> : fino a 57.600 vermi in un singolo esperimento (Churgin et al., 2017)

17.4.1 Screening di composti per l'atrofia muscolare spinale (SMA)

Uno screening primario su vermi mutanti *smn-1* (o silenziati per *smn-1* con RNAi), esposti in liquido in piastre da 384 pozzetti a composti di librerie chimiche, con analisi *high content* automatizzata (*Operetta*, in collaborazione con D. Medina, TIGEM): nei vermi di controllo si contano circa 18–19 motoneuroni visibili per verme, nei silenziati circa 2,5–4. I composti che ripristinano i motoneuroni sono **hit positivi**. Risultati: 384 composti in triplicato in una settimana (1 h 30' di acquisizione per piastra), 49 hit identificati, 4 validati dopo lo screening secondario; gli hit vengono poi validati su modelli di mammifero (Santonicola et al., dati non pubblicati).

«And thus we find ourselves in a surprising position: as incredible as it seems, future research on flies and worms will quite often provide the shortest and most efficient path to curing human disease.»

— Bruce Alberts, *Science* 2010

LEZIONE 18 — Le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC)

Lezione tenuta dal Dr. Luciano Conti, PhD (Dipartimento CIBIO, Università di Trento) · lezione registrata

18.1 Gerarchia e classificazione delle cellule staminali

Classificazione delle cellule staminali in base alla potenza

Classe	Tipi cellulari	Destino
Totipotenti	Zigote e blastomeri	Differenziano in qualsiasi tipo cellulare (inclusi gli annessi extraembrionali)
Pluripotenti	Cellule staminali embrionali, iPSC	Differenziano in cellule di tutti e tre i foglietti germinativi
Multipotenti	Cellule staminali adulte (es. mesenchimali, ematopoietiche)	Differenziano in una gamma limitata di tipi cellulari
Oligopotenti	Cellule staminali adulte (es. linfoidi o mieloidi)	Differenziano in un numero limitato di tipi cellulari
Unipotenti	Cellule staminali adulte (es. satelliti muscolari, epidermiche)	Differenziano in un solo tipo cellulare

Nello sviluppo umano l'ovocita fecondato (zigote, giorno 0) dà 4 blastomeri al giorno 2, 8 blastomeri al giorno 3, la morula ai giorni 4–5 e la blastocisti ai giorni 6–7. Zigote e primi blastomeri sono **totipotenti**; le cellule della massa interna della blastocisti sono **pluripotenti**. A questi stadi si esegue anche la diagnosi preimpianto.

18.2 Le cellule staminali embrionali e i loro limiti

Le **ESC** si ottengono prelevando la massa cellulare interna di una blastocisti di 5–7 giorni e coltivandola; cambiando le condizioni di coltura possono differenziare in molti tipi cellulari (cute, neuroni, muscolo scheletrico...). Possono essere coltivate su uno strato nutritivo di fibroblasti embrionali murini (**MEF**, *feeder layer*) o in condizioni *feeder-free*.

Le ESC umane presentano tre problemi principali: la **fonte** (la blastocisti), l'**etica** (le blastocisti umane devono essere distrutte per derivarle) e, per la terapia cellulare, la **compatibilità HLA**. È possibile generare cellule pluripotenti umane senza usare embrioni? L'obiettivo è una fonte sempre disponibile, immunologicamente compatibile ed eticamente accettabile.

Vie alternative alla pluripotenza (Hochedlinger e Jaenisch, 2006): il **trasferimento nucleare somatico** in un ovocita enucleato (che porta a embriogenesi e prole fertile) e la **fusione** di una cellula somatica con una cellula staminale embrionale (che genera una cellula pluripotente tetraploide, 4N). La domanda diventa: esistono **fattori definiti** capaci di convertire direttamente una cellula somatica in una cellula pluripotente?

18.3 L'esperimento di Takahashi e Yamanaka (2006)

Nel lavoro «Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors» (*Cell* 126, 2006), Takahashi e Yamanaka selezionarono **24 geni candidati** associati alla pluripotenza.

Il sistema di selezione: topi transgenici in cui il costrutto **β geo** è inserito nel locus di **Fbx15**, gene espresso solo nelle cellule staminali. Il transgene, sotto il promotore di Fbx15, guida l'espressione della β -galattosidasi (che colora le cellule di blu in presenza del substrato cromogenico) e della cassetta di resistenza alla neomicina, così che sopravvivano al G418 solo le cellule in cui Fbx15 è attivo.

■ ■ **Attenzione** — Le slide indicano che la β -galattosidasi colora le cellule di blu «in presenza di IPTG». L'IPTG è in realtà un induttore dell'operone lac e non un substrato cromogenico: la colorazione blu della β -galattosidasi si ottiene con **X-gal** (cfr. Lezione 6).

Workflow dell'esperimento del 2006

Passaggio	Procedura
1	Isolamento di fibroblasti fetali e adulti da topi transgenici Fbx15- β geo
2	Trasduzione retrovirale dei 24 geni associati alla pluripotenza
3	Coltura come ESC: su feeder di cellule STO, in terreno per ES + G418
4	Formazione di colonie blu simili a ESC (con tutti i 24 fattori; nessuna colonia con il vettore vuoto)
5	Eliminazione di un fattore alla volta: da 24 a 10 geni, quindi ai 4 fattori essenziali

I quattro fattori di trascrizione sufficienti a convertire i fibroblasti in cellule pluripotenti sono **Oct3/4, Sox2, Klf4 e c-Myc** (OSKM, «fattori di Yamanaka»).

Saggi di validazione delle iPS

Saggio	Contenuto
Espressione di marcatori	Marcatori di pluripotenza (Nanog, Oct3/4, Sox2...) in RT-PCR; attività telomerasica
Differenziamento in vitro	Corpi embrioidi (EB) con derivati dei tre foglietti (actina del muscolo liscio, α -fetoproteina, β III-tubulina); cariotipo normale
Differenziamento in vivo: teratoma	Formazione di teratomi con tessuti dei tre foglietti
Differenziamento in vivo: chimera	Contributo delle iPS (marcate con GFP) all'embrione chimerico

18.4 Le generazioni successive di iPS

Le iPS di prima generazione (v1.0) presentavano limiti importanti: non si ottenevano chimere adulte vive né chimere germinali; la repressione dei transgeni retrovirali non era regolata; i livelli di **metilazione** dei geni endogeni chiave (es. Oct4) erano alti e molto diversi dalle ESC; il profilo globale di espressione non era paragonabile a quello delle ESC; l'efficienza era molto bassa (**0,02%**), sollevando il dubbio che la riprogrammazione dipendesse da una sottopopolazione cellulare.

Evoluzione delle iPS murine

Generazione	Lavoro	Innovazione	Risultato
v1.0	Takahashi e Yamanaka, <i>Cell</i> 2006	OSKM retrovirali; selezione con Fbx15- β geo	Pluripotenza parziale; niente chimere adulte/germinali; efficienza 0,02%
v1.2 (seconda)	Okita et al., <i>Nature</i> 2007	Selezione con Nanog -GFP-IRES-Puro (topi transgenici generati da ES; MEF isolati e trasfettati con OSKM)	Efficienza 10 volte inferiore, ma espressione più simile (non identica) alle ESC; chimere adulte e germinali vitali; però tumori per la persistente riattivazione del transgene c-Myc
v1.3 (terza)	Nakagawa et al., <i>Nat. Biotechnol.</i> 2007	Solo 3 fattori, senza c-Myc	Generazione ritardata ed efficienza minore, ma qualità migliore (marcatori di pluripotenza, chimere) e nessun tumore

L'ipotesi alla base della seconda generazione era che i problemi derivassero dal metodo di selezione basato su Fbx15: poiché le cellule pluripotenti esprimono Nanog, selezionando per Nanog si ottengono cellule fluorescenti e resistenti alla puromicina solo se pienamente riprogrammate.

18.5 Le iPS umane

Nel 2007 (Takahashi et al., *Cell* 131) fu possibile generare iPS da fibroblasti umani adulti di donatori di 36 e 69 anni. Protocollo: trasduzione retrovirale di OSKM al giorno 0; al giorno 6 ripiastramento su feeder; terreno 10% FBS, poi terreno per ES + bFGF; **selezione morfologica** delle colonie («buone» colonie simili a ESC vs colonie non adeguate); raccolta delle colonie (*colony picking*) intorno al giorno 30. Le hiPSC sono simili ma non identiche alle hESC: il profilo globale di espressione è molto correlato, l'espressione dei transgeni è repressa e i geni specifici delle ESC sono espressi; differenziano in vitro e in vivo (teratomi con derivati dei tre foglietti).

Quali cellule somatiche possono essere riprogrammate? Molti tipi: cheratinociti, linfociti T e fibroblasti (molto disponibili), cellule staminali adipose, mesenchimali e della polpa dentale, cellule del sangue cordonale, epatociti, cellule del liquido amniotico, cellule staminali germinali (più facili da riprogrammare ma meno disponibili). Il tipo cellulare di partenza influenza l'efficienza di riprogrammazione e la qualità delle iPSC.

Metodi di riprogrammazione: retrovirus, lentivirus, trasposoni, virus Sendai, adenovirus, vettori episomali, DNA lineare, RNA, proteine, piccole molecole e miRNA (es. miR-122), oltre a composti come agonisti del cAMP, OSM, vitamina C e desametasone.

Tappe storiche della riprogrammazione

Anno	Evento
1962	Trasferimento nucleare somatico nella rana
1981	Isolamento delle ESC murine
1996	Clonazione della pecora Dolly
1998	Isolamento delle hESC
2001	Fusione tra cellule somatiche e ESC
2006	Generazione di iPSC murine
2007	Generazione di iPSC umane
2013	Riprogrammazione chimica a iPSC
2014	Primo trial clinico con epitelio pigmentato retinico derivato da iPSC
Dal 2007	Organoidi, assembloidi, modelli di embrione

18.6 Meccanismo della riprogrammazione

Solo una frazione delle cellule segue la **via produttiva** verso lo stato iPSC; altre deviano verso vie alternative (senescenza, apoptosi, stati simil-trofoectoderma, simil-endoderma o neurali). Durante la riprogrammazione l'espressione dei geni somatici diminuisce, compare un'espressione transitoria di geni intermedi e infine si attivano i geni della pluripotenza. Il processo ha una prima fase **stocastica** e una fase tardiva **deterministica** (gerarchica).

Fasi della riprogrammazione

Fase	Eventi
Precoce (iniziazione)	Aumento della proliferazione, cambiamenti metabolici, attivazione della transizione mesenchima-epitelio (MET), modifiche dei marchi istonici, attivazione della riparazione del DNA e del processamento dell'RNA

Fase	Eventi
Intermedia	Attivazione stocastica dei geni di pluripotenza, attivazione transitoria di regolatori dello sviluppo, attivazione della glicolisi
Tardiva (maturazione e stabilizzazione)	Attivazione del circuito centrale della pluripotenza, silenziamento dei transgeni, completo reset epigenetico, rimodellamento del citoscheletro, riorganizzazione cromosomica

Le **barriere** alla generazione delle iPSC comprendono: stechiometria non ottimale dei fattori; fattori di trascrizione che inibiscono la pluripotenza (c-Jun, Tcf3, Bright...); vie di segnalazione (TGF- β , Hippo, chinasi barriera, BMP); inibizione della MET; **senescenza** (p53, p21, p16Ink4a, p19Arf); instabilità genomica; miRNA che inibiscono la pluripotenza; **metilazione del DNA**; specifiche modificazioni istoniche e rimodellatori della cromatina; altre barriere (adesione e motilità cellulare, sumoilazione...).

18.7 Applicazioni delle iPSC

- **Modellizzazione di malattia:** iPSC da pazienti, analisi di espressione genome-wide e multi-omiche, *drug discovery*.
- **Trapianto cellulare:** iPSC differenziate trapiantate in modelli animali o, in prospettiva, riprogrammazione *in situ*.
- **Trial clinici e stratificazione dei pazienti:** medicina personalizzata, predittiva, preventiva e di precisione.

Le iPSC possono essere differenziate in modo diretto verso derivati dei tre foglietti e delle cellule germinali usando citochine e piccole molecole specifiche (es. BMP4, FGF2, activina A, SHH, Noggin, acido retinoico, Wnt). Per la terapia cellulare si distinguono una **terapia autologa** (iPSC derivate dal paziente stesso, eventualmente corrette geneticamente) e una **terapia allogenica** (iPSC da donatori, prodotte su larga scala come prodotto *off-the-shelf*).

18.7.1 Banche di iPSC HLA-compatibili

Derivare cellule paziente-specifiche sarebbe molto costoso e lento. Il vantaggio di una banca HLA è che le linee possono essere prodotte in anticipo, come terapia *off-the-shelf*; la compatibilità non è completa e può richiedere comunque immunosoppressione, ma rappresenta concettualmente un passo verso una terapia pienamente personalizzata. Per avere una linea compatibile per il **95% della popolazione** a due loci HLA predominanti servirebbero **200 linee**; una compatibilità a tre alleli ne richiederebbe **900**. La copertura varia molto tra popolazioni (Giappone, Regno Unito, Cina; europei, asiatici, ispanici, afroamericani).

18.8 La riprogrammazione diretta

Riprogrammazione diretta (transdifferenziamento) — Conversione di una cellula somatica (es. fibroblasto) direttamente in un altro tipo differenziato (es. cardiomiocita, neurone, epatocita), senza passare per uno stato pluripotente, mediante fattori di trascrizione specifici del lignaggio bersaglio.

Riprogrammazione diretta vs passaggio per iPSC

Riprogrammazione diretta	Via delle iPSC (riprogrammazione + differenziamento)
Nessuno stato intermedio pluripotente/multipotente	Passa per uno stato pluripotente o multipotente intermedio
Tempi di acquisizione della cellula riprogrammata più rapidi	Si possono ottenere grandi quantità delle cellule bersaglio
Ridotto rischio di tumorigenesi	La riprogrammazione può avvenire solo ex vivo
Adatta alla riparazione tissutale in vivo	Adatta a manipolazioni ex vivo
I marchi epigenetici (inclusi quelli dell'invecchiamento) della cellula d'origine vengono mantenuti	I marchi epigenetici (inclusi quelli dell'invecchiamento) vengono cancellati

LEZIONE 19 — *Drosophila melanogaster* come organismo modello

Parte A: Dr.ssa Simona Totaro (02/12/2025) · Parte B: Prof. Thomas Vaccari, Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano · lezione registrata

19.1 Perché usare *Drosophila*

Drosophila è usata sia per studiare lo sviluppo in generale sia per studiare malattie, confrontando mosche sane e mosche malate. I vantaggi principali: **ciclo vitale breve**, **mantenimento economico**, **genetica semplice** (4 paia di cromosomi), **omologia con i geni umani** superiore alle attese (inclusi i geni di malattia), genoma compatto, possibilità di eseguire **screening genetici**, e oltre un secolo di studi con una grande disponibilità di strumenti e mutanti.

Il ciclo vitale dura circa 10–12 giorni a 25 °C: circa 1 giorno di sviluppo embrionale, 5 giorni di sviluppo larvale e 5 giorni di sviluppo pupale. Le mosche si mantengono in bottiglie o provette con cibo a base di carboidrati, zuccheri e proteine, in incubatore (es. a 18 °C per il mantenimento degli stock); si osservano allo stereomicroscopio dopo averle anestetizzate su un *fly pad* collegato alla CO₂.

I **maschi** si riconoscono per i **pettini sessuali** (*sex combs*) sulle zampe anteriori e per l'arco genitale; le **femmine** per la placca vaginale.

19.2 Marcatori e cromosomi bilanciatori

Cromosoma bilanciatore (balancer) — Cromosoma con inversioni multiple che non va incontro a crossing-over con l'omologo, porta un marcatore dominante facilmente riconoscibile e non è vitale in omozigosi.

I bilanciatori permettono di mantenere nella popolazione una mutazione letale in omozigosi senza doverla genotipizzare. Incrociando due eterozigoti *mutazione A/+*, la progenie comprende omozigoti letali, eterozigoti *A/+* e wild-type *+/+*, e non esiste un marcatore per distinguere gli eterozigoti dai wild-type: la mutazione tende a perdersi. Incrociando invece *A/Balancer* × *A/Balancer*, gli omozigoti *A/A* muoiono, muoiono anche gli omozigoti *Balancer/Balancer*, e sopravvivono solo gli eterozigoti *A/Balancer*, riconoscibili dal marcatore del bilanciatore: la mutazione **persiste nella popolazione** senza ricombinare.

Bilanciatori comuni e loro marcatori

Bilanciatore	Marcatore	Fenotipo
CyO	<i>Curly</i>	Ali arricciate
TM6b	<i>Humeral</i>	Setole omerali in eccesso
MKRS	<i>Stubble</i>	Setole più corte e spesse

19.3 Il sistema UAS/GAL4

Sistema UAS/GAL4 — Metodo più usato in *Drosophila* per esprimere un transgene di interesse in modo tessuto-specifico. Deriva dal lievito: una linea «driver» esprime l'attivatore trascrizionale **GAL4** sotto un promotore tessuto-specifico; una linea «responder» porta il transgene sotto il controllo di una sequenza attivante a monte (**UAS**). Incrociando le due linee, il transgene viene espresso solo nei tessuti in cui è presente GAL4.

Esempi di applicazione del sistema UAS/GAL4

Driver	Espressione	Applicazione
Actin-GAL4 × UAS-GFP	Ubiquitaria	La progenie Actin-GAL4, UAS-GFP è fluorescente in tutto il corpo
Elav-GAL4	Pan-neuronale	Silenziamento di geni con RNAi per studiarne il ruolo nello sviluppo; sovraespressione di proteine patogene (es. dipeptidi ripetuti tossici fusi a GFP, associati a malattie neurodegenerative) nel cervello adulto
GMR-GAL4	Occhio	Espressione nella testa adulta/occhio
Engrailed-GAL4	Compartimento posteriore	Larva, disco imaginale dell'ala
AB1-GAL4	Ghiandole salivari larvali	

19.4 Drosophila nella ricerca biomedica

Drosophila fa parte della «cassetta degli attrezzi» della ricerca biomedica insieme a lievito, zebrafish, *Xenopus*, *C. elegans* e topo. Il suo uso come sistema genetico fu proposto da C. W. Woodworth ad Harvard negli anni 1880; **Thomas Hunt Morgan** isolò mutazioni spontanee e studiò l'ereditarietà legata al cromosoma X (mutanti *white*), ottenendo il Nobel nel 1933.

19.4.1 I geni che controllano lo sviluppo embrionale

Mutazioni indotte chimicamente sono state usate per cercare aberrazioni dell'embrione, costituendo collezioni di mutanti. Ne è emerso che mRNA e proteine localizzati dettano la polarità della cellula e del corpo: i **geni a effetto materno** forniscono l'informazione posizionale che stabilisce gli assi antero-posteriore e dorso-ventrale (es. mRNA di **bicoid** anteriore e di **nanos** posteriore, localizzati da proteine leganti l'RNA).

Drosophila è un sistema d'elezione per la **genetica diretta**: ad esempio gli screening di modificatori del fenotipo *sevenless* (enhancer e soppressori di *sev*) hanno identificato i componenti della via **RTK/Ras/MAPK** (Sos, Grb2, Ras).

Metodi principali in Drosophila

Metodo	Periodo	Descrizione
Transgenesi e mutagenesi con elementi P	Anni '80 (Rubin e Spradling)	Basate su elementi trasponibili, ispirate al lavoro di Barbara McClintock sul mais
Sistema Gal4/UAS	Anni '90	Espressione ectopica tessuto-specifica
Animali mosaico	Anni '90 (laboratori Perrimon, Spradling)	Analisi clonale, tracciamento del lignaggio
Microscopia	—	Visualizzazione dello sviluppo embrionale in vivo (es. Histone2av-RFP)

19.4.2 Organi, cellule staminali e comportamento

Dischi imaginali — Sacche di cellule messe da parte durante l'embrionogenesi, che proliferano e differenziano durante la vita larvale e danno origine alle strutture adulte durante la metamorfosi; sono gli unici tessuti larvali ereditati dall'adulto («l'adulto dentro la larva»).

La genetica dello sviluppo degli organi nella mosca ha identificato mutanti con effetti iperplastici o neoplastici nei dischi dell'ala (es. mutanti *Lats*; Gateff, 1978): la maggior parte di questi geni sono **oncosoppressori** anche nell'uomo. Gli organi della mosca sono sostenuti da **cellule staminali**, mantenute dalla maggior parte delle vie

di segnalazione, regolate dalla nutrizione, sostituite dopo danno, soggette a invecchiamento e inclini alla tumorigenesi. Cervello e comportamento sono studiati intensamente (es. sistema *Brainbow*), e le mosche sono usate come «avatar» di malattie umane.

In sintesi, *Drosophila* è un sistema d'elezione per genetica, biologia cellulare e dello sviluppo; il suo toolkit permette perdita, guadagno ed espressione ectopica di geni in modo tessuto-specifico e temporalmente risolto. Ha insegnato che lo sviluppo animale è un programma genetico con una cascata di processi gerarchici (impiego di mRNA materni, determinazione degli assi, segmentazione omeotica); ha illuminato i principi dello sviluppo degli organi (regolazione delle staminali, crescita, differenziamento terminale, omeostasi); le sue alterazioni ricapitolano aspetti dello sviluppo tumorale; ha chiarito il funzionamento di una manciata di vie di segnalazione universali; ed è l'organismo di scelta per neurosviluppo e comportamento.

19.5 Un esempio di ricerca: dHecw, una E3 ubiquitina ligasi che controlla la traduzione

HECW è una famiglia di E3 ubiquitina ligasi (domini WW e HECT) conservata dall'uomo alla mosca; nelle cellule umane una forma costitutivamente attiva di HECW1 induce ubiquitinazione K63 e accumulo di p62. Mutanti *dHecw* generati con **CRISPR/Cas9** mostrano **ridotta durata della vita** (curve di sopravvivenza su 200 mosche) e **compromissione della funzione motoria** (indice di arrampicamento a 30 giorni), e il cervello delle mosche anziane presenta **vacuolizzazione**, segno di malattia neurodegenerativa (paragonabile al mutante di controllo *Atg7*).

Gli interattori di dHecw indicano un ruolo nel **metabolismo dell'mRNA**: proteine di processamento dell'RNA (*Fmr1*, *Hrp48*, *bel*, *larp...*), citoscheletro e proteine motrici, proteine ribosomali, chaperoni. I mutanti *dHecw* fenocopiano i mutanti *dFmr1* (ridotta deposizione di uova); *Fmrp* è bersaglio di dHecw in vitro e i due geni agiscono nella stessa via, controllando la localizzazione di Orb e dell'mRNA di *gurken* (asse dorso-ventrale dell'ovocita). Nei mutanti le ribonucleoproteine (mRNP) sono più grandi, contengono Orb tradotto prematuramente e sono resistenti alla dissoluzione.

Conclusioni (Fajner, Maspero, Busi et al., dati non pubblicati): dHecw è necessario per la salute neuronale durante l'invecchiamento e per la fertilità; interagisce con proteine leganti l'mRNA e ne fenocopia la perdita; ha attività E3 di tipo K63 come i paraloghi umani e ubiquitina *Fmrp*; mantiene la stabilità delle mRNP. Restano aperti un possibile ruolo nella patologia di altre neurodegenerazioni (SLA, sindrome dell'X fragile) e un coinvolgimento nella fertilità umana.

Glossario tecnico

Acido retinoico (RA) — Morfogeno derivato dalla vitamina A; forma un gradiente postero-anteriore che attiva i geni Hox (i geni al 3' rispondono a basse concentrazioni); l'eccesso esogeno produce fenotipi simili all'inattivazione dei geni Hox.

ADAM — *A Disintegrin And Metalloprotease*: proteine dello spermatozoo (fertilina α , β , citirestina) che legano le integrine dell'ovocita tramite il dominio disintegrinico.

Alcian blue — Colorante della cartilagine (condrociti), usabile whole mount su embrioni trasparenti o su sezioni.

Anencefalia — Difetto del tubo neurale letale: il prosencefalo resta esposto al liquido amniotico e degenera, il cranio non si forma.

Annessina V — Proteina che lega la fosfatidilserina esposta sulla membrana delle cellule apoptotiche; coniugata a FITC è usata come marcatore di apoptosi.

Apaf-1 — Adattatore che, legando il citocromo c e la pro-caspasi 9, forma l'apoptosoma; omologo di ced-4. Il KO murino riduce l'apoptosi.

Apoptosi — Morte cellulare programmata di tipo I: condensazione, frammentazione ordinata del DNA, corpi apoptotici, assenza di infiammazione.

Apoptosoma — Complesso citocromo c–Apaf-1–caspasi 9 che avvia la cascata delle caspasi effettrici nella via intrinseca.

AVE — Endoderma viscerale anteriore: centro di segnalazione del topo che esprime Hesx1, Lim-1, Otx-2 ed è necessario per la formazione della testa.

Bilanciatore (balancer) — Cromosoma di *Drosophila* con inversioni multiple, privo di crossing-over, con marcatore dominante, letale in omozigosi; mantiene le mutazioni letali negli stock.

Blastocisti — Embrione con cavità (blastocela), trofoectoderma esterno e massa cellulare interna.

BMP — *Bone morphogenetic proteins*, membri della superfamiglia del TGF- β ; inducono l'epidermide e la loro inibizione permette l'induzione neurale; più tardi dorsalizzano il tubo neurale.

BrdU/EdU — Analoghi della timidina incorporati nel DNA in fase S; marcatori di proliferazione.

Caderine — Molecole di adesione omofile Ca^{2+} -dipendenti, ancorate all'actina tramite le catenine (E-, N-, P-, VE-caderina).

Capacitazione — Maturazione funzionale dello spermatozoo nel tratto genitale femminile (efflusso di colesterolo, HCO_3^- , Ca^{2+} , sAC/cAMP/PKA), prerequisito della reazione acrosomiale.

Caspasi — Cisteina-proteasi che tagliano dopo residui di aspartato; iniziatrici ed effettrici; la caspasi 3 è l'effettrice centrale dell'apoptosi.

CatSper — Canali selettivi per il calcio (CatSper 1–4) necessari all'iperattivazione dello spermatozoo; i KO maschi sono infertili.

CD9 — Tetraspanina dell'ovocita associata alle integrine, necessaria per la fusione dei gameti; le femmine KO sono infertili e recuperano la fertilità con l'mRNA di CD9.

Chimera — Animale formato da cellule di due origini genetiche diverse (es. ES 129 in blastocisti C57BL/6, mantello tigrato).

Competenza — Capacità di un tessuto di rispondere a un segnale induttivo; richiede recettori e trasduzione funzionanti ed è acquisita attivamente (es. Pax6 nel cristallino).

Compattazione — Adesione stretta dei blastomeri dopo lo stadio di 8 cellule, mediata dalla E-caderina, con formazione di giunzioni gap.

Cre-lox — Sistema di ricombinazione sito-specifica del fago P1 che excide il DNA compreso tra due siti loxP; base del knockout condizionale e del fate mapping.

CreER — Fusione della Cre con un recettore degli estrogeni modificato: la ricombinasi diventa attiva solo in presenza di tamoxifene (controllo temporale).

Cresta neurale — Popolazione migratoria originata al confine tra placca neurale ed epidermide, considerata «quarto foglietto»: dà SNP, melanociti, midollare del surrene, cartilagine e osso craniofacciali.

CRISPR/Cas9 — Sistema di genome editing basato su un RNA guida (20 nt + PAM NGG) e sull'endonucleasi Cas9; KO via NHEJ, knock-in via HDR.

Decidua — Tessuto della mucosa uterina che prolifera sotto lo stimolo del trofoblasto dopo l'impianto e contribuisce alla placenta.

Dicer — Ribonucleasi che processa dsRNA e pre-miRNA in piccoli RNA e li carica nel RISC.

Dineina — Motore molecolare ATPasico dell'assonema; il suo difetto causa la sindrome di Kartagener.

Dischi imaginali — Gruppi di cellule larvali di *Drosophila* da cui derivano le strutture dell'adulto alla metamorfosi.

Dominante negativo — Variante non funzionale di una proteina che interferisce con la forma normale (es. fattore di trascrizione senza dominio di legame al DNA).

Elettroporazione in utero — Trasferimento di DNA (sovraespressione o RNAi) in una regione dell'embrione murino tramite impulsi elettrici; non genera una linea transgenica.

Enhancer — Sequenza regolatrice che aumenta la trascrizione di un promotore in modo tempo- e tessuto-specifico; modulare e combinatoriale, anche a grande distanza dal gene.

Epiblasto — Ectoderma primitivo: dà origine ai tre foglietti dell'embrione propriamente detto.

Epibolia — Espansione del blastoderma (e dello YSL) attorno al vitello nello zebrafish.

Espressione genica differenziale — Principio per cui la diversità cellulare deriva dall'espressione selettiva di geni a partire da un genoma identico.

Fate mapping — Marcatura permanente di cellule che esprimono un promotore e della loro progenie (es. Cre × Rosa26 reporter).

FGF — Fattori di crescita dei fibroblasti; legano FGFR tirosin-chinasici con eparan solfato; ruoli in arti (FGF8), cristallino (FGF8), polmone (FGF10), asse A-P.

FISH — Ibridazione in situ con rivelazione fluorescente.

Floxed — Sequenza fiancheggiata da due siti loxP, excisa dove è espressa la Cre.

Forward genetics — Genetica diretta: dal fenotipo mutante al gene responsabile (screening di mutagenesi).

Gastrulazione — Movimenti morfogenetici che formano i tre foglietti germinativi; nel topo avviene a livello della linea primitiva.

Geni Hox — Geni homeobox organizzati in cluster (4 nei tetrapodi, 39 nel topo) che specificano l'identità lungo l'asse antero-posteriore con colinearità spaziale e temporale.

Geni reporter — Geni il cui prodotto è facilmente rilevabile (LacZ, GFP, luciferasi), usati per studiare espressione e regolazione di un gene di interesse.

Ibridazione in situ (ISH) — Rilevazione di un mRNA nel tessuto con una sonda complementare marcata (es. DIG).

Ibridoma — Fusione di un linfocita B con una cellula di mieloma per produrre anticorpi monoclonali.

Immunoistochimica (IHC) — Rilevazione di una proteina nel tessuto con anticorpi, con rivelazione fluorescente o enzimatica.

Induzione — Interazione tra un tessuto induttore e un tessuto rispondente competente, che ne modifica destino, forma o proliferazione.

Induzione neurale — Specificazione della placca neurale per inibizione delle BMP da parte di Noggin, Chordin e follistatina dell'organizzatore.

Integrine — Recettori eterodimerici α/β che legano la matrice extracellulare e il citoscheletro di actina nelle adesioni focali.

iPSC — Cellule staminali pluripotenti indotte da cellule somatiche con fattori definiti (Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc).

IRES — Sito interno di ingresso del ribosoma che permette la traduzione di due proteine da un unico mRNA.

Ki-67 — Proteina espressa in G1, S, G2 e M ma assente in G0; marcatore di proliferazione, anche in clinica.

Knock-down — Riduzione dell'espressione a livello dell'RNA (RNAi, morfolini), non completa e transitoria.

Knock-in — Inserzione mirata di una sequenza modificata o di un reporter in un locus endogeno.

Knock-out — Inattivazione di un gene a livello del DNA (ricombinazione omologa o genome editing).

LacZ/X-Gal — Gene reporter della β -galattosidasi di *E. coli* e suo substrato, che produce un precipitato blu.

Linea primitiva — Struttura dell'epiblasto posteriore attraverso cui avviene la gastrulazione; segna l'estremità posteriore dell'embrione.

microRNA — Piccoli RNA endogeni (~22 nt) che, con appaiamento imperfetto tramite la seed, inibiscono traduzione e stabilità di molti mRNA.

Morfolino — Oligonucleotide antisense fosforodiamidato (~25 nt) resistente alle nucleasi, che blocca traduzione (ATG-MO) o splicing (splice-MO).

Morula — Embrione compattato fino a 16 blastomeri, prima della cavitazione.

Neurulazione — Formazione del tubo neurale dalla placca neurale (primaria per ripiegamento; secondaria per cavitazione di un cordone mesenchimale).

Nodo — Organizzatore dell'embrione di topo all'estremità anteriore della linea primitiva; secerne Chordin e Noggin; le sue ciglia generano l'asimmetria sinistra-destra.

Notch — Recettore di membrana della comunicazione iuxtacrina; il legame con Delta libera, tramite γ -secretasi, il dominio intracellulare che attiva CSL.

Organizzatore di Spemann — Regione dorsale dell'embrione di anfibio capace di indurre un asse embrionale secondario completo.

PAM — *Protospacer adjacent motif* (NGG per SpCas9), necessario al riconoscimento del bersaglio da parte di Cas9.

Pax6 — Fattore di trascrizione con enhancer modulari (cristallino, retina, tubo neurale, pancreas); fattore di competenza per il cristallino e regolatore della regionalizzazione corticale.

PH3 — Istone H3 fosforilato (Ser10, Ser28, Thr11), marcatore delle cellule in mitosi.

piRNA — Piccoli RNA della linea germinale (25–32 nt) associati alle proteine Piwi, indipendenti da Dicer.

Pluripotenza — Capacità di differenziare in cellule di tutti e tre i foglietti germinativi.

Pseudogravidanza — Stato ormonale di gravidanza indotto dall'accoppiamento con un maschio vasectomizzato, che permette l'impianto di embrioni trasferiti.

Reazione acrosomiale — Esocitosi del contenuto dell'acrosoma innescata dal legame ZP3–GalT, con ingresso di Ca^{2+} .

Reverse genetics — Genetica inversa: dal gene noto al fenotipo, tramite knock-down, knock-out o knock-in.

Rho GTPasi — Interruttori molecolari (Cdc42, Rac, Rho) che controllano filopodi, lamellipodi e fibre da stress nella migrazione.

RISC — Complesso effetore del silenziamento guidato da siRNA o miRNA.

RNAi — Silenziamento post-trascrizionale sequenza-specifico innescato da dsRNA (Fire e Mello, 1998).

Rombomeri — Segmenti transitori del romboencefalo che specificano l'origine dei nervi cranici.

Segmentazione (cleavage) — Serie di rapide divisioni mitotiche dello zigote che generano i blastomeri.

Selezione positiva-negativa — Strategia $\text{neo}^R/\text{HSV-tk}$ (G418 + ganciclovir) che arricchisce i cloni ES con ricombinazione omologa.

Shh — Sonic hedgehog: morfogeno secreto da notocorda e placca del pavimento che ventralizza il tubo neurale; il KO causa ciclopia.

siRNA — Piccoli RNA interferenti derivati da dsRNA; complementarità perfetta con il bersaglio, che viene degradato.

Somiti — Blocchi segmentali di mesoderma parassiale da cui derivano vertebre, muscolatura scheletrica e derma.

TGF- β — Superfamiglia di fattori dimerici (TGF- β , BMP/GDF, attivine, Nodal, GDNF) che segnalano tramite recettori serina/treonina chinasi e SMAD.

Totipotenza — Capacità di generare tutti i tipi cellulari, inclusi i tessuti extraembrionali (zigote, primi blastomeri).

Trofoectoderma — Epitelio esterno della blastocisti che forma i tessuti extraembrionali (trofoblasto, cono ectoplacentare, cellule giganti).

TUNEL — Marcatura delle estremità 3' del DNA frammentato con dUTP marcato tramite TdT; rileva l'apoptosi su sezioni.

UAS/GAL4 — Sistema binario di *Drosophila* per l'espressione tessuto-specifica di transgeni.

Wnt — Glicoproteine lipidate che segnalano tramite Frizzled; via canonica GSK3/ β -catenina/TCF e vie non canoniche (PCP, Ca^{2+}).

YSL — Strato sinciziale del vitello dei teleostei, fonte di segnali per la formazione dei foglietti.

Zona pellucida — Rivestimento glicoproteico dell'ovocita (ZP1, ZP2, ZP3) che media il legame specie-specifico dello spermatozoo e il blocco lento della polispermia.

Tabelle riassuntive

T1 — Organismi modello a confronto

Organismo	Punti di forza	Limiti	Strumenti genetici tipici
Topo (<i>Mus musculus</i>)	Mammifero, più vicino all'uomo; genetica versatile (KO, KI, condizionali)	Sviluppo interno; costi elevati; tempi lunghi	ES, microiniezione pronucleare, Cre-lox, CRISPR, elettroporazione in utero
Zebrafish (<i>Danio rerio</i>)	Vertebrato; embrioni trasparenti e permeabili; fecondazione esterna; alta fertilità	Pochi anticorpi; duplicazione genica; organi assenti	Morfolini, linee reporter, ENU, CRISPR
<i>C. elegans</i>	Lignaggio invariante; 959 cellule; connettoma completo; ermafrodita; 3R	700 Ma di distanza; niente immunità né mielina	RNAi, mutagenesi, transgenesi, screening high-throughput
<i>Drosophila</i>	Ciclo di 10–12 giorni; 4 cromosomi; strumenti genetici centenari	Invertebrato	Bilanciatori, elementi P, UAS/GAL4, mosaici, CRISPR

T2 — Strategie di perdita di funzione

Strategia	Livello	Durata	Organismi
Mutagenesi chimica (ENU)	DNA (casuale)	Permanente	<i>Drosophila</i> , zebrafish, <i>C. elegans</i>
Morfolini	RNA	Transitoria (4–5 dpf, max 7–10)	Zebrafish, <i>Xenopus</i>
RNAi	RNA	Transitoria o stabile (shRNA)	<i>C. elegans</i> , <i>Drosophila</i> (UAS-RNAi), topo (elettroporazione)
Dominanti negativi	Proteina	Dipende dal vettore	Tutti
Anticorpi bloccanti	Proteina	Transitoria	Embrioni accessibili
Knockout per ricombinazione omologa	DNA (mirato)	Permanente	Topo (ES)
Knockout condizionale (Cre-lox, CreER)	DNA, tessuto/tempo-specifico	Permanente	Topo
Genome editing (ZFN, TALEN, CRISPR)	DNA (mirato)	Permanente	Tutti

T3 — Tecniche di studio dell'espressione e della morfologia

Domanda	Tecnica di scelta
Dove è espresso un mRNA?	Ibridazione in situ (whole mount o sezioni; DIG o FISH)
Dove è espressa una proteina?	Immunoistochimica/immunofluorescenza
Due proteine sono nella stessa cellula?	Doppia immunofluorescenza con primari di specie diverse
Quanto mRNA?	qPCR; RNA-seq; microarray
Quanta proteina?	Western blot; proteomica
Quali popolazioni cellulari esistono in un tessuto?	Single-cell RNA-seq
Espressione in vivo nel tempo?	Reporter fluorescenti (GFP) e live imaging
Morfologia generale WT vs KO	H&E, Nissl, DAPI, Alcian blue

T4 — Marcatori di proliferazione e di morte cellulare

Processo	Marcatore/saggio	Cosa rileva
Proliferazione	BrdU, EdU	Fase S
Proliferazione	PH3	Fase M
Proliferazione	Ki-67	Tutte le fasi tranne G0
Proliferazione	PCNA; Topo II α	Tarda G1–S; tarda S–G2/M
Proliferazione	Coloranti citoplasmatici	Numero di divisioni (citometria)
Apoptosi	TUNEL; DNA ladder	Frammentazione del DNA
Apoptosi	Caspasi 3 attiva	Esecuzione
Apoptosi	Annessina V	Esposizione di fosfatidilserina
Apoptosi	Blu di Nilo	Apoptosi whole mount
Apoptosi	Citocromo c, Bax, Bcl-2	Via intrinseca precoce

T5 — Vie di segnalazione dello sviluppo

Via	Ligando	Recettore	Effettore nucleare	Esempio di fenotipo KO
TGF- β /BMP	TGF- β , BMP, Nodal	Tipo II + tipo I (Ser/Thr chinasi)	R-SMAD + SMAD4	Doppio KO Chordin/Noggin (antagonisti): assenza di prosencefalo
FGF	FGF1–23	FGFR (tirosin-chinasi)	Via MAPK	FGF8 KO: assenza degli arti
Hedgehog	Shh, Dhh, Ihh	Patched/Smoothened	Gli (attivatore/repressore)	Shh KO: ciclopia
Wnt canonica	Wnt1, 3A, 8	Frizzled	β -catenina/TCF	Wnt4 KO: difetti urogenitali
Notch	Delta	Notch	NICD + CSL	—

T6 — Cronologia dello sviluppo del topo

Stadio	Evento
E0,5	Zigote (ritrovamento del plug); raccolta per microiniezione pronucleare
E2,5	Morula compattata; trasferimento di blastocisti in femmine pseudogravide a 2,5 dpc
E3,5–E4,5	Blastocisti; differenziamento di endoderma primitivo e trofoectoderma polare/murale
E4,5–E5,5	Impianto; cilindro uovo
E6,5–E7	Linea primitiva, gastrulazione
E7,5	Nodo, notocorda, placca neurale; inizio dell'organogenesi
E8,5	Piega cefalica, inizio dei somiti
E10–E14	Migrazione dei neuroni FBM; morte interdigitale da E10,5 (picco E14,5)
E19,5	Nascita

T7 — Eventi della fecondazione nei mammiferi

Evento	Molecola chiave	Evidenza genetica
Capacitazione	sAC, HCO $_3^-$, Ca $^{2+}$, albumina	—
Iperattivazione	CatSper 1–4	KO maschi infertili
Attraversamento del cumulo	Ialuronidasi PH-20	—

Evento	Molecola chiave	Evidenza genetica
Legame alla zona pellucida e reazione acrosomiale	ZP3–GalT, Ca ²⁺ , TRPC2	KO ZP3 e KO GalT sterili
Adesione delle membrane	ADAM (fertilina, cirtestina)–integrine	KO integrina $\alpha 6$ fertile
Fusione	CD9	KO femmine infertili, recupero con mRNA
Blocco della polispermia	Granuli corticali (modifica di ZP3); depolarizzazione	—

T8 — Metodi di transgenesi murina: quale scegliere

Obiettivo	Metodo
Sovraespressione di un transgene (integrazione casuale)	Microiniezione pronucleare
Knockout costitutivo	Ricombinazione omologa in ES o CRISPR (NHEJ)
Knock-in, mutazione puntiforme, reporter nel locus	ES con selezione positiva-negativa o CRISPR (HDR)
Knockout tessuto-specifico	Linea floxed × linea Cre tessuto-specifica
Knockout tempo-specifico	Linea floxed × CreER + tamoxifene
Tracciamento del lignaggio	Cre × Rosa26 reporter
Studio acuto in una regione cerebrale	Elettroporazione in utero (shRNA o sovraespressione)

Domande d'esame possibili

Le domande contrassegnate con ★ corrispondono a quesiti posti esplicitamente dalle docenti nelle slide o ad argomenti su cui il materiale insiste maggiormente. Il formato d'esame prevede 10 domande a scelta multipla e una domanda aperta.

A. Principi e approcci della biologia dello sviluppo

D.1 ★ Come si genera la diversità cellulare se tutte le cellule hanno lo stesso genoma?

Punti chiave:

- Espressione genica differenziale; postulati dell'equivalenza genomica.
- Ruolo delle sequenze regolatrici (promotori, enhancer modulari) e delle proteine regolatrici che leggono il contesto spazio-temporale.
- Prova sperimentale: trasferimento nucleare (Briggs e King, Gurdon, Dolly).

D.2 Differenza tra genetica diretta e genetica inversa, con esempi di organismi.

Punti chiave:

- Diretta: dal fenotipo al gene, mutagenesi casuale (ENU, raggi), *Drosophila*, zebrafish, *C. elegans*.
- Inversa: dal gene al fenotipo, KO/KD, soprattutto topo.

D.3 ★ Qual è il possibile effetto dell'inserzione casuale di un transgene?

Punti chiave:

- Effetto di posizione: espressione dipendente dal contesto cromatinico, possibile silenziamento.
- Possibile distruzione di un gene endogeno o alterazione dei geni vicini; multicopia in tandem.

D.4 ★ Confronta knock-down e knock-out.

Punti chiave:

- KD: livello RNA, RNAi/morfolini, incompleto e transitorio, rapido, utile per geni letali.
- KO: livello DNA, completo e permanente, più lungo; per geni letali serve il condizionale.

D.5 Quali sono i limiti della genetica dello sviluppo?

Punti chiave:

- Ridondanza (geni Hox; doppio KO Chordin/Noggin).
- Letalità embrionale che maschera funzioni tardive → mutanti condizionali.

B. Tecniche

D.6 ★ Perché si dovrebbero studiare sia l'mRNA sia la proteina?

Punti chiave:

- Regolazione post-trascrizionale e traduzionale: mRNA non implica proteina.
- Tecniche in situ (qualitative, anatomiche) e biochimiche (quantitative) complementari.

D.7 ★ Descrivi un protocollo di doppia immunofluorescenza e l'errore da evitare.

Punti chiave:

- Primari prodotti in specie diverse; secondari specie-specifici con fluorocromi a emissione diversa.
- Colocalizzazione = segnale giallo nel merge; controlli negativi e positivi.
- Errore: primari della stessa specie → segnali indistinguibili.

D.8 Confronta sezioni in paraffina, al criostato e al vibratomo.

Punti chiave:

- Paraffina: nastri, 6–30 µm, ma calore e disidratazione danneggiano antigeni e RNA.
- Criostato: crioprotezione in saccarosio 30%, OCT, 10–30 µm, migliore per IHC/ISH.
- Vibratomo: agarosio, 100–300 µm, fettine organotipiche vive.

D.9 Descrivi il principio dell'ibridazione in situ con sonde DIG.

Punti chiave:

- Sonda antisenso marcata con DIG; anticorpo anti-DIG-AP; substrato → precipitato blu-violetto; permeabilizzazione per whole mount; variante FISH.

D.10 Che cos'è un gene reporter e quali sono i più usati?

Punti chiave:

- LacZ/X-Gal (sensibile, di origine batterica, non interferisce), GFP (live imaging, fusioni), luciferasi.
- Inserito a valle o in sostituzione del gene (knock-in) per studiarne espressione e regolazione.

D.11 Differenze tra SYBR Green e TaqMan nella qPCR.

Punti chiave:

- SYBR: intercalante nel solco minore di qualsiasi dsDNA, meno specifico.
- TaqMan: sonda reporter-quencher tagliata durante l'estensione, specifica.

D.12 Vantaggi dell'RNA-seq sui microarray; a cosa serve lo scRNA-seq?

Punti chiave:

- Nessuna sonda: nuovi trascritti, fusioni, SNV; maggiore sensibilità e range dinamico; trascritti rari.
- scRNA-seq: eterogeneità cellulare, cluster di popolazioni.

C. Proliferazione e morte cellulare

D.13 ★ Quando è necessaria la proliferazione durante lo sviluppo e come si misura?

Punti chiave:

- Segmentazione, organogenesi, ricambio adulto; neuroni post-mitotici.
- BrdU/EdU (fase S), PH3 (M), Ki-67 (tutte tranne G0), coloranti citoplasmatici (citometria).

D.14 Confronta apoptosi e necrosi.

Punti chiave:

- Volume ridotto vs aumentato; membrana integra vs rotta; corpi apoptotici; DNA ladder.
- Apoptosi fisiologica senza infiammazione; necrosi patologica con infiammazione.

D.15 Descrivi la via intrinseca dell'apoptosi.

Punti chiave:

- Stimoli (danno al DNA, p53, assenza di fattori trofici) → MOMP → citocromo c, Smac/DIABLO, AIF.
- Apaf-1 + pro-caspasi 9 = apoptosoma → caspasi 3, 6, 7.

D.16 Come si rileva l'apoptosi in un tessuto embrionale?

Punti chiave:

- TUNEL (TdT, dUTP), caspasi 3 attiva in IF, annexina V, blu di Nilo whole mount, EM, DNA ladder.

D.17 ★ Quale fenotipo ti aspetti in un topo KO per Apaf1 e perché?

Punti chiave:

- Omologo di ced-4; minore apoptosi e accumulo di cellule.
- Difetti oculari (retina, cristallino, vasi), iperplasia cerebrale, membrane interdigitali persistenti.

D.18 Perché la morte cellulare non è uno spreco nello sviluppo? Fai esempi.

Punti chiave:

- Risparmio di informazione genetica (eccesso di neuroni e selezione).
- *C. elegans* (131/1090), metamorfosi, cristallino, orecchio interno, cuore, trachea-esofago, dita (sindattilia).

D. Comunicazione, migrazione ed espressione genica

D.19 ★ Definisci induzione e competenza usando l'esempio del cristallino.

Punti chiave:

- Vescicola ottica induttrice, ectoderma cefalico rispondente; induzione reciproca e cascata.
- Competenza attiva: Pax6; KO Pax6 → nessuna fossetta del cristallino pur con l'induttore presente.
- FGF8 come segnale induttivo.

D.20 Descrivi la via Hedgehog in assenza e in presenza del ligando.

Punti chiave:

- Assenza: Patched inibisce Smoothened; Gli tagliato (PKA, Slimb) → repressore.
- Presenza: Smoothened attivo, Gli intero attivatore; Ci in *Drosophila*; KO Shh ciclope.

D.21 Descrivi la via Wnt canonica e le vie non canoniche.

Punti chiave:

- GSK3/APC degradano la β -catenina; Wnt-Frizzled-Dishevelled inibisce GSK3 → β -catenina/TCF.
- Non canoniche: PCP (GTPasi, citoscheletro) e Wnt/Ca²⁺ (PLC, IP3, DAG, PKC).

D.22 Ruolo delle caderine nello sviluppo.

Punti chiave:

- Adesione omofilica Ca²⁺-dipendente; legame a β -catenina.
- Compattazione (E-caderina); separazione del tubo neurale (switch E→N); cell sorting; fenotipi KO.

D.23 ★ Quali Rho GTPasi controllano filopodi, lamellipodi e fibre da stress?

Punti chiave:

- Cdc42 → filopodi e direzione; Rac → lamellipodi; Rho → fibre da stress e retrazione.

D.24 ★ Come studieresti il ruolo di un gene nella migrazione degli interneuroni corticali?

Punti chiave:

- Fettine organotipiche con elettroporazione focale di shRNA + GFP nell'eminenza gangliare; conteggio per settori; rescue.
- Alternative: espianti di MGE con segnale, camera di Boyden, elettroporazione in utero, mutanti.

D.25 Come si identifica e caratterizza un enhancer? Cita l'esperimento su NRSE.

Punti chiave:

- Fusione a reporter e transgenesi; modularità (Pax6, enhancer B del cristallino).
- NRSE silencer: senza NRSE L1-lacZ espresso anche nelle cellule non neurali.

D.26 Come si regola la traduzione negli ovociti?

Punti chiave:

- Poli(A) corta (*Drosophila*), maskin/CPEB (anfibi), metilazione del cap (*Manduca sexta*).

D.27 Differenze tra siRNA, miRNA e piRNA; come si attribuisce un fenotipo a una classe?

Punti chiave:

- Origine, lunghezza, complementarità, Dicer-dipendenza.
- Confronto Dicer KO vs Dgcr8 KO (oogenesi → endo-siRNA) e Dicer KO vs Ago2 KO (spermatogenesi → miRNA).

E. Sviluppo del topo e del sistema nervoso

D.28 ★ Quali sono le conseguenze della sindrome di Kartagener e perché?

Punti chiave:

- Mutazioni della dineina: infertilità maschile, infezioni respiratorie, sinusite.
- 50% destrocardia per difetto delle ciglia nodali (flusso verso sinistra).

D.29 Descrivi le tappe della fecondazione nel topo e le evidenze genetiche.

Punti chiave:

- Capacitazione (SAC), PH-20, ZP3–GalT, reazione acrosomiale, ADAM–integrine, CD9, granuli corticali.
- KO ZP3, GalT, CD9, CatSper; blocco rapido e lento della polispermia.

D.30 Caratteristiche della segmentazione dei mammiferi.

Punti chiave:

- Lenta (24 h, poi 12 h), rotazionale, asincrona, attivazione precoce del genoma, compattazione.
- ICM vs trofoectoderma determinati dalla posizione.

D.31 Qual è il ruolo del nodo e dell'AVE nell'embrione di topo?

Punti chiave:

- Nodo = organizzatore (Chordin, Noggin), asse e lateralità; AVE = testa (Hesx1, Lim-1, Otx-2).
- Doppio KO Chordin/Noggin: niente prosencefalo.

D.32 ★ Spiega il modello di induzione neurale «per default».

Punti chiave:

- BMP4 ventrale → epidermide (Smad1/Smad4, Msx1).
- Antagonisti dell'organizzatore (Noggin, Chordin, follistatina) → destino neurale di default.
- Modello alternativo: necessità anche di FGF (pollo, *Xenopus*).

D.33 Come si separa il tubo neurale dall'ectoderma e quali sono i difetti di chiusura?

Punti chiave:

- Switch E-caderina → N-caderina (+N-CAM); esperimento di iniezione di mRNA di N-caderina.
- Spina bifida, anencefalia, craniorachischisi; acido folico; Pax3, Shh.

D.34 ★ Come si stabilisce la polarità dorso-ventrale del tubo neurale?

Punti chiave:

- Shh da notocorda e floor plate (ventrale); BMP da epidermide dorsale e roof plate (dorsale).
- Gradienti → fattori di trascrizione (Pax, Nkx6.1/2.2, Math1, Ngn) → dl1–6, V0–3, MN.

D.35 Descrivi i geni Hox e il ruolo dell'acido retinoico.*Punti chiave:*

- 39 geni in 4 cluster; colinearità spaziale e temporale; codice Hox; KO → trasformazione anteriore.
- Gradiente di RA; eccesso di RA mima l'inattivazione Hox.

D.36 Origine, regioni e derivati della cresta neurale; segnali della migrazione.*Punti chiave:*

- BMP intermedio + Wnt6 → Slug, FoxD3; EMT.
- Cefalica, cardiaca, vagale/sacrale, del tronco; derivati.
- Matrice (fibronectina, laminina, $\alpha 4\beta 1$), efrine inibitorie, semaforine, inibizione da contatto.

F. Transgenesi**D.37 ★ Come si selezionano le cellule ES con ricombinazione omologa?***Punti chiave:*

- Vettore con neo^R tra le braccia di omologia e HSV-tk all'esterno.
- Casuale: neo^R + tk → muore in ganciclovir; mirata: solo neo^R → sopravvive a G418 + ganciclovir.

D.38 Descrivi la generazione di un topo KO tramite cellule ES.*Punti chiave:*

- ES 129 elettroporate e selezionate → blastocisti C57BL/6 → femmina pseudogravida 2,5 dpc → chimere.
- Trasmissione germinale → eterozigoti → omozigoti (25%); genotipizzazione.

D.39 ★ Come funziona un knockout condizionale e a cosa servono IRES e CreER?*Punti chiave:*

- Linea floxed × linea Cre tessuto-specifica (Nestin-Cre, Tie2-Cre); Rosa26 per il fate mapping.
- CreER + tamoxifene per il controllo temporale; IRES per esprimere due proteine da un trascritto.

D.40 Vantaggi e limiti di CRISPR/Cas9 per generare modelli murini.*Punti chiave:*

- gRNA + PAM; NHEJ (KO) vs HDR (knock-in, mutazioni puntiformi); citoplasma vs pronucleo.
- Rapido ed economico; limiti: PAM, off-target, mosaicismo.

G. Altri organismi modello e cellule staminali**D.41 Vantaggi e svantaggi dello zebrafish; confronta morfolini e mutanti.***Punti chiave:*

- Trasparenza, fecondazione esterna, fertilità, permeabilità; pochi anticorpi, duplicazione genica.
- MO transitori, tossici, off-target; mutanti stabili ma compensazione genetica; generare entrambi.

D.42 ★ Perché si tratta con LiCl il modello zebrafish di Cornelia de Lange?*Punti chiave:*

- WNT downregolato nella CdLS; il litio inibisce GSK3 e riattiva la via; migliora proliferazione e riduce apoptosi.

D.43 Perché *C. elegans* è utile per lo studio dello sviluppo e delle malattie? Fai l'esempio della vulva e della sindrome di Noonan.

Punti chiave:

- Lignaggio invariante, trasparenza, ermafroditismo, conservazione genica.
- Vulva: LIN-3/EGF → LET-23 → RAS; LIN-12/Notch laterale; vulvaless vs multivulva.
- SHOC2 S2G: N-miristoilazione, membrana, vulva protrudente.

D.44 ★ Descrivi l'esperimento di Takahashi e Yamanaka e l'evoluzione delle iPS.

Punti chiave:

- 24 fattori → 4 (OSKM); selezione Fbx15-βgeo; saggi (marcatori, EB, teratoma, chimera).
- v1.2 Nanog (chimere germinali ma tumori da c-Myc); v1.3 senza c-Myc; iPS umane 2007.

D.45 Confronta riprogrammazione diretta e riprogrammazione a iPSC; cos'è una banca HLA?

Punti chiave:

- Diretta: rapida, meno tumorigenica, in vivo, conserva i marchi epigenetici.
- iPSC: grandi quantità, ex vivo, reset epigenetico.
- Banca HLA: 200 linee per il 95% a due loci.

D.46 Come funzionano i cromosomi bilanciatori e il sistema UAS/GAL4 in *Drosophila*?

Punti chiave:

- Bilanciatori: inversioni multiple, niente crossing-over, marcatore dominante, letali in omozigosi.
- UAS/GAL4: driver tessuto-specifico × responder; RNAi o sovraespressione.

Colofone

Fonte. Il presente manuale è stato redatto esclusivamente a partire dalle presentazioni del corso *Biologia dello sviluppo e del differenziamento* (A.A. 2025–2026, Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie del Farmaco, Università degli Studi di Milano), fornite in 14 file PowerPoint e 5 file PDF (due dei quali identici: la lezione su *C. elegans* era presente in duplice copia). **Non erano disponibili registrazioni audio né trascrizioni WhisperX large-v3 + Demucs:** non sono quindi state applicate correzioni di errori di riconoscimento vocale, e il testo non include digressioni orali della docente. Sono stati utilizzati il testo delle slide, le note del relatore e il contenuto delle figure principali.

Periodo. Lezioni da fine settembre a dicembre 2025. Lezioni non disponibili tra i file forniti: Lezione 3; lezione sui placodi (25/11/2025); lezione di recap (09/12/2025).

Relatori ospiti. Dr. Marco Spreafico (zebrafish, 19/11/2025); Dr. Elia Di Schiavi, IBBR-CNR (*C. elegans*); Dr. Luciano Conti, CIBIO, Università di Trento (iPSC; slide originariamente preparate nel novembre 2024); Dr.ssa Simona Totaro e Prof. Thomas Vaccari, Dipartimento di Bioscienze, UniMi (*Drosophila*).

Principali correzioni e segnalazioni. Traduzione in italiano delle slide in inglese; correzione di refusi ortografici (es. Kartagener, craniorachischisi, iuxtacrino, polispermia). Sono stati segnalati nel testo, senza alterare il contenuto originale, i seguenti punti delle slide: lunghezza dei morfolini espressa in amminoacidi (Lez. 2); citochine «anti-infiammatorie» nella fagocitosi dei corpi apoptotici (Lez. 7–8); prodotto del taglio di Notch descritto come CSL (Lez. 9); inversione tra Rac e Cdc42 (Lez. 10); datazione dell'inversione dei foglietti (Lez. 14); ordine di attivazione dei geni Hox in *Drosophila* e nel topo (Lez. 14); epidermide «ventrale» come fonte delle BMP dorsalizzanti (Lez. 14); IPTG indicato come substrato della β -galattosidasi (Lez. 18). La Lezione 12 in parte anticipa, in forma introduttiva, i contenuti sulle cellule staminali approfonditi nella Lezione 18.

Documento ad uso didattico interno.